

Zukunft Bau

Zwischenbericht

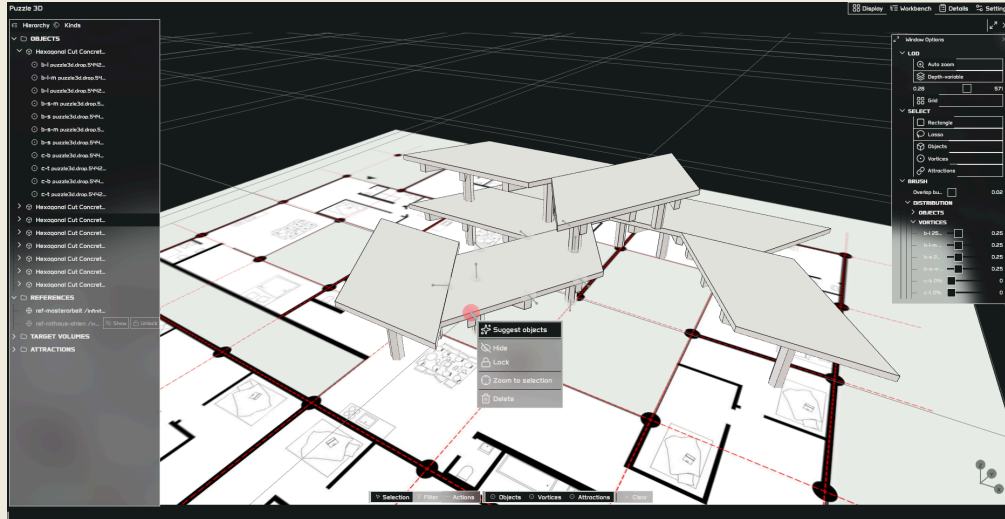
Titel

Entwerfen mit Bestand

Untertitel

Eine offene Plattform für einen KI-unterstützten, performance-optimierten und integrativen Entwurfsprozess mit wiederverwendeten Baukomponenten

Arbeitsprobe



Aktenzeichen

10.08.18.7-25.06

Förderzeitraum

03.11.2025-02.05.2027

Berichtszeitraum

01.01.2026-10.07.2026

Antragstellende Institution

Leibniz Universität Hannover
Fakultät für Architektur und Landschaft
Institut für Entwerfen und Konstruieren
Abteilung Nachhaltige Gebäudesysteme

Institutsleitung: Prof. Dr.-Ing. Philipp Geyer
Projektleitung: Ueli Saluz
Weitere Bearbeitung: Nikolaus Möllenhof

Kooperationspartner

Universität der Künste Berlin
Fakultät für Architektur
Institut für Architektur und Städtebau
Konstruktives Entwerfen und
Tragwerksplanung

Institutsleitung: Prof. Dr.-Ing. Christoph
Gengnagel
Bearbeitung: Kinan Sarakbi

BMWSB

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

BBSR



Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und
Raumforschung
im Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung



Zukunft Bau

ZUKUNFTBAU
FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Inhaltsverzeichnis

Schlüssel	Titel	Seite
1	Ergebnisse	1
1.1	Forschungsfragen und Vorgehen	1
1.1.1	Systematisierung	1
1.1.2	Aufwandsminimierung	1
1.1.3	Synchronisierung	1
1.1.4	Assistenz	1
1.1.5	Praxistauglichkeit	1
1.1.6	Zielsetzung	1
1.2	Arbeitspakete	2
1.2.1	AP-Erfahrung	2
1.2.1.1	Recherche	2
1.2.1.1.1	Bauteilbörsen und Angebotskanäle	2
1.2.1.1.1.1	Depot-Shop	2
1.2.1.1.1.2	Marktplatz	2
1.2.1.1.1.3	Ressourcenkatalog	2
1.2.1.1.1.4	Vermittlungsplattform	3
1.2.1.1.1.5	Anforderungen	3
1.2.1.1.1.5.1	Unterschiedliche Reifegrade	3
1.2.1.1.1.5.2	Zeitbedingte Veränderungen	3
1.2.1.1.1.5.3	Adaptive Eingabe	3
1.2.1.1.1.6	Einordnung	3
1.2.1.1.2	Wiederverwendungsprozesse	3
1.2.1.1.2.1	Bestandserkundung und Auswahl	3
1.2.1.1.2.2	Rückbauplanung	4
1.2.1.1.2.3	Ausbau und Sicherung	4
1.2.1.1.2.4	Aufbereitung oder Vermittlung	4
1.2.1.1.2.5	Zuordnung zu einem neuen Projekt	4
1.2.1.1.2.6	Entwurf und Variantenbildung	4
1.2.1.1.2.7	Fachliche Prüfung	4
1.2.1.1.2.8	Wiedereinbau	4
1.2.1.1.2.9	Einordnung	4
1.2.1.1.2.10	Gestaltung	4
1.2.1.1.2.11	Nachweise	5
1.2.1.1.3	Typologiefamilien und Entwurfsrollen	5
1.2.1.2	Interviews und externe Befunde	5
1.2.1.2.1	Sekundärbefund: Interview- und Umfragestudie	5
1.2.1.2.2	Ergänzende Fachperspektiven	6
1.2.1.2.2.1	Computergestütztes Entwerfen	6
1.2.1.2.2.2	Kreislaufwirtschaft	6
1.2.1.2.2.3	Tragwerksplanung	6
1.2.1.3	User Stories und Anforderungen	6
1.2.2	AP-Plattform	7
1.2.2.1	Generatoren	7



Inhaltsverzeichnis

Schlüssel	Titel	Seite
1.2.2.2	Bauteileinspeisung	8
1.2.2.2.1	Bauteilportal	8
1.2.2.2.2	REST-Schnittstelle	8
1.2.3	AP-Tool	8
1.2.3.1	semio und Integration	9
1.2.3.2	Human-Interface-Design	9
1.2.3.3	Lebenszyklusanalyse	9
1.2.3.4	Tragwerksanalyse	10
1.2.3.5	KI-Assistenz	10
1.2.4	AP-Validierung	10
1.2.4.1	Test-Case und Entwicklung	10
1.2.4.2	Entwurfsgrammatik und Stand der Validierung	10
2	Projektstand	11
2.1	Soll-Ist-Vergleich	11
2.2	Arbeitspakete	12
2.2.1	AP-Erfahrung	12
2.2.2	AP-Plattform	12
2.2.2.1	Eingabe und Objektbildung	13
2.2.2.2	Schnittstelle	13
2.2.3	AP-Tool	13
2.2.3.1	Human-Interface-Design	13
2.2.3.2	Lebenszyklusanalyse	13
2.2.3.3	Tragwerksanalyse	13
2.2.3.4	KI-Assistenz	13
2.2.3.5	Konfigurator	14
2.2.4	AP-Validierung	14
2.2.4.1	Test-Case und Entwurfsgrammatik	14
2.2.4.2	Workshop	14
3	Mittelverwendung	14
3.1	Personalkosten	14
3.1.1	Leibniz Universität Hannover	14
3.1.1.1	Ueli Saluz	14
3.1.1.2	Nikolaus Möllenhof	14
3.1.2	Universität der Künste Berlin	14
3.1.2.1	Kinan Sarakbi	14
3.2	Material	15
3.3	Leistungen Dritter	15
3.3.1	Softwarelizenzen	15
3.3.2	Dienstleistungen	15
3.3.2.1	Cloud - Infrastructure-as-a-Service	15
3.3.2.2	Nutzung vortrainierter KI-Modelle	15
3.3.2.3	Externe Softwareentwicklung	15
3.3.2.3.1	Server	15

Inhaltsverzeichnis

Schlüssel	Titel	Seite
3.3.2.3.2	Fotogrammetrie	15
3.3.2.3.3	User-Interface	15
3.3.2.3.4	Anbindungen Bauteilbörsen	15
3.4	Reisekosten	15
4	Ergebnisverwertung	15
4.1	Formale Erfolgsindikatoren	15
4.2	Zusätzliche Verwertungsperspektiven	16
P	Projekte	17
P.K	Katalog	17
P.K.1	Kopfbau Halle 118	17
P.K.2	Upcycle Studios	17
P.K.3	Kristian Augusts gate 13	18
P.K.4	Zinneke	19
P.K.5	Big Dig House	19
P.K.6	Lycée Michel Lucius Conversion	20
P.K.7	Woongroep Boschgaard	20
P.K.8	TRÆ High-Rise	21
P.K.9	La Ferme du Rail	21
P.K.10	Villa Welpeloo	22
P.K.11	BioPartner 5	22
P.K.12	Brighton Waste House	23
P.K.13	The Green House	23
P.K.14	Grande Halle de Colombelles	24
P.K.15	Thoravej 29	24
P.K.16	Recyclinghaus Hannover	25
P.K.17	Kindergarten Mööslistrasse	25
P.K.18	People's Pavilion	26
P.K.19	ELYS Kultur- & Gewerbehäus	26
P.K.20	Holbein Gardens	27
P.K.21	Pavillon Circulaire	27
P.K.22	Alliander HQ	28
P.K.23	Werkhof 29	28
P.K.24	CRCLR House	29
P.K.25	Maison Vignette	29
P.K.26	Vergleichscluster Verbiest / Karreveld	30
P.K.27	Chiro d'Itterbeek - Sanitärgebäude	30
P.K.28	Plattenvereinigung	31
P.K.29	Juch-Areal Recyclingzentrum	31
P.K.30	Jeugdkliniek Ithaka	32
P.K.31	The Swan Kindergarten	32
P.K.32	BedZED [Beddington Zero Energy Development]	33
P.K.33	Timber Square	33
P.K.34	Brent Cross Town Substation	33



Inhaltsverzeichnis

Schlüssel	Titel	Seite
P.K.35	MULTI Brussels	34
P.K.36	Resource Rows	34
P.K.37	gjG House	34
P.K.38	Association House Plauen	35
P.K.39	Haus HOS	35
P.K.40	Europa Building (Résidence Palace)	35
P.K.41	CascadeUp Glulam Demonstrator	36
P.K.42	Mehrow Pilot House	36
P.K.43	Berlin-Schildow Pilot House	36
P.K.44	Institut de Botanique ULg	37
P.K.45	Kamikatsu Zero Waste Center	37
P.K.46	Hastings Pier Visitor Centre	37
P.K.47	Plattenpalast	38
P.K.48	Circular Centre Nederland	38
P.K.49	Montessori Maassluis	38
P.K.50	Bröthen Twin-House	39
P.K.51	Association House Gröditz	39
P.K.52	Härmälänranta (A-Kruunu / ReCreate)	39
P.K.53	Melkinlaituri School & Day-care	40
P.K.54	Lokomotion Technology Centre	40
P.K.55	Lo-Reninge Town Hall Façade	40
P.K.56	Recypark Demets	41
P.K.57	Résilience	41
P.K.58	Boulder Fire Station 3	41
P.K.59	Saxum Vineyard Equipment Barn	42
P.K.60	Re:Crete Footbridge	42
P.K.61	Bestandsverpflanzung Pavillon	42
P.K.62	SUPERLOCAL Expogebouw	43
P.K.63	Musée de Folklore et de la Vie frontalière	43
P.K.64	Maison DnA	43
P.K.65	Christ Pavilion	44
P.K.66	55 Great Suffolk Street	44
P.K.67	TBC.London	44
P.L	Leseschlüssel	45
H	Hürden der Wiederverwendung	47
BB	Bauteilbörsen	48
BB.M	Marktplätze	48
BB.D	Depot-Shops	52
BB.V	Vermittlungsplattformen	55
BB.R	Ressourcenkataloge	57
BB.L	Leseschlüssel	59
TZ	Typologische Zuordnung und Wiederverwendungsrollen	62
TZ.0.1	Lineare Elemente	62

Inhaltsverzeichnis

Schlüssel	Titel	Seite
TZ.0.2	Flächige Elemente	63
TZ.0.3	Knoten- und Übergangselemente	63
TZ.0.4	Rahmen- und Systemelemente	64
TZ.L	Leseschlüssel	65
EM	Eingangsmodell für Vorbemessung und Ökobilanz	67
EM.0.1	Abgrenzung Vorplanung gegen Nachweisebene	67
EM.0.2	Nachweiszustand, Mindestzustand und Fallback	68
EM.0.3	Normative Verankerung	68
EM.0.4	Gemeinsame Eingangsgrößen	68
EM.0.5	Tragwerksgrößen	69
EM.0.6	Lineare Elemente	70
EM.0.7	Flächige Elemente	70
EM.0.8	Knoten- und Übergangselemente	70
EM.0.9	Rahmen- und Systemelemente	71
EM.0.10	Ökobilanz-Eingangsgrößen	71
EM.U	Umsetzungsspezifikation	72
EM.Q	Quellenregister	73
EM.L	Lückenliste	75
SB	Sekundärbefunde BaselCircular/Cirkla	76
SB.B	Relevante Befunde	76
SB.B.1	Frühe Berücksichtigung von ReUse	76
SB.B.2	Verfügbarkeit von Bauteilinformationen	76
SB.B.3	Digitale Inventare und standardisierte Daten	76
SB.B.4	Ökologische Bewertung in frühen Planungsphasen	76
SK	Systemkarte Skalierung der Wiederverwendung	77
SK.SM	Systemkarte	77
SK.LS	Leseschlüssel	79
NM	Nachweismatrix dokumentierter Plattformfunktionen	81
NM.L	Leseschlüssel	82
IR	Integrationsreife der Wiederverwendungsplattformen	84
IR.L	Leseschlüssel	85
I	Interviews	86
I.DG	Auswertung Digitale Gestaltung [Tom Svilans]	86
I.DG.1	Material als Ausgangspunkt des Entwurfs	86
I.DG.2	Vom Materiallesen zum digitalen Materialobjekt	86
I.DG.3	Unregelmäßigkeit und architektonische Qualität erhalten	87
I.DG.4	Entscheidungen unter Unsicherheit ermöglichen	87
I.DG.5	Materialzuordnung statt reiner Materialverwaltung	87
I.DG.6	Wiederverwendung für den nächsten Lebenszyklus vorbereiten	88
I.DG.7	Kritische Einordnung	88
I.KW	Auswertung Kreislaufwirtschaft [Raoul Bunschoten]	88
I.KW.1	Fehlende Kontinuität als zentrales Problem	89
I.KW.2	Ein Tool als Teil eines größeren Ökosystems	89



Inhaltsverzeichnis

Schlüssel	Titel	Seite
I.KW.3	Wiederverwendung als Verhandlungsprozess	89
I.KW.4	Szenarien statt automatischer Lösungen	89
I.KW.5	Arbeiten mit unvollständigem Wissen	90
I.KW.6	Planung als dynamischer Prozess	90
I.KW.7	Anpassungsfähigkeit als zentrale Anforderung	90
I.T	Transkript Raoul Bunschoten	91
I.T.1	Fragmentierte Wertschöpfungsketten und digitale Kontinuität	91
I.T.2	Akteure, Kommunikation und Aushandlung	92
I.T.3	Planungsunterstützung, Szenarien und Werkzeugökosystem	93
I.T.4	Dynamische Planung und unvollständige Daten	94
I.T.5	Baukastensysteme und Skalierung	94
I.T.6	Regulierung, Szenariotechniken und synthetische Daten	95
I.T.7	Vom akademischen Prototyp zur Planungsinfrastruktur	96
I.TW	Auswertung Tragwerksplanung (Eike Schling)	97
I.TW.1	Das Bauteil muss sein Tragwerkswissen behalten	97
I.TW.2	Bauteile ihrem Potenzial gemäß zuordnen	98
I.TW.3	Das eigentliche Hindernis ist häufig die Nachweisbarkeit	98
I.TW.4	Der Entwurf soll sich an den vorhandenen Bauteilen orientieren	99
I.TW.5	Standardisierte Systeme statt Einzellösungen	99
I.TW.6	Anpassbare, kontrollierte Anschlüsse	100
US	User Stories und Anforderungsmapping	101
US.BB	Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse	101
US.BB.1	Baukomponentendaten erfassen	101
US.BB.2	Baukomponenten zu planungsrelevanten Einheiten bündeln	101
US.BB.3	Verfügbarkeit transparent machen	101
US.BB.4	Status von Baukomponenten verwalten	101
US.BB.5	Bestandsdaten standardisieren	101
US.BB.6	Kontextinformationen dokumentieren	101
US.BB.7	Baukomponentenhistorie nachvollziehbar machen	102
US.BB.8	Informationslücken sichtbar machen	102
US.BB.9	Kostenstruktur transparent darstellen	102
US.BB.10	Zusatzleistungen modular anbieten	102
US.A	Architekt:in	102
US.A.1	Verfügbare Baukomponenten frühzeitig einsehen	102
US.A.2	Mit Baukomponenten entwerfen	102
US.A.3	Baukomponenten für Entwurfsvarianten sichern	102
US.A.4	Entwurfsvarianten vergleichen	102
US.A.5	Baukomponenten digital in den Entwurf integrieren	102
US.A.6	Entwurfsrelevante Risiken erkennen	102
US.A.7	Änderungen an geplanten Baukomponenten nachvollziehen	103
US.A.8	Gestalterische Eigenschaften berücksichtigen	103
US.A.9	Aufgaben zur Wiederverwendung phasenbezogen steuern	103
US.A.10	Risiken systematisch bewerten	103

Inhaltsverzeichnis

Schlüssel	Titel	Seite
US.A.11	Baukomponenten flexibel filtern	103
US.A.12	Wiederverwendungsprozesse den Planungsphasen zuordnen	103
US.T	Tragwerksplaner:in	103
US.T.1	Tragwerksrelevante Baukomponenten identifizieren	103
US.T.2	Fehlende Tragwerksinformationen erkennen	103
US.T.3	Frühes fachliches Feedback geben	103
US.T.4	Konstruktive Lösungsprinzipien dokumentieren	103
US.T.5	Tragwerksvarianten vergleichen	104
US.T.6	Nachweisfähige Informationen exportieren	104
US.E	Energieberater:in	104
US.E.1	Frühe Umweltwirkung abschätzen	104
US.E.2	Wiederverwendbare Baukomponenten in Bewertungen integrieren	104
US.E.3	Ökologische Wirkung von Varianten vergleichen	104
US.E.4	Varianten energetisch prüfen	104
US.E.5	Grenzwerte und Zielwerte prüfen	104
US.E.6	Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen	104
US.E.7	Bewertungsergebnisse exportieren	104
US.SA	Systemarchitektur für das Anforderungsmapping	104
US.AM	Anforderungsmapping der User Stories	105
BK	Entwicklungsstände des Bauteilkatalogs	107
V	Verzeichnisse	110

Ergebnisse**1****Forschungsfragen und Vorgehen****1.1**

Die Wiederverwendung von Baukomponenten ist ein wichtiger Ansatz zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und der grauen Emissionen im Bauwesen. In der Praxis beschränkt sie sich bislang jedoch weitgehend auf einzelne Pilot- und Leuchtturmprojekte. Zwar wächst das Angebot an Bauteilbörsen, Rückbauinventaren und Materialbanken als Bestandsquellen (vgl. **Anhang BB**), doch stehen diesem bislang nur wenige realisierte Wiederverwendungsprojekte gegenüber (vgl. **Anhang P**). Wesentliche Hemmnisse liegen in den planerischen, technischen und organisatorischen Übergängen zwischen dem vorhandenen Bauteilangebot und seinem tatsächlichen Wiedereinsatz (vgl. **Anhang H** sowie Handbuch [59]).

Das Vorhaben baut auf dem BBSR-Projekt „Abbau/Aufbau“ [60] auf, in dem methodische Grundlagen für den Umgang mit wiederverwendeten Stahlbetontragwerksbauteilen entwickelt wurden. „Entwerfen mit Bestand“ führt diese Arbeiten weiter und richtet den Blick auf drei bislang nicht durchgängig gelöste Aufgaben: die Verbindung von Bauteilangebot und Entwurfsprozess, die digitale Unterstützung von Fügungs- und Nachweisprozessen sowie die Zuordnung verfügbarer Baukomponenten zu konkreten Entwurfs- und Planungsanforderungen.

Daraus ergeben sich fünf Forschungsfragen:

Systematisierung**1.1.1**

Wie lassen sich heterogene Baukomponenten systematisch beschreiben und ordnen, damit sie möglichst flexibel in neuen Entwurfssituationen eingesetzt werden können?

Aufwandsminimierung**1.1.2**

Wie können Bauteilbörsen und vergleichbare Akteure planungsrelevante Daten mit möglichst geringem Erfassungs- und Pflegeaufwand bereitstellen?

Synchronisierung**1.1.3**

Wie können Entwurfs-, Lebenszyklus- und Tragwerksmodelle parallel entwickelt, verändert und bewertet werden, sodass Wechselwirkungen zwischen den jeweiligen Disziplinen frühzeitig erkennbar werden?

Assistenz**1.1.4**

Wie kann KI, insbesondere LLMs bei der Datenerfassung, der digitalen Modellbildung, dem Entwurfsprozess und der Analyse von Entwurfsvarianten unterstützen?

Praxistauglichkeit**1.1.5**

Wie müssen digitale Werkzeuge gestaltet sein, damit sie anschlussfähig, praxistauglich und langfristig nutzbar sind?

Zielsetzung**1.1.6**

Ziel ist die Entwicklung einer digitalen Arbeitsumgebung, in der heterogene Bauteildaten über verschiedene Planungsschritte hinweg erfasst, miteinander verknüpft und für den Entwurf nutzbar gemacht werden können. Auf diese Weise soll die Wiederverwendung von Baukomponenten nicht nur dokumentiert, sondern frühzeitig und systematisch in Entwurfsentscheidungen einbezogen werden.

Arbeitspakete

1.2

AP-Erfahrung

1.2.1

Im Arbeitspaket AP-Erfahrung wurden bestehende Grundlagen, Prozesse und Anforderungen für den Umgang mit wiederverwendbaren Baukomponenten untersucht. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden die fachliche und methodische Grundlage für die weiteren Arbeitspakete.

Recherche

1.2.1.1

Die Recherche erfasst Informationen zu wiederverwendbaren Baukomponenten über verschiedene Phasen und Beteiligte hinweg. Untersucht wurde, welche Angaben verfügbar sind, wie sie dokumentiert werden und in welchem Umfang sie zwischen Erfassung, Vermittlung, Planung und fachlicher Bewertung weitergegeben werden. Dabei zeigte sich, dass relevante Informationen häufig verteilt, uneinheitlich und unvollständig vorliegen und beim Übergang zwischen Quellen, Dokumenten und Modellen an Zusammenhang verlieren können.

Bauteilbörsen und Angebotskanäle

1.2.1.1.1

Untersucht wurden 50 öffentlich zugängliche Bauteilbörsen und Angebotskanäle aus acht Ländern (vgl. [Anhang BB](#)). Betrachtet wurden die Informationen, die auf den jeweiligen Angebotsseiten, in Katalogen oder auf Produktkarten öffentlich verfügbar waren. Die Auswertung beschreibt damit die Sicht der Nutzenden. Fehlende Angaben lassen nicht darauf schließen, dass diese innerhalb der jeweiligen Organisation grundsätzlich nicht vorliegen.

Die untersuchten Angebote unterscheiden sich vor allem darin, zu welchem Zeitpunkt im Wiederverwendungsprozess und in welcher Form die Baukomponenten verfügbar gemacht werden: bereits ausgebaut und gelagert, vor dem Rückbau erfasst oder zunächst nur geplant als Bestellung zugänglich. Auf dieser Grundlage wurden vier Angebotslogiken unterschieden. Die Übergänge zwischen ihnen sind fließend, da einzelne Organisationen mehrere Modelle miteinander verbinden.

Depot-Shop

1.2.1.1.1.1

Depot-Shops stellen vergleichsweise verlässliche Angaben zu Lagerort, Abmessungen, Zustand und aktueller Verfügbarkeit bereit, da die angebotenen Baukomponenten bereits ausgebaut und eingelagert sind. Für die planerische Nutzung und fachliche Vorbewertung fehlen jedoch häufig weiterführende geometrische, materielle oder konstruktive Informationen.

Marktplatz

1.2.1.1.1.2

Marktplätze unterscheiden sich stark im Umfang, in der Struktur und in der Belastbarkeit der bereitgestellten Angaben. Ursache ist die Zusammenführung von Angeboten unterschiedlicher Anbietenden. Vor einer planerischen Weiterverwendung müssen die Daten daher häufig geprüft, ergänzt und vereinheitlicht werden.

Ressourcenkatalog

1.2.1.1.1.3

Ressourcenkataloge machen Baukomponenten besonders früh sichtbar, da diese bereits vor oder während des Rückbaus erfasst werden. Verfügbarkeit, Zustand und Status können sich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch ändern, solange Ausbau, Prüfung und Sicherung nicht abgeschlossen sind. Dies ermöglicht einerseits eine frühzeitige Optimierung, allerdings auf Kosten von verringerter Planungssicherheit.

Vermittlungsplattform

1.2.1.1.4

Vermittlungsplattformen stellen vor allem Kontakte zwischen Besitzenden, Suchenden und beteiligten Fachakteur:innen her. Häufig liegen zunächst nur Kurzbeschreibungen oder Kontaktdaten vor. Für die weitere planerische und digitale Nutzung müssen die betreffenden Baukomponenten daher i.d.R. genauer erfasst und qualifiziert werden. Für kleine Projekte kann die frühzeitige Vernetzung von Vorteil sein, allerdings wenn die Komponenten nicht wiederverwendet werden, besteht die Gefahr, dass Informationen mehrfach intern erfasst/modelliert/qualifiziert werden.

Anforderungen

1.2.1.1.5

Aus der Auswertung ergeben sich drei zentrale Anforderungen.

Unterschiedliche Reifegrade

1.2.1.1.5.1

Die Datenstruktur muss unterschiedliche Grade der Vollständigkeit und Belastbarkeit abbilden. Frühe Angebote können zunächst nur grundlegende Angaben enthalten, während im weiteren Prozess geprüfte Geometrie-, Material- und Zustandsdaten hinzukommen. Die Datenstruktur muss diese Entwicklung sichtbar machen, ohne vorläufige und verifizierte Informationen gleichzusetzen.

Zeitbedingte Veränderungen

1.2.1.1.5.2

Die Datenstruktur muss Veränderungen von Verfügbarkeit und Status im Zeitverlauf erfassen. Insbesondere bei noch nicht ausgebauten Baukomponenten können sich Mengen, Zustand und geplanter Bereitstellungszeitpunkt ändern. Solche Änderungen müssen versioniert und mit ihrem Erfassungszeitpunkt dokumentiert werden, damit Planungsentscheidungen auf dem jeweils gültigen Stand beruhen.

Adaptive Eingabe

1.2.1.1.5.3

Der Eingabeweg muss an die Form der vorhandenen Daten angepasst werden. Unvollständige oder frei formulierte Angebote erfordern eine geführte Erfassung, während strukturierte Bestandsdaten über Schnittstellen übernommen werden können.

Einordnung

1.2.1.1.6

Diese Ergebnisse bestätigen Beobachtungen aus der Literatur zur eingeschränkten Rückverfolgbarkeit insbesondere tragender Baukomponenten [45, 111]. Bestehende Inventaransätze wie Swiss-Inv zeigen zugleich, dass einheitlich strukturierte Bestandsdaten die spätere Übernahme und Weiterverarbeitung wesentlich erleichtern können [32].

Wiederverwendungsprozesse

1.2.1.2

Die Auswertung der gefundenen Projekte ergab eine wiederkehrende Abfolge von acht Arbeitsschritten (vgl. **Anhang P**).

Bestandserkundung und Auswahl

1.2.1.2.1

Der Bestand wird erkundet und dokumentiert, bevor potenziell wiederverwendbare Baukomponenten für die weitere Bearbeitung ausgewählt werden.

Rückbauplanung

1.2.1.1.2.2

Die Rückbauplanung legt Reihenfolge, Verfahren und Randbedingungen für einen möglichst schadensarmen Ausbau der ausgewählten Baukomponenten fest.

Ausbau und Sicherung

1.2.1.1.2.3

Die Baukomponenten werden ausgebaut, gekennzeichnet und für den Transport oder die Zwischenlagerung gesichert.

Aufbereitung oder Vermittlung

1.2.1.1.2.4

Je nach Zustand und Nachfrage werden die Baukomponenten aufbereitet oder über geeignete Akteur:innen und Plattformen vermittelt.

Zuordnung zu einem neuen Projekt

1.2.1.1.2.5

Verfügbare Baukomponenten werden einem neuen Projekt zugeordnet, dessen Anforderungen mit ihren dokumentierten Eigenschaften abgeglichen werden.

Entwurf und Variantenbildung

1.2.1.1.2.6

Im Entwurf werden die Baukomponenten in Varianten angeordnet und an räumliche, konstruktive und gestalterische Anforderungen angepasst.

Fachliche Prüfung

1.2.1.1.2.7

Die fachliche Prüfung bewertet, ob die vorgesehenen Baukomponenten für ihre geplante Funktion und Einbausituation geeignet sind.

Wiedereinbau

1.2.1.1.2.8

Nach Abschluss der Planung und Prüfung werden die Baukomponenten in das neue Projekt eingebaut und in die neue Konstruktion integriert.

Einordnung

1.2.1.1.2.9

Dabei zeigte sich, dass Wiederverwendungsprozesse selten linear verlaufen. Änderungen der Verfügbarkeit, des Zustands, der Mengen oder der Projektanforderungen führen häufig zu Rücksprüngen zwischen Auswahl, Entwurf und Prüfung. Die tatsächliche Eignung einer Baukomponente ergibt sich daher erst aus dem Zusammenspiel ihrer physischen Eigenschaften, ihrer vorgesehenen Funktion und den Rahmenbedingungen des neuen Projekts. Als besonders wichtig erwies sich eine frühzeitige Abstimmung zwischen Rückbau, Vermittlung, Planung und fachlicher Prüfung. Der Vergleich mit bestehenden digitalen Wiederverwendungsprozessen bestätigte diese Prozessstruktur. Der D5-Workflow bildet wesentliche Schritte von der Bestandserfassung bis zum Wiedereinbau ab, während der buildingSMART-Use-Case insbesondere den Übergang vom Rückbau in die weitere Vermittlung beschreibt [44, 27].

Gestaltung

1.2.1.1.2.10

Die untersuchten Projekte zeigen, dass verfügbare Baukomponenten die frühe Formfindung unmittelbar prägen. Abmessungen, Querschnitte, Mengen, Zustand, Anschlussmöglichkeiten und zeitliche Verfügbarkeit bilden Randbedingungen des Entwurfs und wirken auf Geometrie, Tragstruktur und konstruktive Ausbildung zurück. Dieser Zusammenhang wird als „form follows availability“ beschrieben [25]. Auswahl und Entwurf verlaufen daher iterativ: Geeignete Komponenten können An-

passungen von Spannweiten, Rastern, Anschlüssen oder räumlichen Anordnungen erfordern; veränderte Entwurfsanforderungen lösen umgekehrt eine erneute Suche und Auswahl aus. Entscheidend ist dabei nicht allein die ursprüngliche Produktbezeichnung einer Baukomponente, sondern die Funktion, die sie unter den Bedingungen des neuen Projekts übernehmen kann.

Nachweise

1.2.1.1.2.11

Die fachliche Beurteilung einer Baukomponente ist an ihre vorgesehene Verwendung und Einbausituation gebunden. Je nach Bauteilart und Projekt sind insbesondere Geometrie, Material, Zustand, Tragfähigkeit, Anschlussmöglichkeiten und Umweltauswirkungen zu prüfen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Untersuchungen oder projektspezifische Nachweise erforderlich.

In frühen Entwurfsphasen liegen die dafür notwendigen Grundlagen meist nur teilweise vor. Einzelne Angaben können bereits belegt, nachvollziehbar abgeleitet, vorläufig angenommen oder noch offen sein. Die vier Nachweiszustände vorhanden, abgeleitet, angenommen und offen bilden diese unterschiedlichen Informationsstände auf Ebene einzelner Angaben ab und machen weiteren Prüfbedarf sichtbar. Sie dienen der transparenten Einordnung der verfügbaren Informationen, ersetzen jedoch keine fachlichen, ingenieurtechnischen oder baurechtlichen Nachweise.

Typologiefamilien und Entwurfsrollen

1.2.1.1.3

Die Untersuchung der Wiederverwendungsprozesse zeigt, dass Herkunft, Material und ursprüngliche Produktbezeichnung für die planerische Einordnung von Baukomponenten nicht ausreichen. Maßgeblich ist vielmehr ihre nach dem Rückbau erhaltene geometrisch-konstruktive Form.

Auf dieser Grundlage wurden vier Typologiefamilien gebildet: lineare Elemente, flächige Elemente, Knoten- und Übergangselemente sowie Rahmen- und Systemelemente. Innerhalb dieser Familien werden die Baukomponenten nach ihrer konstruktiven Ausbildung und Tragwirkung weiter differenziert [vgl. [Anhang TZ](#)].

Die Entwurfsrolle ergänzt diese typologische Einordnung um die Funktion, die eine Baukomponente in einer konkreten Entwurfsvariante übernehmen kann. Während die Typologiefamilie ihre geometrisch-konstruktive Grundform beschreibt, bezeichnet die Entwurfsrolle ihre vorgesehene Verwendung im neuen Projekt. Diese Zuordnung stellt weder eine bestätigte Eignung noch einen fachlichen Nachweis dar. Sie ist anhand der individuellen Eigenschaften der Komponente und der projektspezifischen Anforderungen zu prüfen.

Die Verbindung von Typologiefamilie und Entwurfsrolle ermöglicht es, heterogene Baukomponenten strukturiert zu beschreiben, zu suchen, zu vergleichen und konkreten Entwurfsanforderungen zuzuordnen. Zugleich bildet sie die Grundlage für die typologiespezifische digitale Objektbildung in den folgenden Arbeitsschritten.

Interviews und externe Befunde

1.2.1.2

Ergänzend zur Recherche wurden externe fachliche Perspektiven einbezogen. Sie dienten dazu, die bisherigen Ergebnisse zu überprüfen, einzuordnen und um Erfahrungen aus der Praxis zu erweitern. Grundlage waren eine externe Studie und drei Fachgespräche. Die Zuständigkeiten und Auswertungsgrundlagen werden in den Anlagen dokumentiert.

Sekundärbefund: Interview- und Umfragestudie

1.2.1.2.1

Die im Dezember 2025 veröffentlichte Studie „ReUse in der Bauindustrie stärken“ wurde als ergänzender externer Befund in die Auswertung einbezogen [2]. Sie ba-

siert auf 18 qualitativen Interviews mit Akteur:innen aus unterschiedlichen Bereichen der Bauindustrie und einer anschließenden quantitativen Befragung von 94 Teilnehmenden.

Die Studie bestätigt zentrale Ergebnisse der eigenen Recherche: die Bedeutung einer frühen Einbindung, strukturierter Inventare, interoperabler Schnittstellen und einer eindeutigen Identifikation der Baukomponenten.

Ergänzende Fachperspektiven

1.2.1.2.2

Die Recherche wurde durch drei Fachgespräche ergänzt, um zentrale Anforderungen aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven zu überprüfen und zu vertiefen.

Computergestütztes Entwerfen

1.2.1.2.2.1

Das Gespräch mit Tom Svilans verdeutlicht, dass wiederverwendete Baukomponenten nicht als standardisierte Produkte in den Entwurf eingehen. Ihre individuellen Eigenschaften, Nutzungsspuren und Abweichungen beeinflussen vielmehr die möglichen Entwurfsentscheidungen (vgl. [Anhang I.DG](#)).

Neben Geometrie und Orientierung müssen daher auch Maßabweichungen, Schäden, frühere Verbindungen, mögliche Anschlusszonen und bestehende Unsicherheiten digital beschrieben werden können. Standardisiert wird nicht die Baukomponente selbst, sondern die Struktur, in der ihre jeweiligen Eigenschaften dokumentiert und für den Entwurf verfügbar gemacht werden.

Kreislaufwirtschaft

1.2.1.2.2.2

Das Gespräch mit Raoul Bunschoten zeigt, dass Wiederverwendung nicht allein als technische Aufgabe betrachtet werden kann. Sie ist ein phasenübergreifender Prozess, an dem unterschiedliche Akteur:innen, Zuständigkeiten und Werkzeuge beteiligt sind (vgl. [Anhang I.KW](#)).

Informationen zu Verfügbarkeit, Annahmen, Risiken und getroffenen Entscheidungen müssen deshalb über den gesamten Prozess hinweg nachvollziehbar bleiben. Eine digitale Arbeitsumgebung sollte bestehende Werkzeuge und Beteiligte miteinander verbinden, unterschiedliche Varianten vergleichbar machen und die jeweiligen Entscheidungsgrundlagen transparent dokumentieren.

Tragwerksplanung

1.2.1.2.2.3

Das Gespräch mit Eike Schling konkretisiert die Anforderungen an den Umgang mit tragenden Baukomponenten (vgl. [Anhang I.TW](#)). Ein digitales ReUse-Werkzeug muss über ein reines Inventar hinausgehen und die für eine tragwerkliche Einordnung erforderlichen Informationen zugänglich und nachvollziehbar machen.

Welche Angaben benötigt werden und wie belastbar sie sind, hängt von Material, Bauteilart und vorgesehener Verwendung ab. Neben der Geometrie müssen insbesondere Informationen zu ursprünglicher Lagerung, Bewehrung, Zerlegung und Anschlüssen erhalten bleiben. Eine frühe digitale Bewertung sollte zwischen vorhandenen Angaben, Annahmen und offenem Prüfbedarf unterscheiden.

Auch mehrere kleinere Elemente können zu neuen Tragwerken kombiniert werden. Eine konfigurierbare Anschlusslogik kann geeignete Anschlussprinzipien und die dafür erforderlichen Informationen sichtbar machen, ohne den fachlichen Nachweis zu ersetzen.

User Stories und Anforderungen

1.2.1.3

Die Ergebnisse aus Recherche, Projektanalyse und Fachgesprächen wurden in 35 User Stories aus den Perspektiven von Bauteilbörsen, Architektur, Tragwerksplanung

und Energieberatung überführt. Sie beschreiben konkrete Aufgaben sowie die dafür erforderlichen Informationen und Funktionen.

Die User Stories betreffen drei zentrale Bereiche: die Erfassung und Qualifizierung von Baukomponentendaten, die Suche und Verwendung verfügbarer Komponenten im Entwurf sowie die fachliche Bewertung und Abstimmung von Varianten. Übergreifend sind die Nachvollziehbarkeit von Informationen, die Vergleichbarkeit von Komponenten und Varianten sowie der transparente Umgang mit Unsicherheiten von Bedeutung. Auf dieser Grundlage wurden die Funktionen der Einspeiseplattform und des Entwurfswerkzeugs konkretisiert. Die Einspeiseplattform dient als Bauteilportal zur Erfassung, Qualifizierung und Bereitstellung von Baukomponentendaten. Das Entwurfswerkzeug gliedert sich in Bauteilkatalog, Entwurfsumgebung und Konfigurator. Die 35 User Stories wurden anschließend zu 17 funktionalen Anforderungsklustern zusammengeführt und den jeweiligen Systembereichen zugeordnet. Das Anforderungsmapping bildet die Grundlage für die weitere funktionale und technische Entwicklung.

AP-Plattform

1.2.2

Im Arbeitspaket AP-Plattform werden die Grundlagen für die Erfassung, Aufbereitung und digitale Beschreibung wiederverwendbarer Baukomponenten entwickelt. Ziel ist es, Informationen aus unterschiedlichen Quellen in einer gemeinsamen Struktur zusammenzuführen und für die weiteren Arbeitsschritte im Projekt nutzbar zu machen.

Generatoren

1.2.2.1

Die Generatoren bilden die Schnittstelle zwischen den erfassten Baukomponentendaten und ihrer Verwendung im digitalen Entwurfsprozess. Sie erzeugen aus den verfügbaren Angaben ein parametrisches Bauteilobjekt, das die jeweilige Komponente in vereinfachter und bearbeitbarer Form abbildet.

Welche Angaben dafür benötigt werden und wie die Geometrie aufgebaut ist, richtet sich nach der Typologiefamilie und der konkreten Ausprägung der Baukomponente. Das erzeugte Bauteilobjekt verbindet mehrere fachliche Repräsentationen derselben Baukomponente. Neben der geometrischen Darstellung können dazu tragwerkliche, ökobilanzielle und semantische Informationen gehören. Angaben zu Material, Zustand, Herkunft, möglichen Entwurfsrollen, Quellen und Nachweiszuständen werden mit dem Objekt verknüpft. Auch Anschlüsse und potenzielle Anschlusszonen werden als Bestandteile der jeweiligen Baukomponente abgebildet.

Repräsentationen des Bauteilobjekts

Abbildung: 1.2.2.1.a

[Platzhalter: Repräsentationen des Bauteilobjekts. Material zur Anlage steht noch aus.]

In der Entwurfsumgebung dienen diese Bauteilobjekte als Grundlage für die Auswahl, Anordnung und Kombination mehrerer Komponenten. Regelbasierte Prüfungen können dabei geometrische und konstruktive Bedingungen untersuchen und auf mögliche Konflikte oder fehlende Angaben hinweisen. Sie unterstützen den Entwurfsprozess, ersetzen jedoch weder die projektspezifische fachliche Beurteilung noch erforderliche Nachweise.

Die erzeugten Objekte sind vereinfachte Planungsmodelle und keine vollständigen digitalen Abbilder der realen Baukomponenten. Unsichere, fehlende oder noch nicht geprüfte Angaben bleiben deshalb sichtbar und müssen im weiteren Planungsprozess ergänzt oder fachlich bewertet werden.

Die technische Grundlage der Generatoren ist funktionsfähig; der Stützensgenerator liegt als erster Prototyp vor. Im nächsten Entwicklungsschritt werden die vorgesehenen Fachrepräsentationen durchgängig erzeugt und miteinander gekoppelt. Darauf aufbauend wird der vollständige Ablauf von der geführten Dateneingabe bis zum

nutzbaren Bauteilobjekt umgesetzt.

Stützengenerator

Abbildung: 1.2.2.1.b

[Platzhalter: Stützengenerator. Material zur Anlage steht noch aus.]

Bauteileinspeisung

1.2.2.2

Baukomponentendaten gelangen manuell über das Bauteilportal oder strukturiert über die REST-Schnittstelle in das System.

Bauteilportal

1.2.2.2.1

Das Bauteilportal bildet den manuellen Eingabeweg für Baukomponentendaten. Es unterstützt insbesondere Fälle, in denen Informationen unvollständig, uneinheitlich oder über mehrere Unterlagen verteilt vorliegen. Ziel ist es, die verfügbaren Angaben schrittweise zusammenzuführen und für den jeweiligen Generator aufzubereiten.

Die Erfassung erfolgt über einen Wizard, der die Nutzenden durch aufeinander aufbauende Eingabeschritte führt. Welche Angaben abgefragt werden, richtet sich nach der Typologiefamilie und der konkreten Baukomponente. Neben grundlegenden Angaben zu Identität, Herkunft und Verfügbarkeit können beispielsweise Geometrie, Material, Zustand, Anschlüsse und weitere typologiespezifische Merkmale erfasst werden. Fehlende oder noch ungeklärte Angaben müssen dabei nicht durch Annahmen ersetzt werden, sondern können als offen gekennzeichnet und später ergänzt werden.

Vorhandene Zeichnungen, Produktinformationen, Fotografien und Prüfunterlagen können der jeweiligen Baukomponente zugeordnet und als Quellen einzelner Angaben geführt werden.

Ergänzend wird untersucht, wie KI die Auswertung dieser Dokumente unterstützen kann. Relevante Angaben könnten erkannt und als Vorschläge in die entsprechenden Eingabefelder übernommen werden. Die Entscheidung über ihre Verwendung bleibt bei den Nutzenden: Vorschläge müssen geprüft, bestätigt, korrigiert oder verworfen werden.

Das Bauteilportal soll einen strukturierten Datensatz mit Angaben, Quellen, Nachweiszuständen und offenen Punkten bereitstellen. Der Wizard und die kontextabhängigen Eingabefelder liegen als Prototyp vor. Als Nächstes wird der vollständige Ablauf bis zum erzeugten Bauteilobjekt umgesetzt.

REST-Schnittstelle

1.2.2.2.2

Die REST-Schnittstelle bildet den strukturierten Eingabeweg für externe Bauteilbörsen und Inventarsysteme. Über festgelegte Endpunkte können Baukomponentendaten automatisiert übertragen, geprüft und in das gemeinsame Datenmodell überführt werden. Dadurch lassen sich bestehende Datenbestände anbinden, ohne ihre interne Struktur vollständig anpassen zu müssen.

Eine prototypische Schnittstelleninfrastruktur liegt vor. Als Nächstes wird eine externe Referenzquelle angebunden.

AP-Tool

1.2.3

Das Arbeitspaket AP-Tool integriert digitale Baukomponenten in den Entwurfsprozess. Es unterstützt ihre Auswahl, Kombination und fachliche Bewertung auf einer gemeinsamen Datengrundlage.

semio und Integration

1.2.3.1

Das Toolkit semio bildet die technische Grundlage des Entwurfswerkzeugs [108]. Für den Wiederverwendungskontext wurde es so erweitert, dass individuelle Baukomponenten mit unterschiedlichen Eigenschaften, Informationsständen und fachlichen Repräsentationen durchgängig verarbeitet werden können.

Dazu wurden Datenmodell, Schnittstellen und Systemarchitektur angepasst. Die Informationen einer Baukomponente werden in einem gemeinsamen Bauteilobjekt zusammengeführt. Dadurch können Daten aus der Einspeiseplattform übernommen und im Bauteilkatalog, in der Entwurfsumgebung und künftig im Konfigurator weiterverwendet werden.

Die technischen Grundlagen für Bauteilkatalog und Entwurfsumgebung liegen vor. Als nächster Funktionsbereich wird der in den User Stories definierte Konfigurator umgesetzt.

Human-Interface-Design

1.2.3.2

Das Human-Interface-Design entwickelt einen verständlichen und durchgängigen Arbeitsablauf für die digitale Arbeitsumgebung. Baukomponenten, fachliche Informationen, Bearbeitungsstände und Entwurfsvarianten sollen übersichtlich dargestellt werden. Quellen, Annahmen und offene Fragen bleiben dabei sichtbar.

Für den Bauteilkatalog wurden verschiedene Oberflächen- und Navigationsansätze entwickelt. Sie führen von der typologischen Übersicht über Suche und Auswahl bis zur Detailansicht einzelner Baukomponenten (vgl. [Anhang BK](#)). Eine Bauteilkarte bündelt die zugehörigen Angaben, Dokumente, Quellen und Nachweiszustände.

Die Entwurfsumgebung verbindet räumliche Darstellung, Diagramm und Detailansicht. Die Ansichten sind über die Daten des Test-Cases miteinander verknüpft. Dadurch lassen sich die Anordnung der Baukomponenten, ihre Beziehungen und die Informationen zur ausgewählten Komponente gemeinsam betrachten.

Ansichten der Entwurfsumgebung

Abbildung: 1.2.3.2.a

[Platzhalter: Ansichten der Entwurfsumgebung. Material zur Anlage steht noch aus.]

Lebenszyklusanalyse

1.2.3.3

Die Lebenszyklusanalyse ist als frühe Entscheidungshilfe für den Vergleich von Baukomponenten und Entwurfsvarianten vorgesehen. Im Mittelpunkt steht das Treibhauspotenzial. Die Leistungsbewertung dient der Orientierung im Entwurfsprozess und ersetzt keine vollständige Gebäudeökobilanz.

Grundlage der Berechnung sind die aus der Arbeitsgeometrie abgeleiteten Mengen und die zugehörigen Umweltkennwerte. Für jede wiederverwendete Baukomponente wird ein funktional gleichwertiger Referenzfall festgelegt, etwa eine neue Komponente oder ein entsprechendes Primärmaterial. Zusätzlich werden die Aufwendungen für Rückbau, Aufbereitung, Transport und Wiedereinbau berücksichtigt.

Als Datengrundlage sind ÖKOBAUDAT-Datensätze nach DIN EN 15804+A2 vorgesehen [46, 54]. Verwendete Datensätze, Lebenszyklusmodule, Systemgrenzen, Referenzfälle und Annahmen werden für jede Bewertung nachvollziehbar dokumentiert.

Die methodischen und technischen Grundlagen sind vorbereitet. Bewertungsrelevante Angaben und Bezugsgrößen können den jeweiligen Baukomponenten und Entwurfsvarianten zugeordnet werden. Im nächsten Schritt wird die Berechnungs- und Vergleichslogik umgesetzt.

Tragwerksanalyse

1.2.3.4

Die Tragwerksanalyse soll Entwurfsvarianten frühzeitig um eine vereinfachte strukturelle Betrachtung ergänzen. Dafür werden die für die jeweilige Entwurfsrolle relevanten Eigenschaften einer Baukomponente in einer tragwerklichen Repräsentation zusammengeführt. Dazu gehören idealisierte Geometrien wie Achsen oder Mittelflächen, Querschnitte, Knoten, Anschlussbereiche und Verbindungen zu anderen Komponenten.

Werden mehrere Baukomponenten in der Entwurfsumgebung kombiniert, sollen ihre Repräsentationen zu einem vereinfachten Tragsystem verknüpft werden. Darauf aufbauend können zunächst geometrische und konstruktive Bedingungen regelbasiert geprüft werden. Später sind vereinfachte Berechnungen für ausgewählte Komponenten und Teilsysteme vorgesehen.

Die Infrastruktur zur Erzeugung, Zuordnung und Nutzung tragwerklicher Repräsentationen liegt vor. Als Nächstes werden Funktionen zur Prüfung von Kompatibilität und Anschlüssen sowie erste vereinfachte Berechnungsverfahren entwickelt.

KI-Assistenz

1.2.3.5

Im Vorhaben werden zwei Einsatzbereiche für KI untersucht. Im Bauteilportal soll eine LLM-basierte Assistenz die Auswertung vorhandener Dokumente und die Eingabe im Wizard unterstützen. Im Entwurfswerkzeug ist eine Assistenz vorgesehen, die geeignete Baukomponenten oder mögliche Verknüpfungen vorschlägt.

Die KI dient dabei ausschließlich als Unterstützung. Vorschläge müssen nachvollziehbar, überprüfbar und korrigierbar bleiben; die Entscheidung liegt weiterhin bei den Nutzenden. Die beiden KI-Anwendungsbereiche sind konzeptionell ausgearbeitet. Die technische Umsetzung beginnt in der nächsten Projektphase.

AP-Validierung

1.2.4

Das Arbeitspaket AP-Validierung prüft die entwickelten Funktionen schrittweise mit einem gemeinsamen Test-Case; die Ergebnisse fließen direkt in die Weiterentwicklung ein.

Test-Case und Entwicklung

1.2.4.1

Der Test-Case wird parallel zur digitalen Arbeitsumgebung entwickelt und basiert auf dem im Vorgängerprojekt „Abbau/Aufbau“ dokumentierten Stahlbetonbestand [68]. Dessen heterogene Baukomponenten und Fragmente mit unterschiedlichen Geometrien, Zuständen, Anschlüssen und Informationsständen bilden eine typische Ausgangslage für die Erprobung.

Die Test-Case-Daten kommen im Bauteilkatalog sowie in der 3D-, Diagramm- und Detailansicht durchgängig zum Einsatz. Damit besteht innerhalb des Entwurfswerkzeugs ein zusammenhängender Ablauf. Als Nächstes wird diese Kette mit Bauteilportal, Wizard und Generator verbunden.

Entwurfsgrammatik und Stand der Validierung

1.2.4.2

Zitat

Zitat: 1.2.4.2.a

[Platzhalter — Entwurfsgrammatik und Stand der Validierung. Inhalt steht noch aus.]

Projektstand

2

35 User Stories und 17 funktionale Anforderungsbereiche liegen als Ergebnis der Forschungsbefunde vor. Damit sind die für Meilenstein 1 vorgesehenen Ergebnisse verfügbar. Die technischen Prototypen bilden die Grundlage für die folgenden Meilensteine.

Soll-Ist-Vergleich

2.1

Der formale Durchführungszeitraum reicht vom 03.11.2025 bis 02.05.2027. Die operative Bearbeitung startet bei NGS am 01.01.2026 und bei KET am 23.01.2026; für die interne Meilensteinplanung gilt der 01.01.2026 als Ausgangspunkt. Nach dieser Zeitrechnung ist ausschließlich Meilenstein 1 fällig. **Tabelle 2.1.a** zeigt die Fristen und den aktuellen Stand aller Meilensteine.

Förderrechtliche Meilensteine			Tabelle: 2.1.a
MS	Formales Kriterium	Frist	Ist-Stand
1	Aus dem Erfahrungswissen wurden User Stories abgeleitet, die als Grundlage für das User-Experience-Design genutzt werden können.	M4 fällig	35 User Stories und 17 funktionale Anforderungsbereiche liegen vor.
2	Die konkrete Ausgestaltung des User-Interfaces und die verwendbaren Technologien wurden festgelegt.	M9 noch nicht fällig	Systemarchitektur sowie erste Oberflächen- und Navigationsstände liegen vor.
3	Das Treibhauspotenzial für die Lebenszyklusphasen A--D wird berechnet.	M12 noch nicht fällig	Die Infrastruktur zur Zuordnung ökologischer Bewertungsinformationen liegt vor.
4	Die Standsicherheit für den Entwurf wird vereinfacht nachgewiesen; alternativ werden nur Teile des Tragsystems betrachtet.	M12 noch nicht fällig	Die Infrastruktur für tragwerkliche Repräsentationen liegt vor.
5	Eine API für Bauteilkataloge wurde in die Plattform integriert; alternativ ist eine statische, intervallbasierte aktualisierte Schnittstelle vorgesehen.	M14 noch nicht fällig	Eine prototypische REST-Schnittstelleninfrastruktur liegt vor.
6	Ein Chat-Interface dient als Interaktionsmöglichkeit mit der KI; alternativ werden einzelne KI-gestützte Anwendungsfälle umgesetzt.	M15 noch nicht fällig	Die KI-Anwendungsbereiche für Dateneingabe und Entwurf sind definiert.
7	Ein eigenständiges User-Interface ist benutzbar; alternativ wird ein Plugin innerhalb bestehender Software bereitgestellt.	M16 noch nicht fällig	Prototypische Oberflächen und Navigationsstände liegen vor.
8	Eine Website mit Lernmaterialien ist online; alternativ werden dokumentbasierte Anleitungen bereitgestellt.	M18 noch nicht fällig	—

35 User Stories und 17 Anforderungsbereiche liegen als Ergebnisse aus drei eigenen Fachgesprächen und dem ergänzenden Sekundärbefund vor. Sie bilden die im Meilenstein vorgesehenen Grundlagen für das User-Experience-Design. Eine formale Prüfung durch die Fachbetreuung erfolgt unabhängig davon. Die fünf verbleibenden eigenen Interviews werden nachgeholt und für spätere Fach- und Nutzungsverifizierung verwendet.

Gegenüber dem Antrag sind drei Punkte relevant:

Operativer Projektbeginn

Die Bearbeitung begann später als im formalen Durchführungszeitraum vorgesehen.

Methodische Präzisierung der Geometrieerzeugung

Die Arbeitsgeometrie der Baukomponenten wird parametrisch durch einen Generator erzeugt. Der Generator überführt die erfassten Angaben in eine einheitliche und anpassbare Arbeitsgeometrie. Fotografien und Scans können ergänzend als Referenz- und Belegquellen genutzt werden. Die methodische Präzisierung betrifft die technische Umsetzung, nicht das Ziel der digitalen Objektbildung.

Interviews

Drei der acht genehmigten Fachgespräche sind ausgewertet. Die fünf weiteren Gespräche ergänzen in den nächsten Projektphasen die Architektur- und Ingenieurperspektiven und unterstützen die spätere Fach- und Nutzungsvervalidierung.

Projektziel und grundsätzliche Abfolge der Arbeitspakete bleiben unverändert. [ERGÄNZEN: formalen Status der Startverschiebung, Datum und Empfänger eintragen.]

Risiken und Maßnahmen

Tabelle: 2.1.b

Risiko	Status	Verantwortung	Maßnahme	Restrisiko
Formale Fristen und interne Meilensteinplanung verwenden unterschiedliche Ausgangspunkte	adressiert	NGS, Verbundkoordination	Formaler und operativer Projektbeginn sind mit ihren jeweiligen Fristen im Bericht getrennt dargestellt	Formale Bewertung kann von der internen Zeitrechnung abweichen
Externe Börsenanbindung verzögert sich	aktiv	NGS	Referenzquelle bis [ERGÄNZEN: internes Zieldatum] auswählen; zulässigen Anbindungsweg und Integrationstest festlegen	Meilenstein 5 bleibt bis zur Referenzanbindung offen
Interviews oder Workshop verzögern sich	aktiv	beide Partner	Fünf Interviewprofile, Zuständigkeiten und Termine bis [ERGÄNZEN: internes Zieldatum] festlegen; Workshopkonzept bis [ERGÄNZEN: internes Zieldatum] erstellen	Fach- und Nutzungsvervalidierung können sich verschieben

Arbeitspakete

2.2

Die Statusdarstellung fasst Verantwortung, derzeitigen Stand und weiteres Vorgehen zusammen. Die fachliche Herleitung wird in **Teil 1** erläutert.

AP-Erfahrung

2.2.1

Verantwortung: NGS und KET bearbeiten das Arbeitspaket gemeinsam. NGS übernimmt den technischen, KET den gestalterischen Schwerpunkt der Interviewleitfäden. Derzeitiger Stand: Aus Recherche, externer Studie und drei eigenen Fachgesprächen liegen 35 User Stories und 17 funktionale Anforderungskuster vor.

Weiteres Vorgehen: Fünf weitere Fachgespräche ergänzen die Architektur- und Ingenieurperspektiven und unterstützen die spätere Fach- und Nutzungsvervalidierung.

AP-Plattform

2.2.2

Verantwortung und Einordnung. NGS verantwortet AP-Plattform und die Eingabeoberfläche; KET bringt die übergreifende User-Experience-Perspektive ein. Im Bericht umfasst AP-Plattform die Bauteileinspeisung und digitale Objektbildung. Der Bauteilkatalog wird funktional unter AP-Tool behandelt, ohne die formale Zuordnung des Arbeitsplans zu verändern.

Eingabe und Objektbildung**2.2.2.1**

Derzeitiger Stand: Für Wizard, Generatorinfrastruktur und Stützengenerator liegen prototypische Implementierungen vor. Ein gemeinsames Datenschema und typologieabhängige Eingaben sind angelegt. Das Bauteilobjekt verfügt über die Infrastruktur für fachliche Repräsentationen.

Weiteres Vorgehen: Ein Referenzbauteil wird vollständig vom Wizard bis zum Bauteilobjekt mit Quellen, Nachweiszuständen, Anschlüssen und Repräsentationen dokumentiert. Anschließend werden die Konsensfunktion, URI-basierte Verknüpfungen mit der Dokumentation sowie Angaben zu Hosting, Nutzerzugängen und Rollen ergänzt.

Methodische Präzisierung. Die Arbeitsgeometrie wird parametrisch durch einen Generator erzeugt. Fotografien und Scans dienen ergänzend als Referenz- und Belegquellen. Die Abstimmung mit der Fachbetreuung wird im **Abschnitt 2.1** dokumentiert.

Schnittstelle**2.2.2.2**

Derzeitiger Stand: Eine prototypische REST-Schnittstelleninfrastruktur liegt vor.

Weiteres Vorgehen: Eine externe Referenzquelle wird ausgewählt und über eine API oder eine statische, intervallbasierte Übertragung angebunden. Schnittstellen- und Schemabeschreibung, Fehlerfälle und Integrationstest werden versioniert dokumentiert. Auch die Einbindung eines Transferpartners wird dokumentiert.

AP-Tool**2.2.3**

Verantwortung: NGS verantwortet semio, technische Infrastruktur, HID, Lebenszyklusanalyse und KI-Assistenz. KET bearbeitet die User-Experience-Perspektive und die Tragwerksanalyse.

Derzeitiger Stand: Infrastrukturelle Grundlagen und Integrationsstrukturen liegen vor. Sie ermöglichen es, Informationen und fachliche Repräsentationen einer Baukomponente gemeinsam im Entwurfswerkzeug weiterzuführen.

Human-Interface-Design**2.2.3.1**

Derzeitiger Stand: Für den Bauteilkatalog und die Entwurfsumgebung liegen Oberflächen-, Navigations- und Ansichtsvarianten in unterschiedlichen Reifegraden vor.

Weiteres Vorgehen: Die priorisierten Ansichten werden zu einem durchgängigen Ablauf zusammengeführt.

Lebenszyklusanalyse**2.2.3.2**

Derzeitiger Stand: Die Infrastruktur für die Zuordnung ökologischer Bewertungsinformationen zu Baukomponenten und Varianten liegt vor.

Weiteres Vorgehen: Die ökologische Berechnung wird auf dieser Grundlage auf Variantenebene umgesetzt.

Tragwerksanalyse**2.2.3.3**

Derzeitiger Stand: Vorbereitet wurde die Infrastruktur für die Erzeugung und Zuordnung tragwerklicher Repräsentationen.

Weiteres Vorgehen: Zu entwickeln sind vereinfachte Tragsysteme, regelbasierte Anschluss- und Kompatibilitätsprüfungen sowie Berechnungen für ausgewählte Komponenten oder Teilsysteme.

KI-Assistenz**2.2.3.4**

Derzeitiger Stand: Vorgesehen sind eine LLM-basierte Entwurfsassistentz sowie ergänzend die Unterstützung der Dokumentauswertung und Dateneingabe im Wizard. Eine technische Umsetzung lag noch nicht vor.

Weiteres Vorgehen: Ein erster Anwendungsfall ist mit Eingaben, erwarteten Ergebnissen und Prüfkriterien abzugrenzen. Vorschläge müssen überprüfbar und korrigierbar bleiben.

Konfigurator

2.2.3.5

Derzeitiger Stand: Der Konfigurator leitet sich aus den User Stories und dem Anforderungsmapping ab und soll die Abstimmung mit Bauteilbörsen unterstützen.

Weiteres Vorgehen: Es wird festgelegt, welche Funktionen intern umgesetzt werden können und welche eine externe Börsen-, Bestell- oder Serviceanbindung voraussetzen.

AP-Validierung

2.2.4

Verantwortung: NGS und KET bearbeiten die erste Test-Case-Phase gemeinsam. KET übernimmt schwerpunktmäßig die nutzungsnaher Weiterentwicklung und Workshopvorbereitung; Durchführung und Auswertung erfolgen gemeinsam.

Test-Case und Entwurfsgrammatik

2.2.4.1

Derzeitiger Stand: Der Stahlbetonbestand aus „Abbau/Aufbau“ wurde als Test-Case aufbereitet. Seine inhomogenen Fragmente wurden im Entwurfswerkzeug verwendet. Bauteilkatalog, 3D-, Diagramm- und Detailansicht waren mit den Test-Case-Daten verbunden. Eine durchgängige Verbindung mit Bauteilportal, Wizard und Generator lag noch nicht vor.

Weiteres Vorgehen: Die bestehende Kette innerhalb des Entwurfswerkzeugs ist mit der Einspeiseplattform und der digitalen Objektbildung zu verbinden. Anschließend ist der vollständige Ablauf vom Bauteilportal bis zur Entwurfsvariante zu prüfen.

Workshop

2.2.4.2

Derzeitiger Stand: Der Workshop ist für eine spätere Projektphase vorgesehen.

Weiteres Vorgehen: Zielgruppe, Entwurfsaufgabe, Ablauf, Erhebungsmethode und Auswertung werden festgelegt. Für den 80-Prozent-Indikator werden Frage, Bezugsgruppe und positive Antwort vorab definiert.

Mittelverwendung

3

Personalkosten

3.1

Im Projekt arbeiten die im Antrag vorgesehenen Personen. [ERGÄNZEN: Eingruppierungen und Beschäftigungsumfänge gemäß Personalunterlagen.]

Leibniz Universität Hannover

3.1.1

Ueli Saluz

3.1.1.1

[ERGÄNZEN: Arbeitsbeginn und Beschäftigungsumfang von Ueli Saluz.]

Nikolaus Möllenhof

3.1.1.2

[ERGÄNZEN: Arbeitsbeginn und Beschäftigungsumfang von Nikolaus Möllenhof.]

Universität der Künste Berlin

3.1.2

Kinan Sarakbi

3.1.2.1

Kinan Sarakbi arbeitet seit dem 23.01.2026 im Projekt. [ERGÄNZEN: Beschäftigungsumfang und bestätigte Begründung des Arbeitsbeginns.]

Material**3.2****Leistungen Dritter****3.3****Softwarelizenzen****3.3.1**

Die vorgesehenen Softwarelizenzen in Höhe von für Rhino musste nicht angeschafft werden, da die als Student erworbene Lizenzen von Ueli Saluz und Kinan Sarakbi als vollwertige Lizenz ihre Gültigkeit behalten haben und durch Nikolaus Möllenhof bis jetzt keine Arbeit an Rhino erfolgte. Dies wird auch voraussichtlich nicht mehr erfolgen, wodurch die Kosten vermutlich nicht anfallen, insofern keine neue Veröffentlichung durch Rhino 9 erfolgt. Wir planen mit den freigewordenen Kosten die gestiegenen Kosten für die Nutzung von vortrainierten KI-Modellen zu kompensieren.

Dienstleistungen**3.3.2****Cloud - Infrastructure-as-a-Service****3.3.2.1****Nutzung vortrainierter KI-Modelle****3.3.2.2**

Die Kosten für die Nutzung vortrainierter KI-Modelle sind gegenüber der Antragskalkulation gestiegen. Die Mehrkosten sollen durch die nicht benötigte Rhino-Lizenz ausgeglichen werden [vgl. Softwarelizenzen].

Externe Softwareentwicklung**3.3.2.3****Server****3.3.2.3.1****Fotogrammetrie****3.3.2.3.2****User-Interface****3.3.2.3.3****Anbindungen Bauteilbörsen****3.3.2.3.4****Reisekosten****3.4**

Die vorgesehenen Reisekosten wurden bisher nicht eingesetzt, da einerseits alle Projekttreffen in Berlin stattfinden konnten und andererseits die Projektetage als Online-Event stattfand.

Ergebnisverwertung**4**

Die Ergebnisse werden über die im Projekt weiterentwickelte Werkzeugbasis semio offen und reproduzierbar bereitgestellt [108]. Ergänzend sollen die erarbeiteten Daten- und Anforderungsstrukturen sowie Lern- und Anwendungsmaterialien für die weitere Nutzung dokumentiert und zugänglich gemacht werden.

Die Ergebnisse richten sich vorrangig an Architektur- und Ingenieurbüros, die mit wiederverwendbaren Baukomponenten planen und entwerfen. Darüber hinaus sollen Bauteilbörsen und Betreibende vergleichbarer Angebote von den entwickelten Strukturen, Schnittstellen und Arbeitsabläufen profitieren.

Formale Erfolgsindikatoren**4.1**

Erfolgsindikatoren**Tabelle: 4.1.a**

Erfolgsindikator	Stand und weiteres Vorgehen	Verantwortung
Berichtswesen	Zwischenbericht in abschließender Bearbeitung; die Einreichung wird abgeschlossen und der Veröffentlichungsweg festgelegt.	NGS, Beiträge KET
Kompaktbericht	Noch nicht erstellt; die Ergebnisse werden zielgruppengerecht aufbereitet und die Veröffentlichung abgestimmt.	Beide Partner, Koordination NGS
Software und Schnittstelle	semio ist öffentlich zugänglich; projektbezogener Release, Self-Hosting-Dokumentation, Schnittstellenschema und Referenzintegration werden ergänzt.	NGS
Dokumentation und Workshop	Dokumentation, Lernmaterialien und Workshopauswertung sind noch nicht abgeschlossen; Materialien werden erstellt, der Workshop durchgeführt und der 80-Prozent-Indikator ausgewertet.	Dokumentation NGS; Workshop KET; Auswertung gemeinsam
Community-Bereich	Ein Discourse-Server unterstützt den Austausch; Zugänglichkeit, Suchbarkeit, Archivierung und Beteiligungszahl werden dokumentiert. Der formale Indikator ist noch nicht erfüllt.	Beide Partner

Softwarebasis. semio ist als offene Werkzeugbasis öffentlich verfügbar [108]. Dauerhafte Bereitstellung. Für eine reproduzierbare Nutzung werden Installationsweg, Abhängigkeiten und Betriebsvoraussetzungen dokumentiert. Die technische und organisatorische Bereitstellung soll mindestens während der zweijährigen Verwertungspflicht nach Projektende gewährleistet werden.

Community-Bereich. Ein Discourse-Server dient bereits dem projektbezogenen Austausch. Der formale Community-Indikator gilt jedoch erst als erfüllt, wenn öffentliche Zugänglichkeit, Durchsuchbarkeit, dauerhafte Sicherung relevanter Inhalte und die Beteiligung von mindestens 25 Personen nachvollziehbar dokumentiert sind. Link, Zugriffsstatus, Archivierung und Zählmethode sind noch zu ergänzen.

Zusätzliche Verwertungsperspektiven**4.2**

Open-Access-Repositorium.

Zitat**Zitat: 4.2.a**

[ERGÄNZEN: zu veröffentlichende Daten oder Ergebnisse, gewähltes Repositorium, dauerhafte Kennung und Status. Falls nicht konkret geplant, in der Einreichungsfassung weglassen.]

Wissenschaftliche Veröffentlichung und Fachmedien.

Zitat**Zitat: 4.2.b**

[ERGÄNZEN: konkretes Thema, Publikationsform und Status. Falls nicht konkret geplant, in der Einreichungsfassung weglassen.]

Entwurfstudio.

Zitat**Zitat: 4.2.c**

[ERGÄNZEN: konkrete Einbindung in die Lehre, Semester oder Zeitraum und erwarteter Ergebnisbeleg. Falls nicht konkret geplant, in der Einreichungsfassung weglassen.]

Projekte

P

Der Anhang versammelt die im Haupttext ausgewerteten realisierten und geplanten ReUse-Projekte. Die Projektkarten beruhen auf einer Sekundärrecherche; nicht öffentlich belegte Angaben sind entsprechend gekennzeichnet.

Katalog

P.K

Kopfbau Halle 118

P.K.1

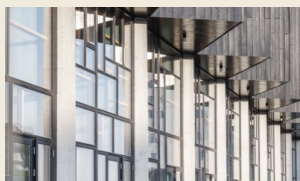


Stadt Winterthur
Land Schweiz
Jahr 2021
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [70]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahltragstruktur	—	—	Stahl	rückgebauter Stahlskelettbau	Extern ex situ	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Stahlaußentreppe	—	—	Stahl	Bürogebäude	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Fenster	—	—	Glas	Bürogebäude	Lokal ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Granitfassadenplatte	Bodenbelag	—	Naturstein	Fassade Bürogebäude	Lokal ex situ	Gebäudehülle → Innenausbau	Umnutzung

Upcycle Studios

P.K.2

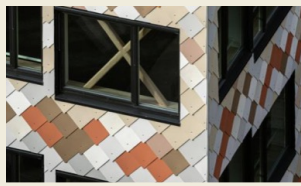


Stadt Kopenhagen
Land Dänemark
Jahr 2018
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [81]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Recyclingbeton	—	—	Recyclingbeton	Bau-/Abbruchabfall	—	Tragwerk	Recycling
Fenster	—	—	Glas	ausgerangierte Fenster	—	Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung
Bodendielen	—	—	Holz	ausgerangierte Bodendielen	—	Innenausbau	Angepasste Wiederverwendung

Kristian Augusts gate 13

P.K.3



Stadt Oslo
 Land Norwegen
 Jahr 2021
 Typ Gebäude
 Status Ausgeführt
 Quelle [55]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fenster	—	—	Glas	anderes Bauprojekt	—	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Hohlkörperdecke	—	—	Beton	Rückbau-Fertigteile	—	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Stahlkonstruktion	—	—	Stahl	Rückbaubestand	—	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Fassadenplatte	—	—	Faserzement	Restposten [Faserzement/Steni]	—	Restposten → Gebäudehülle	Reststoff-/Restpostennutzung
Glasfeld	—	—	Glas	Dronning Eufemias gate 8	Lokal ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Ziegelstein	—	ca. 20.000 Stk.	Gebrannter Ton	Rückbauziegel	—	Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung
Handlaufholz	—	—	Holz	Tøyenbadet	Lokal ex situ	Innenausbau	Angepasste Wiederverwendung
Glasgeländer	—	—	Glas	St. Olavs plass 5	Lokal ex situ	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Gitterrost	—	—	Metall	Tøyenbadet	Lokal ex situ	Technische Gebäudeausrüstung → Innenausbau	Umnutzung
Restfliese	—	—	Keramik	Bergersen Flis [Restposten]	Extern ex situ	Restposten → Innenausbau	Reststoff-/Restpostennutzung
Granitplatte	Bodenbelag	—	Naturstein	Fassade Drammensveien 134	Lokal ex situ	Gebäudehülle → Innenausbau	Umnutzung

Zinneke

P.K.4

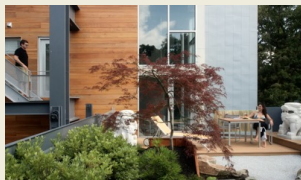


Stadt Brüssel
Land Belgien
Jahr —
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [105]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	Sturz	ca. 30 Stk.	Stahl	Rückbau- bestand	—	Tragwerk → Gebäudehülle	Umnutzung
Fensterrahmen	—	5 Stk.	—	Rückbau- bestand	—	Gebäudehülle	Direkte Wieder- verwendung
Steinwoll- dämmung	—	450 m²	Mineral- wolle	Rückbau- bestand	—	Gebäudehülle	Direkte Wieder- verwendung
Stahltreppe	—	2 Stk.	Stahl	ehem. Sitz der flämischen Regierung	Extern ex situ	Tragwerk	Direkte Wieder- verwendung
Azobé- Terrassendiele	—	90 m²	Tropen- hartholz	Rückbau- bestand	—	Außenraum	Angepasste Wieder- verwendung
Eichenparkett	—	300 m²	Holz	Rückbau- bestand	—	Innenausbau	Angepasste Wieder- verwendung
Heizkörper	—	ca. 20 Stk.	Metall	Rückbau- bestand	—	Technische Gebäude- ausrüstung	Direkte Wieder- verwendung
Tür	—	ca. 20 Stk.	—	Rückbau- bestand	—	Innenausbau	Direkte Wieder- verwendung
Lüftungsanlage	—	1 Stk.	—	Innenstadt- Büroturm	Extern ex situ	Technische Gebäude- ausrüstung	Direkte Wieder- verwendung

Big Dig House

P.K.5

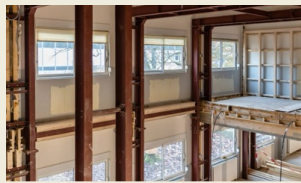


Stadt Lexington
Land USA
Jahr 2006
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [91]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	—	Stahl	demonitierte Autobahn I-93	Extern ex situ	Infrastruktur → Tragwerk	Umnutzung
Betonträger	—	—	Beton	demonitierte Autobahn I-93	Extern ex situ	Infrastruktur → Tragwerk	Umnutzung
Stahlrahmen	—	—	Stahl	Autobahn- Rampenstüt- zen	Extern ex situ	Infrastruktur → Tragwerk	Umnutzung

Lycée Michel Lucius Conversion

P.K.6



Stadt Luxemburg
Land Luxemburg
Jahr 2021
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [88]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Leuchte	—	88 Stk.	—	3000-Flügel	Gleiches Areal	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Regal	—	ca. 52 m	Metall	Baustelle	Lokal ex situ	Mobiliar	Direkte Wiederverwendung
Pflasterplatte	—	135 m²	Beton	Restbestand Landschaftsbau	—	Restposten → Außenraum	Reststoff-/Restpostennutzung
Betonrinne	—	38 Stk.	Beton	Bauabfall	—	Produktionsrest → Außenraum	Umnutzung
Gipsakustikpaneel	—	419 m²	Gips	3000-Flügel Abhangdecke	Gleiches Areal	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Metalldeckenpaneel	—	12 Stk.	Metall	3000-Flügel Abhangdecke	Gleiches Areal	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Stahlfassadenpaneel	Geländer	—	Stahl	3000-Flügel Fassade	Gleiches Areal	Gebäudehülle → Innenausbau	Umnutzung
Bodenblech	Fassadenverkleidung	61 m²	Metall	3000-Flügel Böden	Gleiches Areal	Innenausbau → Gebäudehülle	Umnutzung
Stahlprofil	Pergola	11,8 t	Stahl	3000-Flügel Tragwerk	Gleiches Areal	Tragwerk → Außenraum	Umnutzung

Woongroep Boschgaard

P.K.7

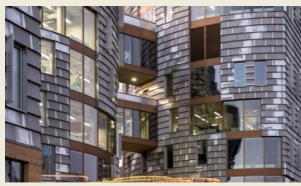


Stadt 's-Hertogenbosch
Land Niederlande
Jahr 2022
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [120, 1]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Holzbalken	—	—	Holz	Abbruch einer Kunstakademie	—	Dach	Angepasste Wiederverwendung
Recyclingbeton	—	ca. 85,5 m³	Recyclingbeton	Betongranulat aus Abbruch	—	Tragwerk	Recycling

TRÆ High-Rise

P.K.8



Stadt Aarhus
Land Dänemark
Jahr 2025
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [80]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Trapezblech	—	—	Aluminium	Industrie-/Bauernhof-dächer	—	Dach → Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung
Metallpaneel	—	—	Aluminium	wasserbeschädigte Briefkästen	—	Außenraum → Gebäudehülle	Umnutzung
Rotorblatt-segment	Sonnenschutz	—	GFK-Verbundwerkstoff	ausgerangierte Windturbinenblätter	—	Energieanlage → Gebäudehülle	Umnutzung
Rückbauholz	—	—	Holz	Rückbau-bestand	—	Innenausbau	Angepasste Wiederverwendung
Holzverschnitt	—	—	Holz	Holzproduktion	—	Produktionsrest → Innenausbau	Reststoff-/Restpostennutzung
PET-Akustikfilz	—	—	Kunststoff	recycelte PET-Flaschen	—	Produktionsrest → Innenausbau	Recycling
Textilakustik	—	—	Textil	Textilabfall	—	Produktionsrest → Innenausbau	Recycling
Ziegelstein	Bar	—	Gebrannter Ton	Rückbau-bestand	—	Gebäudehülle → Mobiliar	Umnutzung

La Ferme du Rail

P.K.9



Stadt Paris
Land Frankreich
Jahr 2019
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [132, 64]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Straßenpflaster	Stützmauer	—	Naturstein	Straßenpflaster	—	Außenraum	Umnutzung
Fliese	—	—	Keramik	Rückbau-bestand	—	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Metallteil	—	—	Metall	Rückbau-bestand	—	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung

Villa Welpeloo

P.K.10



Stadt Enschede
Land Niederlande
Jahr 2009
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [119]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenlatte	—	—	Holz	Kabeltrommeln	Lokal ex situ	Produktionsrest → Gebäudehülle	Umnutzung
Stahltragwerk	—	—	Stahl	Textilmaschine	Lokal ex situ	Industrieanlage → Tragwerk	Umnutzung
Dämmung	—	—	Kunststoff	Restposten der Caravan-Industrie	Lokal ex situ	Produktionsrest → Gebäudehülle	Reststoff-/Restpostennutzung
Gewächshausverglasung	—	—	Glas	Verschnitt der Glasfabrik Pilkington	Lokal ex situ	Produktionsrest → Gebäudehülle	Reststoff-/Restpostennutzung
Holzdielen	—	—	Holz	demonitierte Holzdielen	Lokal ex situ	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Holzbalken	—	—	Holz	gebrauchte Holzbalken	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Badezimmerwand	—	—	Kunststoff	gepresste Kaffeebecher	—	Produktionsrest → Innenausbau	Recycling
Aufzug	—	—	Metall	gebrauchter Bauaufzug	—	Technische Gebäudeausrüstung	Angepasste Wiederverwendung

BioPartner 5

P.K.11



Stadt Leiden-Oegstgeest
Land Niederlande
Jahr 2021
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [77]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	ca. 150 t	Stahl	ehem. Gorlaeus-Hochhaus	Gleiches Areal	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Ziegelstein	—	—	Gebrannter Ton	ehem. Gorlaeus-Hochhaus	Gleiches Areal	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Schiefer	—	—	Naturstein	ehem. Gorlaeus-Hochhaus	Gleiches Areal	Dach	Direkte Wiederverwendung

Brighton Waste House

P.K.12



Stadt Brighton
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2014
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [127]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Teppichfliese	Fassadenverkleidung	2.000 Stk.	Textil	Büro-Teppichfliesen	—	Innenausbau → Gebäudehülle	Umnutzung
Zahnbürste	Dämmung	ca. 20.000 Stk.	Kunststoff	Fluggast-Abfall	Extern ex situ	Produktionsrest → Gebäudehülle	Umnutzung
Denim	Dämmung	2 t	Textil	Textilabfall	—	Produktionsrest → Gebäudehülle	Umnutzung
VHS-Kassette	Dämmung	4.000 Stk.	Kunststoff	Haushaltsabfall	—	Produktionsrest → Gebäudehülle	Umnutzung
Kreideabfall	Stampfwand	10 t	Materialmix	Kreideabfall und Ton	—	Produktionsrest → Gebäudehülle	Recycling
Ziegelstein	—	—	Gebrannter Ton	Rückbaubestand	—	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Sperrholz	—	—	Holz	Verschnitt	—	Innenausbau	Reststoff-/Restpostennutzung
Bauholz	—	—	Holz	Rückbaubestand	—	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung

The Green House

P.K.13



Stadt Utrecht
Land Niederlande
Jahr 2017
Typ Temporär
Status Ausgeführt
Quelle [30]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Rauchglaspaneel	—	—	Glas	ehem. Knoop-Kaserne	Lokal ex situ	Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung
Pflasterklinker	—	—	Gebrannter Ton	alter Kai	Extern ex situ	Außenraum → Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Geschossdecke	—	—	Holz	Rückbaubestand	—	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung

Grande Halle de Colombelles

P.K.14

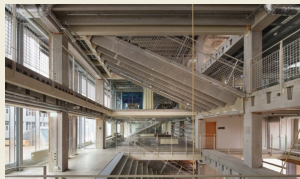


Stadt Colombelles
Land Frankreich
Jahr 2019
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [53, 3]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Gussheizkörper	—	27 Stk.	Gusseisen	Bürogebäude und Garage	Lokal ex situ	Technische Gebäude-ausrüstung	Direkte Wieder-verwendung
Stahlheizkörper	—	25 Stk.	Stahl	Bürogebäude und Garage	Lokal ex situ	Technische Gebäude-ausrüstung	Direkte Wieder-verwendung
Massivholztür	—	18 Stk.	Holz	Wohngebäude	Lokal ex situ	Innenausbau	Direkte Wieder-verwendung
Sanitärobjekt	—	31 Stk.	Keramik	Büro-/ Gewerbe-gebäude	Lokal ex situ	Technische Gebäude-ausrüstung	Direkte Wieder-verwendung
Steinwoll-dämmung	—	200 m²	Mineral-wolle	Büro-/ Gewerbe-gebäude	Lokal ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wieder-verwendung
Geländerpfosten	—	21 Stk.	Holz	Bau-/ Dachholz	Lokal ex situ	Tragwerk → Innenausbau	Umnutzung
Fliese	—	—	Keramik	Restposten	—	Restposten → Innenausbau	Reststoff-/ Restposten-nutzung
Palettenholz	—	—	Holz	Transport-paletten	—	Verpackung → Innenausbau	Reststoff-/ Restposten-nutzung

Thoravej 29

P.K.15



Stadt Kopenhagen
Land Dänemark
Jahr 2025
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [124]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
TT-Decken-platte	Treppe	—	Beton	Bestands-gebäude	Gleiches Gebäude	Tragwerk → Innenausbau	Umnutzung
Betonplatte	Möbel	—	Beton	Bestands-gebäude	Gleiches Gebäude	Tragwerk → Mobiliar	Umnutzung
Fassadenziegel	Bodenbelag	—	Gebrannter Ton	Bestands-gebäude	Gleiches Gebäude	Gebäudehülle → Innenausbau	Umnutzung
Holzabfall	Spanplatten-Möbel	—	Holz	Abfallholz aus dem Gebäude	Gleiches Gebäude	Innenausbau → Mobiliar	Recycling

Recyclinghaus Hannover

P.K.16



Stadt Hannover
Land Deutschland
Jahr 2019
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [35]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fundament	—	—	Recycling-beton	Bau-/ Abbruchabfall	—	Tragwerk	Recycling
Wanddämmung	—	—	Jute	alte Jutesäcke	—	Produktions-rest → Gebäudehülle	Umnutzung
Innenwand	—	—	Gebrannter Ton	Rückbau-bestand	—	Gebäudehülle → Innenausbau	Angepasste Wieder-verwendung
Historische Tür	—	—	—	Bestand Gundlach	Lokal ex situ	Innenausbau	Direkte Wieder-verwendung
Eternit-Platte	—	—	Faserze-ment	Rückbau-bestand	—	Gebäudehülle → Außenraum	Direkte Wieder-verwendung
Lärchenholz	—	—	Holz	Rückbau-bestand	—	Außenraum	Direkte Wieder-verwendung
Wandfliese	—	—	Keramik	Restposten	—	Restposten → Innenausbau	Reststoff-/ Restposten-nutzung

Kindergarten Mööslistrasse

P.K.17



Stadt Zürich
Land Schweiz
Jahr 2023
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [115]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Brandschutztür	—	—	Stahl	Schulhaus Lavater	Lokal ex situ	Innenausbau	Direkte Wieder-verwendung
Stahlträger	—	—	Stahl	kommunales Bauteillager	Lokal ex situ	Tragwerk	Angepasste Wieder-verwendung
Stahl-Pergola	Rankhilfe	—	Stahl	Einkaufsw-agendepot	Lokal ex situ	Außenraum	Umnutzung
Holzvordach	Wetterschutz	—	Holz	Mock-up eines Wohnprojekts	—	Gebäudehülle → Außenraum	Umnutzung

People's Pavilion

P.K.18

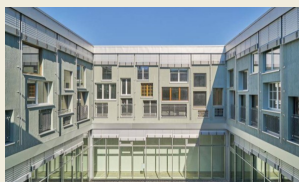


Stadt Eindhoven
Land Niederlande
Jahr 2017
Typ Temporär
Status Ausgeführt
Quelle [28]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fundamentpfahl	—	—	—	Leihgabe IJB groep	Extern ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Holzmatte	—	—	Holz	Leihgabe Stiho	Extern ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Stahlmatte	—	—	Stahl	Leihgabe Stiho	Extern ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Fassadenfliese	—	—	—	Leihgabe Govaerts	Extern ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Glasdach	—	—	Glas	Leihgabe DEGO	Extern ex situ	Dach	Direkte Wiederverwendung
Betonboden	—	—	Beton	Leihgabe Heezen	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Fassadenfliese	—	—	Kunststoff	Plastik-Haushaltsabfall der Bürger	Lokal ex situ	Produktionsrest → Gebäudehülle	Recycling

ELYS Kultur- & Gewerbehaus

P.K.19



Stadt Basel
Land Schweiz
Jahr 2021
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [135, 137]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Trapezblech	—	ca. 1.000 m ²	Aluminium	ehem. Dachaufbauten	Gleiches Gebäude	Dach → Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung
Fenster	—	ca. 200 Stk.	Glas	Restposten	—	Restposten → Gebäudehülle	Reststoff-/Restpostennutzung
Konstruktionsholz	—	ca. 150 m ³	Holz	Ursprungsgebäude / Rückbau	Gleiches Gebäude	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Mineralwolle-Verschnitt	—	—	Mineralwolle	regionale Baustellen	Lokal ex situ	Produktionsrest → Gebäudehülle	Reststoff-/Restpostennutzung

Holbein Gardens

P.K.20



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2023
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [65]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	9 t	Stahl	nahe Abbruchstelle	Lokal ex situ	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Stahlträger	Dachaufstockung	ca. 15 t	Stahl	Lagerbestand Cleveland Steel and Tubes	Extern ex situ	Tragwerk → Dach	Angepasste Wiederverwendung
Hohlraumboden	—	—	—	Rückbau-bestand	—	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Bodenfliese	—	—	Keramik	Rückbau-bestand	—	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
York-Stone-Pflaster	—	—	Naturstein	Rückbau-bestand	—	Außenraum → Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Ziegelfassade	—	—	Gebrannter Ton	eigene Fassade	Gleiches Gebäude	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung

Pavillon Circulaire

P.K.21



Stadt Paris
Land Frankreich
Jahr 2015
Typ Temporär
Status Ausgeführt
Quelle [48]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Holztür	Fassadenverkleidung	180 Stk.	Holz	Sanierung Wohngebäude	Lokal ex situ	Innenausbau → Gebäudehülle	Umnutzung
Steinwoll-dämmung	—	—	Mineralwolle	Dachsanierung Supermarkt	Lokal ex situ	Dach → Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Holztragwerk	—	—	Holz	Baustell-enreste Altenheim	Lokal ex situ	Produktions-rest → Tragwerk	Reststoff-/ Restposten-nutzung
Gitterrost	—	—	Metall	Aktion Paris-Plage	Lokal ex situ	Außenraum	Direkte Wiederverwendung
Holzstuhl	—	50 Stk.	Holz	Pariser Wertstoffhöfe	Lokal ex situ	Mobiliar	Angepasste Wiederverwendung

Alliander HQ

P.K.22

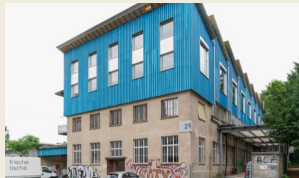


Stadt Duiven
Land Niederlande
Jahr 2015
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [6, 5]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Beton-konstruktion	—	—	Beton	Rückbau-bestand	—	Tragwerk	Angepasste Wieder-verwendung
Stahl-konstruktion	—	—	Stahl	Bestand vor Ort	Gleiches Areal	Tragwerk	Direkte Wieder-verwendung
Fassaden-verkleidung	—	—	Holz	Abfallho-lzstrom	—	Produktions-rest → Gebäudehülle	Reststoff-/ Restposten-nutzung
Dachasphalt	—	—	Asphalt	Bestand-sdächer	Gleiches Areal	Dach	Recycling
Deckenplatte	—	—	Beton	Bestand vor Ort	Gleiches Gebäude	Tragwerk	Direkte Wieder-verwendung
Tür	Möbel	—	—	Bestand vor Ort	Gleiches Gebäude	Innenausbau → Mobiliar	Umnutzung

Werkhof 29

P.K.23

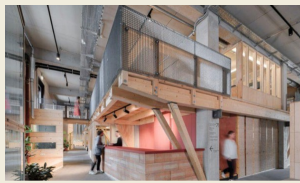


Stadt Zürich
Land Schweiz
Jahr 2025
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [71]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenblech	—	—	Metall	Rückbau-bestand	—	Gebäudehülle	Direkte Wieder-verwendung
Fenster	—	—	Glas	Rückbau-bestand	—	Gebäudehülle	Direkte Wieder-verwendung
Tür	—	—	—	Rückbau-bestand	—	Innenausbau	Direkte Wieder-verwendung
Heizkörper	—	—	Metall	Rückbau-bestand	—	Technische Gebäude-ausrüstung	Direkte Wieder-verwendung
Dämmstoff	—	—	—	Rückbau-bestand	—	Gebäudehülle	Direkte Wieder-verwendung

CRCLR House

P.K.24



Stadt Berlin
Land Deutschland
Jahr 2023
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [136]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	Treppenwange	ca. 120 Stk.	Stahl	Bestandsdach der Halle	Gleiches Gebäude	Dach → Tragwerk	Umnutzung
Fenster	—	106 Stk.	Holz	Rückbau Wohngebäude	Extern ex situ	Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung
Brandschutztür	—	—	—	Hotelsanierung Alexanderplatz	Lokal ex situ	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Fassadenblech	—	—	Metall	Südfassade des Bestands	Gleiches Gebäude	Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung
Schiebetür	—	—	—	vormaliger Impact Hub Berlin	Lokal ex situ	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Holzverschnitt	—	—	Holz	Verschnitt aus Tischlereien	Lokal ex situ	Innenausbau	Reststoff-/Restpostennutzung

Maison Vignette

P.K.25



Stadt Auderghem
Land Belgien
Jahr 2020
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [90]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenziegel	—	3.000 Stk.	Gebrannter Ton	Ziegelhändler Franck	Extern ex situ	Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung
Überschussziegel	Gartentreppe	—	Gebrannter Ton	Fassadenziegel-Überschuss	Gleiches Areal	Gebäudehülle → Außenraum	Umnutzung
Wandfliese	—	21 m²	Naturstein	Solvay-Gebäude	Extern ex situ	Gebäudehülle → Innenausbau	Angepasste Wiederverwendung
Bodenfliese	—	13,5 m²	Gebrannter Ton	Rotor DC	Extern ex situ	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Blausteinplatte	—	40 m²	Naturstein	Kleinanzeige	Extern ex situ	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung

Vergleichscluster Verbiest / Karreveld

P.K.26



Stadt Brüssel
Land Belgien
Jahr 2020
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [4, 24]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Dachziegel	—	—	Gebrannter Ton	Bestandsstruktur	Gleiches Gebäude	Dach	Direkte Wiederverwendung
Terrassenfliese	—	—	Keramik	Bestandsstruktur	Gleiches Gebäude	Außenraum	Direkte Wiederverwendung
Geländer	—	—	Metall	Palais des Expositions	Extern ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Fliese	—	—	Keramik	Palais des Expositions	Extern ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Naturstein	—	—	Naturstein	Palais des Expositions	Extern ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Dekorfliese	—	—	Keramik	altes Projekt Hanzinelle	Extern ex situ	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung

Chiro d'Itterbeek - Sanitärgebäude

P.K.27



Stadt Dilbeek
Land Belgien
Jahr —
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [102]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenziegel	—	—	Gebrannter Ton	Ziegelhändler Franck	Extern ex situ	Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung
Keramikfliese	—	—	Keramik	ehem. Grundschule Everheide	Extern ex situ	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Tragstruktur	—	—	Beton	Baustellen-/Produktionsüberschuss	Extern ex situ	Tragwerk	Reststoff-/Restpostennutzung
Dachziegel	—	—	Gebrannter Ton	Villa-Renovierung	Extern ex situ	Dach	Direkte Wiederverwendung

Plattenvereinigung

P.K.28



Stadt Berlin
Land Deutschland
Jahr 2010
Typ Temporär
Status Ausgeführt
Quelle [51]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Betonwand	—	—	Beton	Bungalows Olympisches Dorf	Extern ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Tür	—	—	—	Bungalows Olympisches Dorf	Extern ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Betonelement	—	—	Beton	Hochhäuser Typ PH12	Extern ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Fenster	—	—	Glas	Hochhäuser Typ PH12	Extern ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung
Bodenplatte	—	—	Beton	Plattenbau	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Treppe	—	—	Beton	Plattenbau	Extern ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung

Juch-Areal Recyclingzentrum

P.K.29



Stadt Zürich
Land Schweiz
Jahr 2027*
Typ Gebäude
Status Geplant
Quelle [116]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlhallen-tragwerk	—	—	Stahl	ehem. Recyclinghalle Hagenholz	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Pilzstütze	—	—	Beton	Rückbau-bestand	—	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Betonplatte	—	—	Beton	Kerenzerberg-tunnel	Extern ex situ	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Leitplanke	Fassaden-element	—	Stahl	Rückbau-bestand	—	Außenraum → Gebäudehülle	Umnutzung

Jeugdkliniek Ithaka

P.K.30



Stadt Kloetinge
Land Niederlande
Jahr 2019
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [73]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Außenfens- terrahmen	—	—	—	RWS-Büro	Lokal ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wieder- verwendung
Innentür	—	—	—	RWS-Büro	Lokal ex situ	Innenausbau	Direkte Wieder- verwendung
Fassaden- verkleidung	—	—	—	RWS-Büro	Lokal ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wieder- verwendung
Holzdielen	—	—	Holz	RWS-Büro	Lokal ex situ	Innenausbau	Direkte Wieder- verwendung
Straßenklinker	—	—	Gebrannter Ton	RWS-Büro	Lokal ex situ	Außenraum	Direkte Wieder- verwendung
Installation	—	—	—	RWS-Büro	Lokal ex situ	Technische Gebäude- ausrüstung	Direkte Wieder- verwendung

The Swan Kindergarten

P.K.31



Stadt Gladsaxe
Land Dänemark
Jahr 2022
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [79]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Ziegelstein	—	—	Gebrannter Ton	ehem. Schule	Gleiches Areal	Gebäudehülle	Direkte Wieder- verwendung
Dachziegel	—	—	Gebrannter Ton	ehem. Schule	Gleiches Areal	Dach	Direkte Wieder- verwendung
Holz-Dachbinder	—	—	Holz	ehem. Sporthalle	Gleiches Areal	Dach → Tragwerk	Direkte Wieder- verwendung
Stahlfassaden- element	—	—	Stahl	ehem. Schule	Gleiches Areal	Gebäudehülle	Direkte Wieder- verwendung

BedZED [Beddington Zero Energy Development]

P.K.32



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2002
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [23]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	ca. 98 t	Stahl	Umbau Bahnhof Brighton	Lokal ex situ	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Holzständerwerk	—	54.000 m	Holz	Rückbau-bestand	—	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung
Tür	—	—	—	Rückbau-bestand	—	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung

Timber Square

P.K.33



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2026
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [76, 126]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	ca. 115 t	Stahl	Lagerbestand Cleveland Steel and Tubes	Extern ex situ	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Stahlträger	Empfangstresen	—	Stahl	Abbruch am Standort	Gleiches Areal	Tragwerk → Mobiliar	Umnutzung
Bodenfliese	—	ca. 33.450 m ²	Keramik	Abbruch Row One und weitere Projekte	Lokal ex situ	Innenausbau	Direkte Wiederverwendung

Brent Cross Town Substation

P.K.34



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2023
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [86]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Baustahl	—	—	Stahl	alte Öl-Pipelines	—	Infrastruktur → Tragwerk	Umnutzung

MULTI Brussels

P.K.35



Stadt Brüssel
Land Belgien
Jahr 2024
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [37, 104]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Blausteinblock	—	82 Stk.	Naturstein	eigene Fassade des Turms	Gleiches Gebäude	Gebäudehülle → Außenraum	Angepasste Wiederverwendung
Granitfliese	—	400 Stk.	Naturstein	Rückbau-bestand	—	Außenraum	Direkte Wiederverwendung
Aluminiumprofil	Geländer und Leuchten	ca. 1.300 m	Aluminium	eigene Fassade des Turms	Gleiches Gebäude	Gebäudehülle → Innenausbau	Umnutzung

Resource Rows

P.K.36



Stadt Kopenhagen
Land Dänemark
Jahr 2019
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [78]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Ziegelfassaden-Modul	—	—	Gebrannter Ton	Rückbau-bestand	—	Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung
Holzabfall	—	—	Holz	U-Bahn-Bau	Lokal ex situ	Produktions-rest → Gebäudehülle	Reststoff-/Restposten-nutzung
Bodenbelag-Verschnitt	—	—	—	Bodenpro-duk-tion	—	Produktions-rest → Innenausbau	Reststoff-/Restposten-nutzung

gjG House

P.K.37



Stadt Gent
Land Belgien
Jahr 2015
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [7]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Ziegel-Außenwand	—	—	Gebrannter Ton	Rückbauziegel	—	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung

Association House Plauen

P.K.38



Stadt Plauen
Land Deutschland
Jahr 2007
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [51]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
IW73-Wandpaneel	—	17 Stk.	Beton	Massenwohnbau [IW73]	—	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
IW73-Deckenpaneel	—	14 Stk.	Beton	Massenwohnbau [IW73]	—	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Treppe	—	1 Stk.	Beton	Massenwohnbau [IW73]	—	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung

Haus HOS

P.K.39



Stadt Mühlhausen
Land Deutschland
Jahr 2008
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [51]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Wandplatte [WBS70]	—	28 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Deckenplatte [WBS70]	—	23 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Treppe [WBS70]	—	7 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung

Europa Building (Résidence Palace)

P.K.40



Stadt Brüssel
Land Belgien
Jahr 2016
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [41, 133]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Eichenfensterrahmen	—	3.750 Stk.	Holz	Abbruch/Renovierung EU-weit	Extern ex situ	Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung

CascadeUp Glulam Demonstrator

P.K.41



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2024
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [125]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
glulamST-Träger	—	—	Holz	Abbruchholz	—	Produktionsrest → Tragwerk	Recycling
CLST-Paneel	—	—	Holz	Abbruchholz	—	Produktionsrest → Tragwerk	Recycling

Mehrow Pilot House

P.K.42



Stadt Mehrow
Land Deutschland
Jahr 2005
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [51]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Wandplatte [WBS70]	—	22 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	Lokal ex situ	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Deckenplatte [WBS70]	—	27 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	Lokal ex situ	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung

Berlin-Schildow Pilot House

P.K.43



Stadt Schildow
Land Deutschland
Jahr 2005
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [51]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Bodenplatte	—	200 Stk.	Beton	WBS70-Massenwohnbau	—	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Innenwandstück	—	—	Beton	WBS70-Massenwohnbau	—	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung

Institut de Botanique ULg

P.K.44



Stadt Lüttich
Land Belgien
Jahr —
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [38]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Holzverkleidung	—	2.600 m²	Holz	Rückbau-bestand	—	Gebäudehülle	Angepasste Wieder-verwendung
Lüftungsleitung	—	—	—	Bestand B22	Gleiches Gebäude	Technische Gebäude-ausrüstung	Direkte Wieder-verwendung

Kamikatsu Zero Waste Center

P.K.45

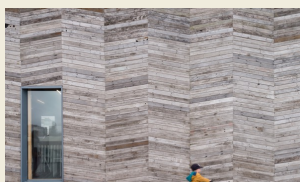


Stadt Kamikatsu
Land Japan
Jahr 2020
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [69]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Öffnungs-element	—	ca. 700 Stk.	Glas	von Anwohnern gesammelte Fenster/Türen	Lokal ex situ	Gebäudehülle	Angepasste Wieder-verwendung
Ziegelstein	Pflaster	—	Gebrannter Ton	entsorgte Ziegel	Gleiches Areal	Gebäudehülle → Außenraum	Umnutzung

Hastings Pier Visitor Centre

P.K.46



Stadt Hastings
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2017
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [47]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Pier-Deckholz	—	—	Tropen-hartholz	brandgesc-hädigter Pier	Gleiches Areal	Außenraum → Gebäudehülle	Angepasste Wieder-verwendung
Pier-Deckholz	—	Sitzbank	Tropen-hartholz	brandgesc-hädigter Pier	Gleiches Areal	Außenraum → Mobiliar	Umnutzung

Plattenpalast

P.K.47



Stadt Berlin
Land Deutschland
Jahr 2009
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [17, 72]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
WBS70-Fertigteil	—	13 Stk.	Beton	abgerissene WBS70-Wohnbauten	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Fenster	—	12 Stk.	Glas	Palast der Republik	Lokal ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung

Circular Centre Nederland

P.K.48



Stadt Heerde
Land Niederlande
Jahr —
Typ Gebäude
Status Geplant
Quelle [31]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldielelendecke	—	—	Beton	Prinsenhof A	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Betonfassaden-element	—	—	Beton	Prinsenhof A	Lokal ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung

Montessori Maassluis

P.K.49



Stadt Maassluis
Land Niederlande
Jahr 2027*
Typ Gebäude
Status Im Bau
Quelle [57]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldielelendecke	—	—	Beton	Rückbau-Fertigteile	—	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung
Altschul-Material	Schulhof	—	—	alte Montessorischeule	Gleiches Areal	Außenraum	Umnutzung

Bröthen Twin-House

P.K.50



Stadt Hoyerswerda
Land Deutschland
Jahr 2001
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [51]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Wandplatte [P2]	—	26 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
Deckenplatte [P2]	—	50 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	Lokal ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung

Association House Gröditz

P.K.51



Stadt Gröditz
Land Deutschland
Jahr 2007
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [51]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Betonfertigteil	—	279 Stk.	Beton	Dresden-Typ-Schule	—	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung
WBS70-Paneel	—	159 Stk.	Beton	anderes WBS70-Gebäude	—	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung

Härmälänranta [A-Kruunu / ReCreate]

P.K.52

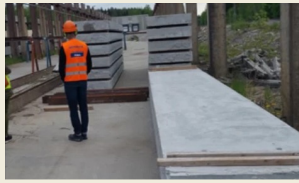


Stadt Tampere
Land Finnland
Jahr 2024
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [95]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldiellendecke	—	25 Stk.	Beton	1980er-Bürogebäude	Lokal ex situ	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung

Melkinlaituri School & Day-care

P.K.53

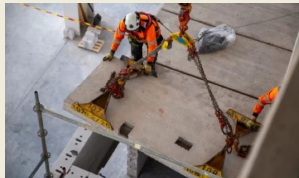


Stadt Helsinki
Land Finnland
Jahr 2027*
Typ Gebäude
Status Teilweise eingebaut
Quelle [134]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldielendecke	—	ca. 350 m ²	Beton	Rückbau-Fertigteile	—	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung

Lokomotion Technology Centre

P.K.54



Stadt Tampere
Land Finnland
Jahr 2025
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [96]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldielendecke	—	27 Stk.	Beton	1980er-Gebäude	Lokal ex situ	Tragwerk → Dach	Angepasste Wiederverwendung

Lo-Reninge Town Hall Façade

P.K.55



Stadt Lo-Reninge
Land Belgien
Jahr —
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [87]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenziegel	—	—	Gebrannter Ton	nicht dokumentiert	—	Gebäudehülle	Angepasste Wiederverwendung



Recypark Demets

P.K.56



Stadt Anderlecht
Land Belgien
Jahr 2024
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [103]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
BSH-Dachbogen	—	20 Stk.	Holz	ehem. Reithalle	Extern ex situ	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung

Résilience

P.K.57



Stadt Stains
Land Frankreich
Jahr 2020
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [114, 39]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Holzfenster [einfachverglast]	—	—	Holz	thermische Sanierung Sozialwohnungen	Lokal ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wiederverwendung

Boulder Fire Station 3

P.K.58



Stadt Boulder
Land USA
Jahr 2024
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [34, 33]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	22 t	Stahl	stillgel. Boulder Community Hospital	Lokal ex situ	Tragwerk	Angepasste Wiederverwendung

Saxum Vineyard Equipment Barn

P.K.59



Stadt Paso Robles
Land USA
Jahr 2018
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [8]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Bohrgestänge-Rohr	Dachtragwerk	—	Stahl	Ölfeld-Bohrgestänge	Extern ex situ	Industrie-anlage → Tragwerk	Umnutzung

Re:Crete Footbridge

P.K.60



Stadt Lausanne
Land Schweiz
Jahr 2021
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [52]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Betonblock	Bogenbrücke	25 Stk.	Beton	Wände eines umgebauten Gebäudes	—	Tragwerk	Umnutzung

Bestandsverpflanzung Pavillon

P.K.61



Stadt München
Land Deutschland
Jahr 2008
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [50, 16]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Studenten-bungalow	—	3 Stk.	Beton	Olympisches Dorf 1972	Lokal ex situ	Gesamt-struktur	Direkte Wieder-verwendung

SUPERLOCAL Expogebouw

P.K.62



Stadt Kerkrade
Land Niederlande
Jahr 2019
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [118]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Wohnungs-segment	—	—	Beton	leerstehendes Hochhaus	Gleiches Areal	Gesamt-struktur	Direkte Wieder-verwendung

Musée de Folklore et de la Vie frontalière

P.K.63



Stadt Mouscron
Land Belgien
Jahr 2018
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [129]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenziegel	—	30.000 Stk.	Gebrannter Ton	8 Abbruch-objekte	Lokal ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wieder-verwendung

Maison DnA

P.K.64



Stadt Asse
Land Belgien
Jahr 2013
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [89]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Ziegelfassade	—	50 m³	Gebrannter Ton	Re-Use-Markt (Händler De Roover)	Extern ex situ	Gebäudehülle	Direkte Wieder-verwendung

Christ Pavilion

P.K.65



Stadt Volkenroda
Land Deutschland
Jahr 2001
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [63]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Pavillon-Ensemble	—	ca. 2.004 m ²	Materialmix	Expo-2000-Pavillon	Extern ex situ	Gesamtstruktur	Direkte Wiederverwendung

55 Great Suffolk Street

P.K.66



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2026*
Typ Gebäude
Status Unbestätigt
Quelle [67]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Baustahl	—	139 t	Stahl	abgerissenes Bürogebäude	Extern ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung

TBC.London

P.K.67



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2025
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [123]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	ReUse-Ort	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	16 t	Stahl	ehem. House of Fraser	Extern ex situ	Tragwerk	Direkte Wiederverwendung

Leseschlüssel

P.L

Zeichen und Angaben

Tabelle: P.L.a

Zeichen oder Angabe	Bedeutung
–	Geprüft, aber keine öffentliche oder offiziell dokumentierte Angabe gefunden.
ca .	Gerundeter oder geschätzter Wert.
* hinter einer Jahreszahl	Geplantes Fertigstellungsjahr eines zum Erhebungsstand nicht abgeschlossenen Projekts.
Herkunft → Ziel	Wechsel der Funktion oder Systemebene; ein Einzelbegriff bezeichnet eine unveränderte Zuordnung.

ReUse-Orte und Abgrenzungen

Tabelle: P.L.b

ReUse-Ort	Verbindliche Abgrenzung
Gleiches Gebäude	Herkunft und Wiedereinbau im selben Gebäude.
Gleiches Areal	Herkunft und Wiedereinbau auf demselben Grundstück oder Projektareal.
Lokal ex situ	Herkunft außerhalb des Zielareals, aber im dokumentierten örtlichen oder regionalen Umfeld.
Extern ex situ	Herkunft außerhalb des Zielareals ohne dokumentierten örtlichen Zusammenhang.

Projekttypen und Abgrenzungen

Tabelle: P.L.c

Projekttyp	Verbindliche Abgrenzung
Gebäude	Dauerhaft angelegtes Bauwerk; der Ausführungsstand ist im Bearbeitungsstand vermerkt.
Prototyp	Demonstrator oder Versuchsaufbau zur Erprobung eines Wiederverwendungsansatzes.
Temporär	Für eine begrenzte Nutzungsdauer konzipiertes Bauwerk.

Bearbeitungsstände und Abgrenzungen

Tabelle: P.L.d

Bearbeitungsstand	Verbindliche Abgrenzung
Ausgeführt	Die dokumentierte Wiederverwendung wurde realisiert.
Im Bau	Die Ausführung läuft; der vollständige Einbau ist noch nicht belegt.
Teilweise eingebaut	Ein Teil der dokumentierten Bauteile ist eingebaut.
Geplant	Die Wiederverwendung ist vorgesehen, aber noch nicht ausgeführt.
Unbestätigt	Der veröffentlichte Bearbeitungsstand konnte nicht unabhängig bestätigt werden.

Verfahren und Abgrenzungen

Tabelle: P.L.e

Verfahren	Verbindliche Abgrenzung
Direkte Wiederverwendung	Unveränderter Wiedereinbau in gleicher Funktion.
Angepasste Wiederverwendung	Wiedereinbau in gleicher oder verwandter Funktion nach Bearbeitung oder Ertüchtigung.
Umnutzung	Erhalt des Bauteils bei Wechsel der Funktion.
Reststoff-/ Restpostennutzung	Verwendung von Überschuss-, Verschnitt- oder Lagermaterial; kein rückgebautes Bauteil.
Recycling	Stoffliche Aufbereitung zu neuem Material; die Bauteilgestalt geht verloren.

Hürden der Wiederverwendung

H

Der Anhang bündelt die in Recherche und ausgewerteten Fachgesprächen identifizierten Hürden in einer Arbeitsübersicht ohne Gewichtung.

Hürden der Wiederverwendung		Tabelle: H.a
ID	Hemmnis	
H-01	Kosten	
H-02	Akzeptanz, Motivation und Interesse	
H-03	Ablauf und Koordination von Rück- und Wiedereinbau	
H-04	Logistik	
H-05	Informationen über Quellobjekte	
H-06	Kompetenzen	
H-07	Haftung, Garantie und Versicherung	
H-08	Branchenentwicklung	
H-09	Technische Qualität der Quellobjekte	
H-10	Gesetze, Normen und Vorschriften	
H-11	Technische Verfahren für Rück- und Wiedereinbau	
H-12	Zusammenarbeit von Akteur:innen	
H-13	Beschaffung	

Bauteilbörsen

BB

Der Anhang dokumentiert die Erhebung öffentlich zugänglicher Bauteilbörsen und Wiederverwendungsplattformen als Grundlage für die Anforderungen an Datenstruktur und Schnittstelle. Ausgewertet wurden die aus Sicht potenzieller Nutzender öffentlich verfügbaren Informationen; fehlende Angaben lassen daher keine Rückschlüsse auf intern vorhandene Daten zu. Die Erhebung erfolgte im Juni 2026.

Überblick

Tabelle: BB.a

Untersuchte Fälle	Ausgewertete Fälle	Länder	Plattformgruppen
50	50	8	4

Marktplätze

BB.M

24 Fälle.

Marktplätze · Zugang und Kanäle

Tabelle: BB.M.a

ID	Plattform	Land	Angebotsform	Zugang	Digitaler Kanal	Physischer Zugang	Quelle
BB-08	materialrest24	Deutschland	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich, Registrierung	Website	—	[84]
BB-09	restado	Deutschland	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich, Registrierung	Website	—	[99]
BB-11	Articonnex	Frankreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich, Registrierung	Website	—	[10]
BB-12	Backacia	Frankreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich, Registrierung	Website	—	[11]
BB-13	BatRecup	Frankreich	- n. p.	n. p.	App	—	[13]
BB-14	Bâticycle	Frankreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website, externer Marktplatz	Standort	[29]
BB-16	Cycle Zéro	Frankreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	Registrierung	App	—	[43]
BB-17	R-place	Frankreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	—	[92]
BB-20	Réempro	Frankreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	externer Marktplatz	Standort	[107]
BB-21	Skop Marketplace	Frankreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	—	[113]
BB-22	Gebruiktebouw-materialen	Niederlande	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	Standort	[56]
BB-23	Insert	Niederlande	- Angebotsübersicht - Detailseite - Karte/GIS	öffentlich	Website	—	[74]
BB-24	ReSource	Niederlande	- Katalog	Registrierung	Website, App	—	[98]

Marktplätze · Zugang und Kanäle							Tabelle: BB.M.a
ID	Plattform	Land	Angebotsform	Zugang	Digitaler Kanal	Physischer Zugang	Quelle
BB-26	Baumatpool.ch	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	—	[15]
BB-38	REUZI	Schweiz	- Angebotsübersicht	Mitgliedschaft	Website	—	[101]
BB-39	Salza	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	—	[110]
BB-41	useagain	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	—	[128]
BB-43	Building Spares Market	Vereinigtes Königreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	—	[26]
BB-44	Enviromate	Vereinigtes Königreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	—	[49]
BB-45	Globechain	Vereinigtes Königreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich, Registrierung	Website	—	[62]
BB-46	Material Index	Vereinigtes Königreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich, Registrierung	Website	—	[82]
BB-47	SalvoWEB	Vereinigtes Königreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	—	[109]
BB-48	Surplus Materials	Vereinigtes Königreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	—	[121]
BB-49	Sustainability Yard	Vereinigtes Königreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich, Registrierung	Website, App	—	[122]

Marktplätze · Datenfelder und Beschaffung				Tabelle: BB.M.b
ID	Angebotsbezogene Datenfelder	Such- und Auswahlfunktionen	Beschaffungsschritte	Übergabe
BB-08	- Beschreibung - Bilder - Materialstandort	- Kategorien - Suche - Filter	- Kontakt - Anfrage - Kauf	- Abholung - Lieferung
BB-09	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Bestand - Maße - Material - Zustand - Farbe - Marke - Materialstandort - Versandoption - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter - Suchbenachrichtigung - Verkäuferverzeichnis - Karte/GIS	- Anfrage - Warenkorb - Zahlung - Kauf	- Abholung - Lieferung

Marktplätze · Datenfelder und Beschaffung

Tabelle: BB.M.b

ID	Angebotsbezogene Datenfelder	Such- und Auswahlfunktionen	Beschaffungsschritte	Übergabe
BB-11	- Bilder - Artikelnummer - Preis - Bestand - Maße - Gewicht - Zustand - Materialstandort - Herkunft - Versandoption	- Kategorien - Filter - Merkliste	- Reservierung - Warenkorb - stationärer Kauf	- Abholung - Lieferung
BB-12	- Artikelnummer - Preis - Menge - Maße - Material - Zustand - Verfügbarkeit - Materialstandort	- Kategorien - Suche - Filter	- Warenkorb - Zahlung	- Abholung
BB-13	- Beschreibung - Bilder - Preis - Materialstandort - Versandoption	- Kategorien	- Zahlung	- Abholung - Lieferung
BB-14	- Beschreibung - Bilder - Preis - Menge - Maße - Material - Zustand - Marke - Verfügbarkeit - Datum - Materialstandort - Herkunft - Versandoption	- Kategorien - Suche - Filter	- Anfrage - Warenkorb - Zahlung	- Abholung - Lieferung
BB-16	- n. p.	- Kategorien - Suche	- Reservierung	- Abholung
BB-17	- Beschreibung - Preis - Gewicht - Zustand - Verfügbarkeit - Datum - Materialstandort - Versandoption	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste	- Kontakt	- Abholung - Lieferung
BB-20	- Beschreibung - Bilder - Preis - Menge - Bestand - Maße - Gewicht - Zustand - Marke - Verfügbarkeit - Datum - Materialstandort - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter	- Anfrage - Warenkorb - Zahlung	- Abholung
BB-21	- Beschreibung - Bilder - Preis - Menge - Bestand - Maße - Material - Zustand - Marke - Verfügbarkeit - Datum - Materialstandort - Herkunft - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter - Suchbenachrichtigung - Verkäuferverzeichnis	- Anfrage - Warenkorb	- -

Marktplätze · Datenfelder und Beschaffung				Tabelle: BB.M.b
ID	Angebotsbezogene Datenfelder	Such- und Auswahlfunktionen	Beschaffungsschritte	Übergabe
BB-22	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Bestand - Maße - Material - Zustand - Farbe - Marke - Versandoption	- Kategorien - Suche - Filter	- Warenkorb - Bestellung	- Abholung - Lieferung
BB-23	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Maße - Gewicht - Material - Verfügbarkeit - Materialstandort - Versandoption - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste - Verkäuferverzeichnis - Karte/GIS	- Kontakt	- Abholung
BB-24	- n. p.	- Suche	- n. p.	- n. p.
BB-26	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Bestand - Maße - Material - Marke - Verfügbarkeit - Materialstandort - Versandoption - Gewährleistung - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter - Suchbenachrichtigung	- Kontakt	- Abholung - Lieferung
BB-38	- Preis - Menge - Maße - Gewicht - Materialstandort	- Filter	- Anfrage	- —
BB-39	- Beschreibung - Bilder - Preis - Maße - Material - Zustand - Materialstandort	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste - Suchbenachrichtigung	- Kontakt	- direkte Übergabe
BB-41	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Bestand - Maße - Material - Zustand - Farbe - Verfügbarkeit - Materialstandort - Dokumente - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste - Suchbenachrichtigung - Verkäuferverzeichnis	- Warenkorb - Bestellung - stationärer Kauf	- Abholung - Lieferung
BB-43	- Beschreibung - Bilder - Preis - Menge - Maße - Datum - Materialstandort - Anbieterangabe	- Kategorien - Karte/GIS	- Kontakt	- direkte Übergabe

Marktplätze · Datenfelder und Beschaffung

Tabelle: BB.M.b

ID	Angebotsbezogene Datenfelder	Such- und Auswahlfunktionen	Beschaffungsschritte	Übergabe
BB-44	- Beschreibung - Bilder - Preis - Menge - Maße - Material - Zustand - Datum - Materialstandort - Versandoption - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste	- Anfrage	- Abholung - Lieferung
BB-45	- n. p.	- Suche - Suchbenachrichtigung	- Anfrage	- Abholung
BB-46	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Bestand - Maße - Gewicht - Zustand - Farbe - Marke - Verfügbarkeit - Datum - Materialstandort - Versandoption	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste - Auswahlliste	- Anfrage - Warenkorb - Kauf	- Abholung - Lieferung
BB-47	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Bestand - Alter - Datum - Materialstandort - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste - Verkäuferverzeichnis	- Kontakt	- Abholung - Lieferung
BB-48	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Marke - Materialstandort - Versandoption - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter	- Warenkorb - Zahlung	- Abholung - Lieferung
BB-49	- Beschreibung - Bilder - Preis - Rabatt - Bestand - Maße - Gewicht - Material - Zustand - Marke - Verfügbarkeit - Datum - Materialstandort - Anbieterangabe	- Kategorien - Filter - Merkliste	- Kontakt - Anfrage - Zahlung	- Lieferung - direkte Übergabe

Depot-Shops

BB.D

16 Fälle.

Depot-Shops · Zugang und Kanäle

Tabelle: BB.D.a

ID	Plattform	Land	Angebotsform	Zugang	Digitaler Kanal	Physischer Zugang	Quelle
BB-01	BatiTerre	Belgien	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	Standort	[12]

Depot-Shops · Zugang und Kanäle							Tabelle: BB.D.a
ID	Plattform	Land	Angebotsform	Zugang	Digitaler Kanal	Physischer Zugang	Quelle
BB-02	Cornermat	Belgien	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	Standort	[40]
BB-04	RotorDC	Belgien	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	Standort	[106]
BB-05	Bauteilbörse Bremen	Deutschland	- Angebotsübersicht - Detailseite - Katalog	öffentlich	Website	Standort	[18]
BB-07	Concular Shop	Deutschland	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich, Registrierung	Website	Standort	[36]
BB-10	Genbyg	Dänemark	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	Standort	[58]
BB-25	L'archipel Sion	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	Standort	[9]
BB-28	Bauteilladen Winterthur	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	Standort	[19]
BB-31	GGZ@WORK Laden 2 Bauteile Zug	Schweiz	- Detailseite - Katalog	öffentlich	externer Marktplatz	Standort	[61]
BB-33	La Ressourcerie Fribourg	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website, gemeinsamer Shop, externer Marktplatz	Standort	[75]
BB-34	Matériuum	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	Standort	[85]
BB-35	Matériuum Genève	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	gemeinsamer Shop	Standort	[85]
BB-36	Matériuum Lausanne	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	gemeinsamer Shop	Standort	[85]
BB-37	wiederverwendung.ch	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite - Katalog	öffentlich	Website	—	[130]
BB-42	wiederverwerkle	Schweiz	- Angebotsübersicht	öffentlich	Website	Standort	[131]
BB-51	re:store	Österreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	Standort	[100]

Depot-Shops · Datenfelder und Beschaffung

Tabelle: BB.D.b

ID	Angebotsbezogene Datenfelder	Such- und Auswahlfunktionen	Beschaffungsschritte	Übergabe
BB-01	- Beschreibung - Bilder - Preis - Maße - Material - Zustand - Farbe - Materialstandort	- Kategorien - Suche - Filter	- Kontakt - Warenkorb - Zahlung	- Abholung - Lieferung
BB-02	- Beschreibung - Preis - Maße - Zustand - Marke - Verfügbarkeit - Materialstandort - Gewährleistung - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter	- Kontakt - Warenkorb - Bestellung - Zahlung	- Abholung - Lieferung
BB-04	- Bilder - Barcode - Preis - Bestand - Maße - Gewicht - Zustand - Herkunft	- Kategorien - Suche - Filter	- Warenkorb - Kauf - stationärer Kauf	- Abholung - Lieferung
BB-05	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Maße - Material - Materialstandort	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste	- Kontakt - Reservierung	- Abholung
BB-07	- Bilder - Preis - Bestand - Maße - Material - Zustand - Farbe - Marke - Verfügbarkeit - Gewährleistung	- Kategorien - Suche - Filter	- Anfrage	- Abholung - Lieferung
BB-10	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Bestand - Maße - Material	- Kategorien - Suche - Filter - Suchbenachrichtigung	- Reservierung - Warenkorb - Zahlung - Kauf - stationärer Kauf	- Abholung - Lieferung
BB-25	- Beschreibung - Bilder - Preis - Maße - Zustand - Marke	- Kategorien - Suche - Filter	- stationärer Kauf	- Abholung
BB-28	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Bestand - Maße - Material - Zustand - Alter	- Kategorien - Filter	- Kontakt - Warenkorb - Bestellung - Zahlung	- Abholung - Lieferung
BB-31	- Beschreibung - Bilder - Preis - Zustand	- Kategorien - Suche - Filter	- Kontakt - Kauf - stationärer Kauf	- Abholung

Depot-Shops · Datenfelder und Beschaffung				Tabelle: BB.D.b
ID	Angebotsbezogene Datenfelder	Such- und Auswahlfunktionen	Beschaffungsschritte	Übergabe
BB-33	- Beschreibung - Bilder - Preis - Menge - Bestand - Maße - Material - Zustand - Materialstandort	- Kategorien - Filter - Merkliste	- Kontakt - stationärer Kauf	- Abholung
BB-34	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Bestand - Maße - Gewicht - Material - Zustand - Materialstandort	- Kategorien - Suche - Filter	- Kontakt - Warenkorb - Bestellung - Zahlung - stationärer Kauf	- Abholung - Lieferung
BB-35	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Bestand - Maße - Gewicht - Material - Zustand - Materialstandort	- Kategorien - Suche - Filter	- Kontakt - Warenkorb - Bestellung - Zahlung - stationärer Kauf	- Abholung - Lieferung
BB-36	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Bestand - Maße - Gewicht - Material - Zustand - Materialstandort	- Kategorien - Suche - Filter	- Kontakt - Warenkorb - Bestellung - Zahlung - stationärer Kauf	- Abholung - Lieferung
BB-37	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Bestand - Maße - Material - Marke	- Kategorien - Filter - Merkliste	- Anfrage - Warenkorb - Zahlung	- Abholung
BB-42	- —	- —	- Kontakt - stationärer Kauf	- Abholung
BB-51	- Beschreibung - Bilder - Preis - Menge - Maße - Farbe - Materialstandort - Dokumente	- Kategorien - Suche - Filter	- Warenkorb - Bestellung - Zahlung	- Abholung - Lieferung

Vermittlungsplattformen

BB.V

6 Fälle.

Vermittlungsplattformen · Zugang und Kanäle

Tabelle: BB.V.a

ID	Plattform	Land	Angebotsform	Zugang	Digitaler Kanal	Physischer Zugang	Quelle
BB-03	Materialenbank Leuven	Belgien	- Angebotsübersicht - Detailseite - Katalog	öffentlich	Website	Standort	[83]
BB-06	bauteilnetz Deutschland	Deutschland	- Detailseite - Katalog	öffentlich	Website	—	[20]
BB-15	Cycle Up	Frankreich	- Angebotsübersicht - Detailseite	Registrierung	Website	Standort	[42]
BB-29	Bauteilvermittlung Zürichsee-Oberland	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	Website	—	[21]
BB-30	Bauteilverwertung Köppel & Klein	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	externer Marktplatz	Standort	[22]
BB-40	Stiftung Chance BauTeile	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite	öffentlich	externer Marktplatz, gemeinsamer Shop	Standort	[117]

Vermittlungsplattformen · Datenfelder und Beschaffung

Tabelle: BB.V.b

ID	Angebotsbezogene Datenfelder	Such- und Auswahlfunktionen	Beschaffungsschritte	Übergabe
BB-03	- Beschreibung - Bilder - Preis - Rabatt - Menge - Bestand - Maße - Material - Zustand - Herkunft	- Kategorien - Suche - Filter	- Warenkorb	- Abholung - Lieferung
BB-06	- Beschreibung - Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Maße - Gewicht - Material - Zustand - Farbe - Alter - Verfügbarkeit - Datum - Materialstandort - Herkunft - Versandoption - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste - Verkäuferverzeichnis	- Kontakt - Anfrage	- Abholung
BB-15	- Beschreibung - Bilder - Preis - Menge - Maße - Material - Zustand - Datum - Gewährleistung	- Kategorien - Filter - Verkäuferverzeichnis	- Reservierung - Warenkorb - Bestellung - Zahlung	- Abholung - Lieferung
BB-29	- Beschreibung - Bilder - Preis - Maße - Zustand - Marke - Verfügbarkeit - Materialstandort	- Kategorien - Suchbenachrichtigung	- Anfrage	- direkte Übergabe

Vermittlungsplattformen · Datenfelder und Beschaffung

Tabelle: BB.V.b

ID	Angebotsbezogene Datenfelder	Such- und Auswahlfunktionen	Beschaffungsschritte	Übergabe
BB-30	- Beschreibung - Bilder - Preis - Zustand	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste - Suchbenachrichtigung	- Kontakt - Kauf	- Abholung - Lieferung
BB-40	- Beschreibung - Artikelnummer - Preis - Menge - Maße - Material - Zustand - Verfügbarkeit - Datum - Materialstandort - Versandoption - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste - Suchbenachrichtigung - Verkäuferverzeichnis	- Kontakt	- Abholung

Ressourcenkataloge

BB.R

4 Fälle.

Ressourcenkataloge · Zugang und Kanäle

Tabelle: BB.R.a

ID	Plattform	Land	Angebotsform	Zugang	Digitaler Kanal	Physischer Zugang	Quelle
BB-18	RAEDIFICARE	Frankreich	- Angebotsübersicht - Detailseite - Katalog - Karte/GIS	Registrierung	Website	—	[93]
BB-19	REFAIR Bordeaux	Frankreich	- Angebotsübersicht - Detailseite - Katalog - Karte/GIS	öffentlich	Website	Standort	[97]
BB-32	Gruner ReUse	Schweiz	- Angebotsübersicht - Detailseite - Katalog	öffentlich	Website	—	[66]
BB-50	BauKarussell	Österreich	- Angebotsübersicht - Detailseite - Katalog	öffentlich	Website	Standort	[14]

Ressourcenkataloge · Datenfelder und Beschaffung

Tabelle: BB.R.b

ID	Angebotsbezogene Datenfelder	Such- und Auswahlfunktionen	Beschaffungsschritte	Übergabe
BB-18	- Bilder - Menge - Maße - Zustand - Verfügbarkeit - Materialstandort	- Kategorien - Suche - Filter - Suchbenachrichtigung - Karte/GIS	- Reservierung - Bestellung	- Abholung
BB-19	- Beschreibung - Bilder - Menge - Maße - Material - Zustand - Verfügbarkeit - Materialstandort - Anbieterangabe	- Kategorien - Suche - Filter - Auswahlliste - Karte/GIS	- Anfrage	- —

Ressourcenkataloge · Datenfelder und Beschaffung

Tabelle: BB.R.b

ID	Angebotsbezogene Datenfelder	Such- und Auswahlfunktionen	Beschaffungsschritte	Übergabe
BB-32	- Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Bestand - Maße - Material - Zustand - Marke - Verfügbarkeit - Materialstandort - Dokumente	- Kategorien - Filter	- Warenkorb - Zahlung - Kauf	- Abholung
BB-50	- Bilder - Artikelnummer - Preis - Menge - Maße - Gewicht - Material - Zustand - Farbe - Alter - Marke - Verfügbarkeit - Materialstandort - Herkunft - Dokumente	- Kategorien - Suche - Filter - Merkliste	- Anfrage - Reservierung - Warenkorb - Bestellung	- Abholung - Lieferung

Leseschlüssel

BB.L

Zeichen und Angaben

Tabelle: BB.L.a

Zeichen oder Angabe	Bedeutung
–	Geprüft, aber keine öffentliche oder offiziell dokumentierte Angabe gefunden.
n. p.	Wegen technischer oder zugangsbezogener Beschränkungen nicht prüfbar.
Kommagetrennte Zugänge	Unterschiedliche Zugangsbedingungen für Ansicht, Kontakt, Inserat oder Beschaffung.

Angebotsformen und Abgrenzungen

Tabelle: BB.L.b

Angebotsform	Verbindliche Abgrenzung
Angebotsübersicht	Listen- oder Rasteransicht mehrerer Angebote oder Bestände.
Detailseite	Eigene Ansicht eines einzelnen Angebots oder Materialdatensatzes.
Katalog	Strukturierte, navigierbare Sammlung von Komponenten oder Materialien.
Karte/GIS	Räumliche Darstellung mehrerer Angebote oder Bestände.

Zugänge und Abgrenzungen

Tabelle: BB.L.c

Zugang	Verbindliche Abgrenzung
öffentlich	Ohne Konto oder Mitgliedschaft zugänglich.
Registrierung	Konto für mindestens eine erfasste Funktion erforderlich.
Mitgliedschaft	Formale Mitgliedschaft für mindestens eine erfasste Funktion erforderlich.

Kanäle und Standorte

Tabelle: BB.L.d

Kanal oder Zugang	Verbindliche Abgrenzung
Website	Eigener oder unmittelbar zugeordneter Webaufttritt.
App	Eigenständige Anwendung für mobile oder stationäre Geräte.
externer Marktplatz	Angebote auf einer Fremdplattform.
gemeinsamer Shop	Geteilter Verkaufskanal mehrerer Betreiber.
Standort	Eigener, öffentlich zugänglicher Shop-, Depot- oder Lagerraum; gelistete Räume Dritter zählen nicht.

Datenfelder und Abgrenzungen**Tabelle: BB.L.e**

Datenfeld	Verbindliche Abgrenzung
Material	Angabe am Einzelangebot; Kategorien oder Materialfilter zählen als Suchfunktion.
Materialstandort	Standortangabe am Einzelangebot; keine automatische Karte/GIS-Codierung.
Anbieterangabe	Anbietername am Einzelangebot; kein Verkäuferverzeichnis.

Such- und Auswahlfunktionen**Tabelle: BB.L.f**

Funktion	Verbindliche Abgrenzung
Kategorien	Navigierbare Gliederung mehrerer Angebote oder Bestände; keine statische Sortimentsliste.
Suche	Sichtbares oder offiziell dokumentiertes Suchfeld.
Filter	Aktive Einschränkung einer Ergebnisliste; Kategorien allein zählen nicht.
Karte/GIS	Interaktive räumliche Entdeckung oder Eingrenzung.
Merklste	Explizite Favoriten-, Beobachtungs- oder Merkfunktion.
Suchbenachrichtigung	Gespeicherte Suche oder automatischer Hinweis auf passende neue Angebote.
Auswahlliste	Projekt-, anfrage- oder interessenbezogene Zusammenstellung; kein Warenkorb und keine gewöhnliche Merklste.
Verkäuferverzeichnis	Von Einzelangeboten unabhängige, navigierbare oder durchsuchbare Anbieterliste.

Beschaffungsschritte und Abgrenzungen

Tabelle: BB.L.g

Beschaffungsschritt	Verbindliche Abgrenzung
Kontakt	Direkter E-Mail-, Telefon- oder persönlicher Kontakt mit Beschaffungsbezug.
Anfrage	Strukturierte oder angebotsspezifische Anfrage.
Reservierung	Vorläufige oder verbindliche Sicherung eines Angebots; keine reine Interessenbekundung.
Warenkorb	Sammelfunktion für eine Bestellung aus einem oder mehreren Angeboten.
Bestellung	Verbindlicher Auftrag nach Auswahl.
Zahlung	Dokumentierte Online-Zahlung oder Zahlungsabwicklung.
Kauf	Direkter Kaufweg, wenn kein spezifischerer Transaktionsschritt dokumentiert ist.
stationärer Kauf	Dokumentierter Kauf am physischen Standort; nicht aus Standort oder Abholung abgeleitet.

Übergabeformen und Abgrenzungen

Tabelle: BB.L.h

Übergabeform	Verbindliche Abgrenzung
Abholung	Abholung an Shop, Depot, Lager, Projekt- oder Angebotsstandort.
Lieferung	Angebotener oder organisierter Transport zum Abnehmer.
direkte Übergabe	Übergabe zwischen Anbieter und Abnehmer ohne dokumentierten zentralen Abholort.

Typologische Zuordnung und Wiederverwendungsrollen

TZ

Der Anhang überführt die im Haupttext entwickelte Unterscheidung von Typologie und Entwurfsrolle in eine Arbeitsstruktur für tragende und tragwerksnahe Bauteile. Maßgeblich sind die nach Ausbau oder Zuschnitt erhaltene Form und der konstruktive Zusammenhang. Die Zuordnung ist in **Tabelle TZ.0.1.a**, **Tabelle TZ.0.2.a**, **Tabelle TZ.0.3.a** und **Tabelle TZ.0.4.a** dokumentiert; sie stellt weder eine bestätigte Eignung noch einen fachlichen Nachweis dar. Der abschließende Leseschlüssel erläutert Begriffe und Abgrenzungen.

Lineare Elemente

TZ.0.1

Lineare Elemente				Tabelle: TZ.0.1.a	
Typologie	Beispiele	Ursprüngliche Tragrolle	Naheliegende Wiederverwendungsrollen	Fachlich zu prüfende Rollenwechsel	Typologiespezifische Zusatzparameter
Träger-/Riegelement	- Träger - Unterzug - Balken - Riegel - Vollwandbinder - Pfette - Sturz	Vorwiegend Biegung und Querkraft; je nach System zusätzlich Normalkraft oder Torsion	Biegebeanspruchtes lineares Tragglied, etwa Träger, Riegel, Pfette, Sturz oder Vollwandbinder	- Stütze oder Pfosten - axiales Stab- oder Aussteifungselement	- Länge und Achsverlauf - Querschnitt und Hauptachsen - Vorkrümmung - Aussparungen und Ausklinkungen - End-, Schnitt- und Anschlussbereiche
Stützen-/Pfostenelement	- Stütze - Pfeiler - tragender Pfosten	Vorwiegend Drucknormalkraft, häufig zusammen mit Biegung	Druckbeanspruchtes vertikales Tragglied, etwa Stütze, Pfeiler oder Pfosten	- Träger oder Riegel - axiales Stab- oder Aussteifungselement	- Länge und Achsverlauf - Querschnitt - Geradheit und Exzentrizitäten - Kopf-, Fuß-, Schnitt- und Anschlussbereiche
Axiales Stab-/Aussteifungselement	- Zugstab - Druckstab - Fachwerkstab - Diagonale - Verbandsstab	Zug, Druck oder wechselnde Normalkraft innerhalb eines Stab- oder Aussteifungssystems	Axiales Stab-, Fachwerk- oder Aussteifungsglied	- Träger oder Riegel - Stütze oder Pfosten	- Stablänge und Querschnitt - Geradheit - Endausbildung - Anschlussversätze - Verankerungen und Kräfteinleitungsbereiche
Flexibles Zugelement -- Sonderform	- Seil - Litze - Drahtseil - flexibles Zugband	Zugbeanspruchung	Abspann-, Hänge- oder zugbeanspruchtes Aussteifungselement	- —	- Länge und Zugquerschnitt - Aufbau und Dehnsteifigkeit - Vorspannung und Durchhang - Ermüdungs- und Schadensgeschichte - Verankerung und Wiederankerbarkeit

Flächige Elemente

TZ.0.2

Flächige Elemente

Tabelle: TZ.0.2.a

Typologie	Beispiele	Ursprüngliche Tragrolle	Naheliegende Wiederverwendungsrollen	Fachlich zu prüfende Rollenwechsel	Typologiespezifische Zusatzparameter
Plattenelement	- Deckenplatte - Dachplatte - Podestplatte - Deckenplattenfragment - geschnittener Plattenstreifen	Lastabtrag überwiegend senkrecht zur Fläche; teilweise zusätzliche Scheibenwirkung	Decken-, Dach-, Podest- oder sonstiges Plattenelement beziehungsweise Plattensegment	- Wand oder aussteifende Scheibe - nichttragender Raumabschluss	- Länge, Breite und Dicke - Ebenheit oder Krümmung - Öffnungen - Rest- und Kantengeometrie - Auflager-, Schnitt- und Anschlussbereiche
Wand-/Scheibenelement	- Wandplatte - Wandscheibe - Wandtafel - Wandfragment oder Wandsegment mit oder ohne Öffnung	Vertikaler Lastabtrag, Scheibenwirkung und/oder Raumabschluss	Tragwand, aussteifende Scheibe oder nichttragender Raumabschluss	- Decken-, Dach-, Podest- oder sonstige Plattenfunktion	- Länge, Höhe und Dicke - Öffnungen - Steg-, Sturz-, Brüstungs- und Randbereiche - Fuß-, Auflager-, Schnitt- und Anschlussbereiche

Knoten- und Übergangselemente

TZ.0.3

Knoten- und Übergangselemente

Tabelle: TZ.0.3.a

Typologie	Beispiele	Ursprüngliche Tragrolle	Naheliegende Wiederverwendungsrollen	Fachlich zu prüfende Rollenwechsel	Typologiespezifische Zusatzparameter
Lokales Knoten-/Übergangselement	- Decke--Träger-Fragment - Decke--Stütze-Fragment - Träger--Stütze-Fragment - Decke--Wand-Fragment - Konsolenfragment - Stützenkopf- oder Stützenfußfragment - Auflager- oder Verankerungsmodul	Lokale Einleitung, Umlenkung oder Weiterleitung von Kräften	Anschluss-, Auflager-, Übergangs-, Verankerungs- oder Lastverteilungselement in einer vergleichbaren Konfiguration	- -	- Restgeometrie - Lage der Teilbereiche zueinander - Kontakt- und Auflagerflächen - konstruktive Kontinuität - Verbindungsmitel - Schnitt- und Anschlussbereiche
Mehrgliedriges Knoten-/Übergangselement	- Decke--Träger--Stütze-Fragment und ähnliche lokale Konfigurationen	Lokale Kraftübertragung zwischen mehreren linearen und/oder flächigen Teilbereichen	Mehrgliedriger Anschluss oder Rahmenknoten; lokales Auflager- oder Lastverteilungsmodul	- -	- Lokale Topologie - Anzahl und Lage der Teilbereiche - Restlängen und Restabmessungen - Kraftübertragungsflächen - Schnitt- und Anschlussbereiche

Rahmen- und Systemelemente

TZ.0.4

Rahmen- und Systemelemente

Tabelle: TZ.0.4.a

Typologie	Beispiele	Ursprüngliche Tragrolle	Naheliegende Wiederverwendungsrollen	Fachlich zu prüfende Rollenwechsel	Typologiespezifische Zusatzparameter
Rahmenelement	- Rahmenfragment - Portalrahmen - Portalrahmensegment - Fertigteilrahmen	Gemeinsame Tragwirkung mehrerer linearer Glieder und ihrer Knoten	Rahmen-, Portal- oder Aussteifungsrahmensegment beziehungsweise -modul	- —	- Gesamtgeometrie - Spannweiten und Höhen - Teilquerschnitte - Vollständigkeit - Knoten und Verbindungen - Stabilisierung aus der Ebene - Transport- und Montagegrenzen
Fachwerk-/Verbandsystem	- Fachwerkfragment - Fachwerkfeld - Verbandsfragment	Systemwirkung aus mehreren überwiegend axial beanspruchten Stäben	Fachwerk-, Verbands- oder Aussteifungssegment beziehungsweise -modul	- —	- Topologie - Stabanordnung und Stablängen - Teilquerschnitte - Systemhöhe - Knoten und Anschlüsse - Vollständigkeit und Stabilisierung aus der Ebene
Trägerrost-/Raumrahmensystem	- Trägerrostfragment - Raumrahmenfragment	Flächig oder räumlich gekoppelte Tragwirkung mehrerer Glieder und Knoten	Trägerrost-, Raumrahmen- oder räumliches Stabtragwerkssegment beziehungsweise -modul	- —	- Raster und Systemgeometrie - Gliederhierarchie - Teilquerschnitte - Knoten und Verbindungen - Lager- und Stabilisierungspunkte - Transport- und Montagegrenzen
Gemischte Tragwerksbaugruppe	- Größere Decken--Träger--Stützen-Baugruppe oder gemischtes Tragwerksmodul mit erhaltener Systemwirkung	Gemeinsamer Lastabtrag unterschiedlicher linearer und flächiger Teilbereiche	Tragwerksmodul entsprechend der erhaltenen Systemwirkung	- —	- Gesamtgeometrie und Aufbau - Lage der Komponenten - Vollständigkeit - Systemgrenzen - Knoten und Verbindungen - fehlende Teile - Schnitt-, Transport- und Montagegrenzen



Leseschlüssel

TZ.L

Zeichen und Angaben

Tabelle: TZ.L.a

Zeichen oder Angabe	Bedeutung
–	Kein fachlich naheliegender Rollenwechsel ausgewiesen; keine Aussage über technische Unmöglichkeit.

Typologiefamilien und Abgrenzungen

Tabelle: TZ.L.b

Typologiefamilie	Verbindliche Abgrenzung
Lineare Elemente	Bauteile, deren erhaltene Form und Tragwirkung im Wesentlichen entlang einer Hauptachse organisiert sind.
Flächige Elemente	Bauteile, deren erhaltene Form und Tragwirkung über eine Fläche mit gegenüber Länge und Breite geringer Dicke organisiert sind.
Knoten- und Übergangselemente	Lokale Bauteilausschnitte, die Kräfte zwischen angrenzenden Teilbereichen einleiten, umlenken oder weiterleiten; keine eigenständige Systemwirkung.
Rahmen- und Systemelemente	Mehrgliedrige Bauteile oder Baugruppen mit erhaltener gemeinsamer Tragwirkung; nicht auf einen lokalen Knoten begrenzt.

Tabellenangaben und Abgrenzungen

Tabelle: TZ.L.c

Tabellenangabe	Verbindliche Abgrenzung
Typologie	Konkrete Klasse innerhalb einer Familie, bestimmt durch erhaltene Form, konstruktiven Zusammenhang und Tragwirkung.
Beispiele	Typische Herkunftsbezeichnungen und Ausprägungen; keine abschließende Liste und kein Eignungsnachweis.
Ursprüngliche Tragrolle	Funktion im Herkunftsbauwerk; keine Aussage über die Tragfähigkeit nach Ausbau oder Bearbeitung.
Naheliegende Wiederverwendungsrollen	Rollen mit grundsätzlich vergleichbarer geometrischer und konstruktiver Logik; Eignung und Nachweise bleiben projektspezifisch.
Fachlich zu prüfende Rollenwechsel	Rollen mit geänderter Orientierung, Beanspruchung oder Systemzuordnung, die eine vertiefte fachliche Bewertung erfordern.
Typologiespezifische Zusatzparameter	Angaben, die die typologieübergreifenden Grunddaten für die jeweilige Typologie ergänzen.

Grunddaten und Abgrenzungen

Tabelle: TZ.L.d

Grunddatenbereich	Erfassungsumfang
Herkunft	Bauteil-ID, Quellbauwerk, ursprünglicher Einbauort, Baualter, Stückzahl und Verfügbarkeit.
Geometrie	Aufmaß, Orientierung, Masse, Verformungen, Toleranzen sowie Schnitt- und Handhabungspunkte.
Material und Aufbau	Materialart, relevante Kennwerte und konstruktive Details; bei Stahlbeton insbesondere Bewehrung, Vorspannung, Betondeckung und Verankerung.
Zustand und Vorgeschichte	Schäden, Exposition, frühere Lagerung und Anschlüsse, bekannte Lastgeschichte sowie Ausbau-, Schnitt- und Reparaturspuren.
Nachweisstand	Herkunft und Genauigkeit der Angaben, Prüfverfahren, Unsicherheiten und offene Punkte.

Eingangsmodell für Vorbemessung und Ökobilanz

EM

Der Anhang bestimmt das minimale, unsicherheitsbewusste Eingangsmodell, mit dem eine strukturelle Vorbemessung und eine orientierende Ökobilanz wiederverwendeter Baukomponenten in der Vorplanung (Leistungsphase 2 nach HOAI) automatisch rechnen. Er deckt alle zwölf Typologien der vier Familien aus **Anhang TZ** ab und übersetzt deren typologiespezifische Zusatzparameter in Rechengrößen.

Jede Eingangsgröße trägt einen Nachweiszustand mit Mindestzustand (ab wann die Analyse rechnen darf) und Fallback (Regel darunter). Die Gliederung folgt der Kette Regel, gemeinsamer Eingang, Tragwerk je Typologie, Ökobilanz, Umsetzung, Beleg, Lücke. Größen, die beide Analysen lesen, stehen einmal in **Tabelle EM.0.4.a** und bilden den Synchronisationspunkt, an dem eine Änderung gleichzeitig auf Tragwerks- und Lebenszyklusmodell wirkt.

Nicht jede Typologie lässt in der Vorplanung eine rechnerische Aussage zu. Lineare und flächige Elemente werden bemessen (Stufe 1); Knoten-, Übergangs- und Systemelemente werden nur erfasst (Stufe 2). Die Begründung steht in **Tabelle EM.0.8.a** und **Tabelle EM.0.9.a**.

Hinweis zur Vorplanung (Leistungsphase 2 nach HOAI)

Die ausgewiesenen Kennwerte sind orientierende Überschlagswerte zum Variantenvergleich und ersetzen weder einen Standsicherheitsnachweis nach § 66 MBO/LBO noch eine verifizierte Ökobilanz nach DIN EN 15978 / DIN EN 15804 (vgl. **Tabelle EM.0.1.a**). Verantwortung für Bemessung, Nachweis und Verwendbarkeit verbleibt bei der Tragwerksplanung beziehungsweise den prüfenden Stellen; alle Werte ohne Gewähr.

Abgrenzung Vorplanung gegen Nachweisebene

EM.0.1

Maßgeblich ist die Eingangsobergrenze: Verlangt werden dürfen nur Daten, die verhältnismäßig und ohne formale Nachweishandlung beschaffbar sind – Metadaten, zerstörungsfreie oder visuelle Erfassung, begründete Annahme. Kein Pflichtfeld darf eine Handlung erzwingen, die bereits den Nachweis konstituiert: Materialprüfung, vollständige Teilsicherheitsbemessung, Absenken von γ_M über Stichprobe und k_n , verifizierte EPD oder Zulassungsverfahren.

Zulässige und unzulässige Aussagen

Tabelle: EM.0.1.a

Zulässig (Vorplanung)	Unzulässig (Nachweisebene)	Bezug
Orientierende GWP-Schätzung als Größenordnung und Variantenvergleich (Screening)	Belastbarer, zertifizierungsfähiger Ökobilanz-Nachweis (EPD, DGNB/BNB/QNG)	EN15978; EN15804; Levels
Strukturelle Vorbemessung und Plausibilitätscheck als Machbarkeitsaussage	Standsicherheitsnachweis; vollständige Eurocode-Bemessung; GEG/VV TB-Konformität	HOAI; MBO; ECO
Ausweis des Nachweiszustands je Größe samt Unsicherheit und Bandbreite	Feststellung von Restnutzungsdauer, Dauerhaftigkeit oder Schadensfreiheit	ISO13822; 17412
Verweis auf erforderliche Folgeschritte (Audit, Bestandsbewertung, ZiE) und Ranking Wiederverwendung gegen Neubau auf Screening-Basis	Feststellung der bauaufsichtlichen Verwendbarkeit (CE/CPR, ZiE/aBG/vBG); Freigabe für Genehmigung oder Ausführung; Ersatz der Tragwerksplanung	MBO; CPR; HOAI; SPEC91484

Nachweiszustand, Mindestzustand und Fallback

EM.0.2

Nachweiszustand, Mindestzustand und Fallback

Tabelle: EM.0.2.a

Begriff	Bedeutung
vorhanden	Angabe belegt (Bestandsunterlage, Messung, Kennzeichnung).
abgeleitet	aus anderen Daten hergeleitet (Norm-, Baualters- oder Geometriebezug), mit Bandbreite.
angenommen	vorläufig, konservativ, mit Bandbreite; als Annahme dokumentiert.
offen	ohne formale Nachweishandlung nicht erhebbar; Prüfbedarf ausgewiesen.
Mindestzustand	geringster Zustand, mit dem die Analyse für diese Größe fortfahren darf; darunter gilt sie als offen.
Fallback bei „offen“	verbindliche Ersatzregel, wenn der Mindestzustand nicht erreicht wird; erzeugt eine Bandbreite statt eines Einzelwerts und wird als Annahme mitgeführt. Kein Fallback darf eine Nachweishandlung verlangen; ist auch das nicht möglich, endet die Aussage.

Normative Verankerung

EM.0.3

Normative Verankerung

Tabelle: EM.0.3.a

Regel	Wirkung im Modell	Quelle
Informationsbedarfstiefe je Datum und Mindestinformationsmenge (LOIN-Facetten, fünf Geometriedimensionen)	fehlende Facette wird offen; unterhalb der Mindestmenge nur orientierende Aussage mit Bandbreite	17412; 19650
Nachweiszustand-Logik (prior = angenommen; bestätigt = vorhanden/abgeleitet; nicht erhebbar = offen)	steuert Mindestzustand und Fallback je Größe	ISO13822
Zweistufige Bauteilerfassung (Vor-/Detailstufe)	Voruntersuchung genügt fürs Screening; Detailstufe hebt auf vorhanden	SPEC91484
Maschinenlesbare Feldbezeichner (IfcColumn, Psets, Qtos) -- deskriptiv	liefert Feldnamen, definiert keinen fachlichen Pflichtbedarf	IFC
Bauteilbezogene Substitution statt Gebäude-Szenariovergleich	Vorgängerprojekt bilanzierte Gebäude gegen Gebäude mit Cut-off (A1--A3 = 0 für Altbauteile); dieses Modell verfeinert bauteilweise mit Substitutionsreferenz und Modul D gemäß Auflage h	AbbauAufbau

Gemeinsame Eingangsgrößen

EM.0.4

G1-G5 gelten für alle zwölf Typologien und werden von beiden Analysen gelesen.

Gemeinsame Eingangsgrößen

Tabelle: EM.0.4.a

ID	Eingangsgröße	Mindestzu- stand	Fallback bei „offen“	Quelle
G1	Querschnitt bzw. Ist-Maße (liefert A, I, i)	abgeleitet	keine Rechnung; zerstörungsfreie Vermessung nötig	EC3; EC2
G2	Länge, Achsverlauf, Aufmaß (Orientierung, Toleranzen, Schnittpunkte)	abgeleitet	Toleranzen offen, konservative Grenzmaße	EC3; Typ
G3	Materialart und Güteklasse	angenom- men	konservativ aus Baualter oder Typ; generischer Datensatz	EC3; ISO13822

Gemeinsame Eingangsgrößen

Tabelle: EM.0.4.a

ID	Eingangsgröße	Mindestzustand	Fallback bei „offen“	Quelle
G4	Schadigungsgrad und Vorgeschichte [Korrosion, Querschnittsverlust, Exposition, frühere Anschlüsse, Lastgeschichte]	angenommen	pauschaler Abtrag; Brand oder Vorüberlastung führt zum Ausschluss; sonst Risiko „nicht bewertet“ mit Prüfbedarf	ISO13822; P427; Mah26
G5	Herkunft [Quellbauwerk, Einbauort, Baualter]	angenommen	generischer Default; speist Material- und Risikoableitung	SPEC91484; Typ

Tragwerksgrößen

EM.0.5

Das Register definiert jede Tragwerksgröße einmal. Die Typologietabellen referenzieren sie nur noch über die Kennung.

Register der Tragwerksgrößen

Tabelle: EM.0.5.a

ID	Eingangsgröße	Mindestzustand	Fallback bei „offen“	Quelle
V1	Repräsentative Werkstoffkennwerte f_y bzw. f_c und E [keine geprüften charakteristischen Werte]	angenommen	konservativer Default mit Bandbreite, E als Normwert; Probenahme nie Pflicht	EC3; ISO13822; Sar26; B20a
V2	Bewehrung, Vorspannung, Betondeckung [nur Stahlbeton; kein Pflichtfeld]	offen zulässig	Verweis auf Pre-Demolition-Audit	SPEC91484; ISO13822
V3	Geradheit, Vorverformung, Exzentrizitäten [zerstörungsfrei]	angenommen	über Toleranz: Hinweis „ungeeignet“ beziehungsweise offen	EC3; P427
V4	Bemessungs-Normalkraft N_{Ed} [mit M_{Ed} bei Exzentrizität]	abgeleitet	Einzugsfläche mal Standardnutzlast; sonst nur Größenordnung	ECO; EC1; VM24
V5	Knick-/Systemlänge L_{cr} bzw. β aus Anschluss- und Auflagerdetail	abgeleitet	Detail offen: konservativ gelenkig, zentrisch, $\beta = 1,0$; Ableitbarkeit aus Metadaten unbelegt [L5]; kein Verbindungsnachweis in LPH 2	EC3; EC2; Madaster
V6	Knicklinie und Imperfektionsbeiwert α	abgeleitet	ungünstige Linie	EC3
V7	Querschnittswerte für Biegung [W_{pl} bzw. W_{el} , Querschnittsklasse, A_v]	abgeleitet	aus Profilverihe; ohne Profilverzuordnung keine Biegetragfähigkeit	EC3
V8	Spannweite und statisches System [Auflagerbedingung, Feldanzahl]	abgeleitet	konservativ Einfeldträger, gelenkig gelagert	ECO; EC1
V9	Einwirkung quer zur Achse oder Fläche [q , daraus M_{Ed} und V_{Ed}]	abgeleitet	Standardnutzlast nach Kategorie; sonst nur Größenordnung	ECO; EC1
V10	Seitliche Halterung und Biegedrillknick-Randbedingung	angenommen	ohne belegte Halterung ungehaltenen Träger annehmen; belastbares Verfahren in LPH 2 nicht verfügbar [L7]	EC3
V11	Aussparungen, Ausklinkungen und Öffnungen	angenommen	Lage und Größe erfassen; im hochbeanspruchten Bereich Ausschluss	P427; Typ
V12	Netto-Zugquerschnitt A_{net} sowie Endausbildung und Verankerung	angenommen	Bruttoquerschnitt abzüglich angenommener Schwächung; Verankerung offen führt zum Ausschluss	EC3
V13	Dehnsteifigkeit EA , Vorspannung, Durchhang, Ermüdungsgeschichte	offen zulässig	ohne dokumentierte Vorspannungs- und Lastgeschichte keine Aussage [L8]	EC3-1-11
V14	Bauteildicke und Spannrichtung [ein- oder zweiachsig]	abgeleitet	aus Auflagerlage; konservativ einachsig	EC2

Register der Tragwerksgrößen

Tabelle: EM.0.5.a

ID	Eingangsgröße	Mindestzu- stand	Fallback bei „offen“	Quelle
V15	Schlankheit aus Höhe und Dicke, Scheibenbeanspruchung	abgeleitet	konservativ volle Geschosshöhe als Knicklänge	EC2; EC3-1-5

Lineare Elemente

EM.0.6

Stufe 1 -- Lineare Elemente

Tabelle: EM.0.6.a

Code	Typologie	Ergebnisgröße (orientierend)	Eingang	Ausschlusskriterium
T1	Träger-/ Riegeelement	Ausnutzungsgrad Biegung M_{Ed}/M_{Rd} und Querkraft V_{Ed}/V_{Rd}	G1--G5; V1, V7--V11	- Öffnung oder Ausklinkung im hochbeanspruchten Bereich - seitliche Halterung nicht belegt
T2	Stützen-/ Pfoelement	Ausnutzungsgrad Knicken $N_{Ed}/N_{b,Rd}$	G1--G5; V1--V6	- Brand- oder Vorüberlastungsspuren - Vorverformung über Herstelltoleranz
T3	Axiales Stab-/ Aussteifungselement	Ausnutzungsgrad Zug $N_{Ed}/N_{t,Rd}$; bei Druck zusätzlich Knicken	G1--G5; V1, V3--V6, V12	- Verankerung oder Endausbildung nicht erfassbar - Anschlussversatz unbekannt
T4	Flexibles Zugelement [Sonderform]	keine belastbare Ausnutzung; nur Plausibilität der Zugtragfähigkeit	G1--G5; V1, V12, V13	- Vorspannungs- und Ermüdungsgeschichte fehlt -- im Bestand der Regelfall [L8]

Flächige Elemente

EM.0.7

Stufe 1 -- Flächige Elemente

Tabelle: EM.0.7.a

Code	Typologie	Ergebnisgröße (orientierend)	Eingang	Ausschlusskriterium
T5	Plattenelement	Ausnutzungsgrad Plattenbiegung m_{Ed}/m_{Rd} , ein- oder zweiachsig	G1--G5; V1, V2, V8, V9, V11, V14	- Öffnung nahe Auflager oder im Durchstanzbereich - Vorspannung ohne Dokumentation
T6	Wand-/ Scheibenelement	Ausnutzungsgrad Druck mit Schlankheit N_{Ed}/N_{Rd} ; Scheibenbeanspruchung nur qualitativ	G1--G5; V1, V2, V11, V14, V15	- Öffnungsanteil ohne belegte Randglieder - Scheibenwirkung ohne Systemmodell

Knoten- und Übergangselemente

EM.0.8

Stufe 2 -- Knoten- und Übergangselemente

Tabelle: EM.0.8.a

Code	Typologie	Zu erfassen	Warum keine Bemessung in LPH 2	Ausschlusskriterium
T7	Lokales Knoten-/ Übergangselement	G1--G5 sowie Restgeometrie, Kontakt- und Auflagerflächen, konstruktive Kontinuität, Verbindungsmittel	Der Anschluss ist selbst Nachweisgegenstand; der Verbindungsnachweis liegt außerhalb der Vorplanung	- Verbindungsmittel nicht identifizierbar - Rissbild im Krafteinleitungsbereich
T8	Mehrgliedriges Knoten-/ Übergangselement	zusätzlich lokale Topologie, Anzahl und Lage der Teilbereiche, Kraftübertragungsflächen	wie T7; die Kraftverteilung zwischen den Teilbereichen ist nur am Gesamtsystem bestimmbar	- fehlende Teilbereiche - konstruktive Kontinuität unklar

Rahmen- und Systemelemente

EM.0.9

Stufe 2 -- Rahmen- und Systemelemente

Tabelle: EM.0.9.a

Code	Typologie	Zu erfassen	Warum keine Bemessung in LPH 2	Ausschlusskriterium
T9	Rahmenelement	G1--G5 sowie Spannweiten und Höhen, Teilquerschnitte, Knoten, Vollständigkeit, Transport- und Montagegrenzen	Das Tragverhalten folgt aus dem Gesamtsystem und verlangt eine Ersatzstab- oder Eigenwertbetrachtung	- Vollständigkeit nicht belegt - Stabilisierung aus der Ebene ungeklärt
T10	Fachwerk-/Verbandssystem	zusätzlich Topologie, Stabanordnung und Stablängen, Systemhöhe, Knoten	Stabkräfte ergeben sich erst am Gesamtsystem; eine Einzelstabbetrachtung wäre irreführend	- fehlende Stäbe oder Knoten - Stabilisierung aus der Ebene ungeklärt
T11	Trägerrost-/Raumrahmensystem	zusätzlich Raster und Systemgeometrie, Gliederhierarchie, Lager- und Stabilisierungspunkte	räumlich gekoppelte Tragwirkung; ein bauteilbezogenes Screening bildet sie nicht ab	- Lagerpunkte nicht rekonstruierbar - Gliederhierarchie unvollständig
T12	Gemischte Tragwerksbaugruppe	zusätzlich Systemgrenzen, Lage der Komponenten, fehlende Teile	heterogene Tragwirkung ohne einheitliche Nachweisform	- Systemgrenze nicht eindeutig bestimmbar - fehlende Teile unbekannt

Stufe 2 bedeutet nicht, dass diese Typologien für die Wiederverwendung ungeeignet sind. Sie bedeutet, dass die Vorplanung keine rechnerische Aussage trifft: Erfasst werden Geometrie, Zustand und Vollständigkeit, bewertet wird in der Tragwerksplanung. Die Erfassung ist deshalb kein Zwischenschritt zur Bemessung, sondern die vollständige Leistung dieser Stufe.

Ökobilanz-Eingangsgrößen

EM.0.10

Ö1--Ö7 gelten für alle zwölf Typologien. Sie folgen dem Werkstoff und der Masse, nicht der Tragrolle.

Ökobilanz-Eingangsgrößen

Tabelle: EM.0.10.a

ID	Eingangsgröße	Mindestzu-stand	Fallback bei „offen“	Quelle
Ö1	Masse und Menge des Bauteils	abgeleitet	Volumen mal generische Dichte	EN15804; ÖKB
Ö2	ÖKOBAUDAT-Datensatz (UUID und Version)	abgeleitet	generischer Datensatz	ÖKB
Ö3	GWP-Indikator und Module A1--A3	abgeleitet	Standardmodul	EN15804; Levels
Ö4	Substitutionsreferenz: Referenzprodukt, funktional äquivalente Referenzmenge und Referenznutzungsdauer	angenommen	generisches Referenzprodukt, Größenordnung mit Bandbreite, Standard-RSP	EN15978; EN15804; ISO14044
Ö5	Allokationsregel und Modul D [Substitutionsgutschrift]	angenommen	Vorgänger-Default [Cut-off: A1--A3 = 0, nur A4] als Untergrenze, Modul-D-Gutschrift als Obergrenze der Bandbreite	EN15804; ISO14044; AbbauAufbau
Ö6	Wiederverwendungsaufwand: Transport [Modul A4] und Aufbereitung	angenommen	Default-Distanz mit Sensitivität, pauschaler Aufbereitungsansatz; keine belastbare Datenlage für Deutschland [L3]	EN15978; EN15804
Ö7	End-of-Life-Szenario [Module C1--C4]	angenommen	Standardszenario	EN15978

Typologieabhängig ist allein die Herleitung der Masse [Ö1]: bei linearen Elementen aus Querschnittsfläche mal Länge, bei flächigen aus Fläche mal Dicke, bei Knoten- und Systemelementen aus der Summe der erfassten Teilbereiche. Alle übrigen Größen sind typologieunabhängig.

Ob eine Bauteilbörse diese Größen liefern kann, ist plattformweise in **Anhang IR** bewertet. Zwei Befunde sind bindend: Kein untersuchtes Schema führt die Werkstofffestigkeit [V1]; sie erscheint erst als Fachgutachten in der SPEC-91484-Detailstufe und bleibt im Screening angenommen. Und die Umweltfelder liefern nur Screening-Werte, keine verifizierte EPD -- die Ergebnisgröße der Ökobilanz bleibt auf den Variantenvergleich begrenzt.

Umsetzungsspezifikation

EM.U

Die Spezifikation benennt je Typologie die maßgebende Nachweisform und die Größen, die zum Rechnen bereitgestellt werden müssen. Sie beschreibt den Sollzustand, nicht den Stand der Umsetzung.

Nachweisform und zu liefernde Größen je Typologie

Tabelle: EM.U.a

Code	Nachweisform [Norm, Klausel]	Zu liefernde Größen
T1	EN 1993-1-1 6.2.5 Biegung und 6.2.6 Querkraft; EN 1992-1-1 6.1	W_{pl} bzw. W_{el} , Querschnittsklasse, A_v , f_y bzw. f_{ck} , Spannweite, statisches System, q [daraus M_{Ed} , V_{Ed}]
T2	EN 1993-1-1 6.3.1 Knicken; EN 1992-1-1 5.8.3	A , i , f_y , E , L_{cr} , N_{cr} , Knicklinie, N_{Ed}
T3	EN 1993-1-1 6.2.3 Zug; bei Druck zusätzlich 6.3.1	A , A_{net} , f_y , N_{Ed} ; bei Druck zusätzlich i , L_{cr} , N_{cr}
T4	EN 1993-1-11 Zugglieder	A_{net} , f_y , EA , Vorspannung, Ermüdungsgeschichte -- im Bestand in der Regel nicht belegbar [L8]
T5	EN 1992-1-1 6.1 Biegung, 6.4 Durchstanzen	Dicke, Spannweite, Spannrichtung, f_{ck} , Bewehrung soweit belegt, q
T6	EN 1992-1-1 5.8.3 Schlankheit; bei Stahl EN 1993-1-5 4.4 Beulen	Höhe, Dicke, f_{ck} bzw. f_y , Öffnungsanteil, N_{Ed}
T7, T8	keine Nachweisform in der Vorplanung	nur Erfassung: Restgeometrie, Kontakt- und Auflagerflächen, Verbindungsmittel, Topologie
T9--T12	keine Nachweisform in der Vorplanung	nur Erfassung: Systemgeometrie, Teilquerschnitte, Knoten, Vollständigkeit, Transport- und Montagegrenzen

Zwei Zuordnungen sind Voraussetzung jeder Nachweisform und in keinem Bauteildatensatz enthalten: von der Werkstoffgüte auf f_y bzw. f_{ck} und E , und von der Profilbezeichnung auf A , I , i , W und A_v . Sie sind bereitzustellen, bevor eine Vorbemessung rechnen kann. Nicht Gegenstand der Vorplanung sind Biegedrillknicken und die N-M-Interaktion; beide setzen ein Nachweisverfahren voraus, das die Eingangsobergrenze überschreitet.

Quellenregister

EM.Q

Kurzzeichen der Eingangstabellen werden hier aufgelöst. Tier 1 [normativ] und Tier 2 [fachlich sekundär] dürfen einen Pflichtbedarf definieren, Tier 3 ist deskriptiv und beschreibt nur vorhandene Felder.

Quellenregister		Tabelle: EM.Q.a
Kürzel	Tier	Quelle (Ausgabe, maßgebliche Klausel)
ECO	T1	DIN EN 1990:2021-10 [6.4.3.2, Tab. A1.2(B)]
EC1	T1	DIN EN 1991-1-1:2010-12, Abschn. 6
EC2	T1	DIN EN 1992-1-1:2011-01 [5.8.3, 6.1, 6.4]
EC3	T1	DIN EN 1993-1-1:2010-12 [3.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.1, Tab. 5.2, 6.1/6.2]
EC3-1-5	T1	DIN EN 1993-1-5 [4.4, Beulen plattenförmiger Bauteile]
EC3-1-11	T1	DIN EN 1993-1-11 [Tragwerke mit Zuggliedern aus Stahl]
ISO13822	T1	ISO 13822:2010 [4.5/4.6, 5.3, Anh. C/D/F]
EN15978	T1	DIN EN 15978:2012-10 [7.2/7.3, Abschn. 8]
EN15804	T1	DIN EN 15804+A2:2019-11 [6.2--6.5, Anh. C.2.2/D.3.4]
ISO14044	T1	DIN EN ISO 14044:2006 [4.2.3.2, 4.3.4.2]
ÖKB	T1	ÖKOBAUDAT und Handbuch v2.1 [2021-11-29]
17412	T1	DIN EN 17412-1:2021-06 [→ ISO 7817-1:2024]
19650	T1	ISO 19650-1:2018 [11.2, 5.3]
HOAI	T1	HOAI 2021, Anlage 10 und 14 [LPH 2/LPH 4]
MBO	T1	Musterbauordnung § 66 und §§ 16a ff.; Muster-VV TB; DIBt ZfE/aBG/vBG
CPR	T1	Verordnung [EU] 2024/3110 [Art. 75--77, 79]
SPEC9148	T2	DIN SPEC 91484:2023-09
P427	T2	SCI P427:2019 -- Structural Steel Reuse
Levels	T2	EU/JRC Level[s], Indikator 1.2
B20a	T2	Brütting et al. 2020, Frontiers in Built Environment 6:57 [10.3389/fbuil.2020.00057]
Sar26	T2	Sarfarazi et al. 2026, Metals 16[2]:171 [10.3390/met16020171]
Mah26	T2	Mahdavi-pour et al. 2026, JCSR 236[B]:110046 [10.1016/j.jcsr.2025.110046]
VM24	T2	Van Marcke et al. 2024, J Build Eng [10.1016/j.jobe.2024.108518]
Abbau-Aufbau	T2	BBSR-Online-Publikation 61/2024, Gengnagel/Henschel -- Cradle-to-Cradle-Prozess für Ortbetonelemente [Vorgängerprojekt, Az. 10.08.18.7-22.20]
IFC	T3	IFC 4.3.2 / ISO 16739-1:2024 und bSDD
Madaster	T3	Madaster Common Property Set

Quellenregister

Tabelle: EM.Q.a

Kürzel	Tier	Quelle [Ausgabe, maßgebliche Klausel]
Typ	T3	Anhang Typologische Zuordnung [Anhang TZ]

Alle Einträge wurden gegen Originalnorm beziehungsweise -publikation geprüft. Für EC3-1-5 und EC3-1-11 ist die Ausgabe nicht klauselgenau verifiziert; sie sind als maßgebende Regelwerke benannt, nicht als belegte Klauselzitate. Nicht verifiziert und daher ausgeschlossen: Warmuth et al., Structures 2026.

Lückenliste

EM.L

Punkte, die keine belastbare Tier-1/2-Quelle beantwortet; sie bilden die empirischen Fragen für das Referenzbauteil-Experiment. Die letzte Spalte nennt die betroffenen Eingangsgrößen oder Typologien.

Offene Fragen		Tabelle: EM.L.a
Nr.	Offene Frage und empirischer Bezug	Bezug
L1	Belastbare konservative Default-Festigkeiten je Baualter und Profreihe fehlen; prior am Referenzbauteil kalibrieren; Trefferquote der Güte-Ableitung aus Metadaten prüfen	G3, V1
L2	Realistischer Korrosions- und Querschnittsabtrag je Exposition unklar; Ist-gegen Nennmaß messen; Eignungsschwelle für Vorverformung festlegen	G4, V3
L3	Reconditioning-Aufwand fehlt in ÖKOBAUDAT; keine belastbare Reuse-Transportdistanz für Deutschland; Vorgänger-Cut-off ist Ausgangspunkt, die verbindliche Allokations- und Modul-D-Regel bleibt offen	Ö5, Ö6
L4	Ausreichende Mindest-Informationsbedarfstiefe je Feld empirisch bestimmen; Bandbreitenregel je Nachweiszustand festlegen	Rechenregel
L5	Reale Ableitbarkeit von L_{cr} und β aus Anschlussmetadaten klären; belegt ist bisher nur die Praxis des nachträglichen Bewehrungsanschlusses an neue Unterzüge	V5
L6	Die Eingangssätze der Stufe 1 sind aus Normklauseln abgeleitet, aber nur für die Stütze durchgerechnet; T1 sowie T3--T6 sind am Bauteil zu validieren	T1, T3--T6
L7	Für die seitliche Halterung wiederverwendeter Träger fehlt ein vorplanungstaugliches Verfahren; die Annahme des ungehaltenen Trägers ist konservativ, aber unquantifiziert	V10, T1
L8	Flexible Zuelemente lassen ohne Vorspannungs- und Ermüdungsgeschichte keine Aussage zu; ob solche Angaben im Bestand überhaupt beschaffbar sind, ist ungeklärt	V13, T4
L9	Ab welchem Informationsstand eine Systembetrachtung für Stufe-2-Typologien sinnvoll beauftragt werden kann, ist offen; die Erfassungstiefe ist bisher nicht an einem Fall erprobt	T7--T12

Sekundärbefunde BaselCircular/Cirkla**SB**

Der Anhang ordnet die eigene Recherche mithilfe ausgewählter Befunde aus der Studie ReUse in der Bauindustrie stärken von BaselCircular und Cirkla [2025] [2] ein. Die Studie basiert auf 18 explorativen Expert:inneninterviews und einer anschließenden Umfrage unter 94 Akteur:innen der Schweizer Bauwirtschaft; die dargestellten Befunde stammen nicht aus einer eigenen Erhebung des Projekts.

Relevante Befunde**SB.B****Frühe Berücksichtigung von ReUse****SB.B.1**

Die Studie nennt die frühe Einbindung von ReUse als wichtige Voraussetzung. Dazu müssen eine projektbezogene Strategie, verfügbare Bauteile und geeignete Quellobjekte vor grundlegenden Planungsentscheidungen geklärt sein.

Verfügbarkeit von Bauteilinformationen**SB.B.2**

Die Studie nennt die geringe Verfügbarkeit belastbarer Angaben zu Quellobjekten und Bauteilen als Hemmnis. Genannt werden unter anderem Verbindungen, Lebensdauer, Verfügbarkeit, Tragfähigkeit und statische Eigenschaften. Fehlende oder unvollständige Informationen erschweren die Beurteilung von Ausbau, Prüfung und erneuter Verwendung.

Digitale Inventare und standardisierte Daten**SB.B.3**

Digitale Bauteilinventare und Potenzialanalysen werden als Grundlage für Rückbau, Vermittlung und Wiedereinbau eingeordnet. Ergänzend verweist die Studie auf Materialpässe, Gebäudemodelle, Rückbauinventare und den Schweizer Inventarstandard Swiss-Inv. Einheitliche Datenstrukturen sollen den Informationsaustausch zwischen Inventarisierung, Planung, Ausschreibung und Dokumentation erleichtern.

Ökologische Bewertung in frühen Planungsphasen**SB.B.4**

Die Studie empfiehlt, Wiederverwendung bereits in frühen Ökobilanzen zu berücksichtigen und Inventardaten mit Bewertungs- und Ausschreibungssystemen zu verknüpfen. Ein konkretes Berechnungsverfahren für einzelne gebrauchte Bauteile wird nicht beschrieben.

Systemkarte Skalierung der Wiederverwendung

SK

Diese Anlage fasst die Rechercheergebnisse zur Skalierung der Wiederverwendung in einer Systemkarte zusammen. Zwei ergänzende Prüftabellen stehen als eigene Anhänge: die dokumentierte Funktionsabdeckung von elf Plattformen (**Anhang NM**) und deren Integrationsreife als anbindbare Datenquelle (**Anhang IR**).

Die Angaben der Karte wurden aus öffentlich zugänglichen Quellen und den im Bericht genannten Fällen zusammengeführt (Stand August 2026). Sie liegen damit teils nach dem Berichtszeitraum, ergänzen den Bericht und sind nicht Teil der im Zeitraum erbrachten Leistung.

Systemkarte

SK.SM

Systemkarte Skalierung der Wiederverwendung

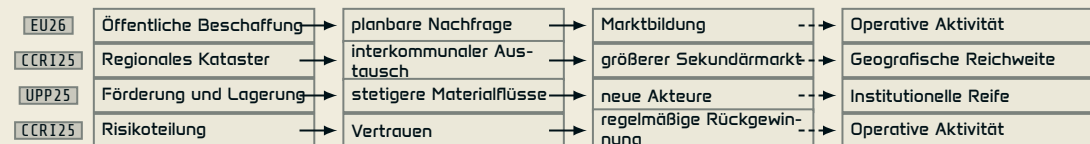
Abbildung: SK.SM.a

SYNTHESE (E2/E3): Skalierung entsteht nicht durch eine digitale Plattform allein, sondern aus dem Zusammenspiel von Wiederverwendungsprozessen [B], digitalen Plattformfunktionen [C], operativen Diensten [D] und institutionellen Rahmenbedingungen [E]. Hemmnisse [F] wirken an den Schnittstellen und bestimmen, ob dauerhaft skaliert wird.

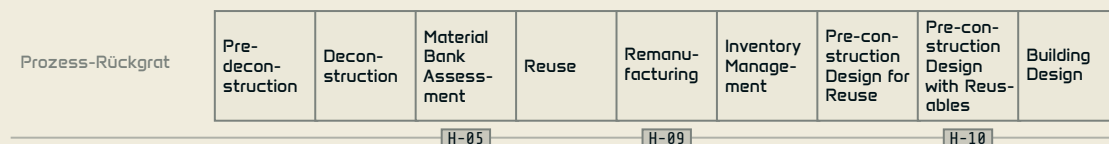
A SKALIERUNG · sechs Dimensionen (E3)

Geografische Reichweite	Organisatorische Reichweite	Operative Aktivität	Institutionelle Reife	Kontinuität	Funktionale Integration
-------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-------------------------

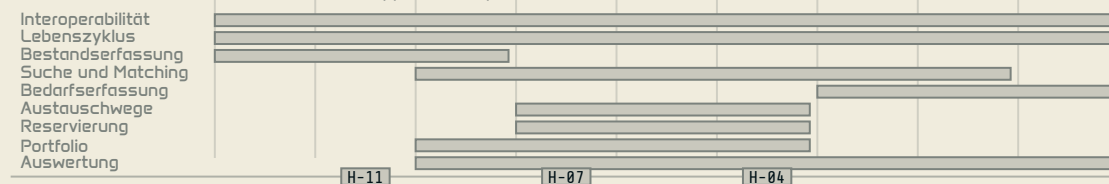
G EVIDENZPFADE · durchgezogen belegt, gestrichelt analytisch (E3)



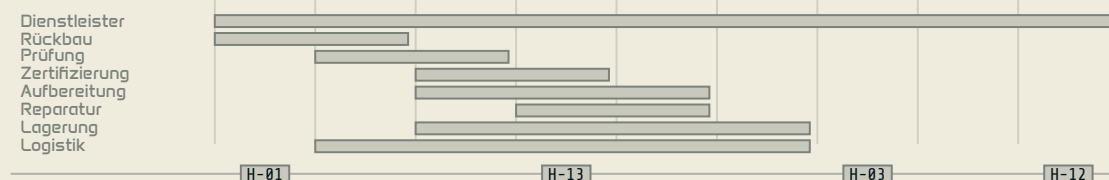
B D2R-PROZESSE · buildingSMART, neun Prozesse, nicht-linear



C DIGITALE FUNKTIONEN · neun Gruppen als Spannen (E3)



D OPERATIVE DIENSTE · physische Ausführung



E RAHMENBEDINGUNGEN · Umfeld, keine Plattformfunktionen

Öffentliche Beschaffung	Normen	Finanzierung	Genehmigung	Fläche und Raum
Risiko und Haftung	Kompetenzen	Governance	Ressourcenkataster	Wertmodell

H1 UNTERSTÜTZUNG (EU26)

19 Antworten, 10 Länder; n=18 abgeleitet

Öffentliche Beschaffung	83%
Finanzielle Anreize	72%
Technische Normen	56%
Vereinfachte Genehmigung	44%
EU-Finanzierung	44%
Qualifizierung	28%
Matching-Plattformen	11%

H2 HEMMNIS-KOPPLUNG

C-Index [Jaccard], sign. Paare, Rakhshan 2020

	Kos	Mkt	Reg	Wah
Markt	.44			
Regulierung	.49	.45		
Wahrnehmung	.36	.35	.40	
Risiko	.34	.38	.38	.63
Gesundheit	.35			

Zusammenhang, keine Kausalität [eigene Einordnung].

H3 MARKTSNAPSHOT 2022 · n=746 Digital Reuse Market Solutions, Europa

RBC-Händler	46.4
BC-Händler	17.2
Abbruchunternehmen	15.6
Marktplatz	5.9
Lokales Handwerk	5.6
Netzwerkplattform	4.6
RBC-Dienstleistung	1.9
RBC-Wissen	1.6
Datenplattform	1.3

Online-Zahlung: 13,4% aller erfassten Lösungen. „Marktplatz“ ist nur eine von neun Kategorien (5,9%); die Momentaufnahme 2022 ist kein aktueller Marktanteil.

Leseschlüssel

SK.LS

Ebenen der Systemkarte

Tabelle: SK.LS.a

Ebene	Bedeutung
A	Skalierung: sechs analytische Dimensionen, auf die das System wirkt. Kein Einzelwert; die Dimensionen werden getrennt erhoben.
G	Evidenzpfade: quellenbelegte Wirkungsketten mit Quellenchip; der letzte Schritt ist die analytische Zuordnung zu einer Dimension aus A.
B	D2R-Prozesse (buildingSMART): neun Prozesse als gemeinsames Prozess-Rückgrat. Nicht-lineare Menge, keine Zeitachse.
C	Digitale Plattformfunktionen: neun Gruppen, dargestellt als Spannen über die Prozesse, die sie unterstützen.
D	Operative Dienste: physische und professionelle Leistungen, ohne die ein digitales Match nicht zur Wiederverwendung führt.
E	Ökosystemische Rahmenbedingungen: institutionelles und marktliches Umfeld, ausdrücklich keine Plattformfunktionen.
F	Reibungspunkte: H-Kennungen an den Schnittstellen zwischen den Ebenen.
H1--H3	Empirische Insets neben der Ebene, die sie stützen.

Zeichen und Evidenzgrade

Tabelle: SK.LS.b

Zeichen	Bedeutung
durchgezogener Pfeil	Quellenbelegte Beziehung [E1 direkt berichtet, E2 quellenübergreifend synthetisiert].
gestrichelter Pfeil	Analytische Zuordnung dieses Projekts [E3] zu einer Skalierungsdimension; keine Quellaussage.
Balken (Spanne)	Analytische Zuordnung [E3] einer Funktion oder Leistung zu den Prozessen, die sie unterstützt.
H-xx	Reibungspunkt an einer Schnittstelle. Die Platzierung ist eine analytische Zuordnung [E3]; das Register führt nur die Bezeichnungen, keine Gewichtung.
EU26	Big Buyers Working Together (2026): Public Procurement of Circular Buildings.
CCRI25	CCRI TWG C-BUILD (2025): Final Report on Construction and Circular Buildings.
UPP25	CCRI (2025): Fallbericht Bauteilmarktplatz Uppsala.

Hemmnis-Register

Tabelle: SK.LS.c

Kennung	Hemmnis
H-01	Kosten
H-02	Akzeptanz, Motivation und Interesse
H-03	Ablauf und Koordination von Rück- und Wiedereinbau
H-04	Logistik
H-05	Informationen über Quellobjekte
H-06	Kompetenzen
H-07	Haftung, Garantie und Versicherung

Hemmnis-Register

Tabelle: SK.LS.c

Kennung	Hemmnis
H-08	Branchenentwicklung
H-09	Technische Qualität der Quellobjekte
H-10	Gesetze, Normen und Vorschriften
H-11	Technische Verfahren für Rück- und Wiedereinbau
H-12	Zusammenarbeit von Akteur:innen
H-13	Beschaffung

Die Systemkarte führt Skalierungsdimensionen, digitale Funktionen, operative Dienste und Rahmenbedingungen in einer Darstellung zusammen; die dokumentierte Funktionsabdeckung und die Integrationsreife der Plattformen sind in **Anhang NM** und **Anhang IR** gesondert belegt.

Das Register folgt **Anhang H** und führt die Hemmnisse ausdrücklich ohne Gewichtung. In der Systemkarte erscheinen nur die Kennungen; die Zuordnung einer Kennung zu einer Schnittstelle ist eine analytische Festlegung dieses Projekts [E3] und nicht aus den Quellen abgeleitet. H-02, H-06 und H-08 wirken ebenenübergreifend und sind daher keiner einzelnen Schnittstelle zugeordnet.

Quellen der Insets: H1 EU-Umfrage [EU26]. H2 Rakhshan et al. 2020 [94], C-Index als Jaccard-Kookkurrenz, signifikante Paare laut Tabelle 4, n = 51 ausgewertete Artikel; die Tabelle listet 16 von 190 möglichen Paaren, also nicht alle bestehenden Zusammenhänge. H3 Sivers, Fröhlich und Fivet 2022 [112]; Momentaufnahme Mai 2022, kein aktueller Marktanteil.

Nachweismatrix dokumentierter Plattformfunktionen

NM

Diese Anlage dokumentiert die öffentlich belegte Funktionsabdeckung von elf Wiederverwendungsplattformen. Sie ergänzt die Systemkarte [Anhang SK] und zeigt Funktionsabdeckung, nicht Anbindbarkeit; letztere behandelt Anhang IR. Erhebung August 2026, ausschließlich öffentliche Quellen. Überschneidungen mit Anhang BB sind gekennzeichnet [etwa SalvowEB = BB-47].

Plattformfunktionen · Nachweislage												Tabelle: NM.a
Funktion	LF	MD	CC	CB	OP	SW	RH	IB	CU	RO	BN	D / D+P
Bestandserfassung	D	D	D	D	P	D	D	D	D	D	D	10/11
Dienstleistungsnetz	D	P	P	D	D	P	P	P	D	D	D	6/11
Einführung und Anleitung	D	D	P	P	D	P	P	P	D	P	D	5/11
Externer Marktplatz	D	---	D	D	na	D	D	na	D	D	D	8/8
Reservierung und Bestellung	D	---	D	---	na	P	D	D	D	D	---	6/7
Auswertung und Bericht	D	D	D	D	---	---	D	---	D	---	P	6/7
Portfolioverwaltung	D	D	D	---	na	---	D	P	P	na	---	4/6
Lagerunterstützung	D	---	P	---	na	---	P	---	D	D	P	3/6
Logistikanbindung	P	---	P	P	---	---	---	P	P	D	---	1/6
Beschaffungsunterstützung	---	---	P	---	D	P	---	P	P	---	P	1/6
Interner Austausch	D	---	P	D	na	na	D	D	---	na	na	4/5
Materialpass	---	D	D	---	P	---	---	---	---	---	---	2/3
Bedarfsmeldung	---	---	D	---	na	D	---	---	P	na	---	2/3
Geprüfter Zertifizierungsablauf	---	---	---	---	na	P	---	---	P	P	P	0/4
IFC-Import	---	D	D	---	na	---	---	---	---	na	na	2/2
Mehrfachzyklus-Rückverfolgung	---	P	---	---	na	---	P	---	---	---	---	0/2
Automatisches Matching	---	---	D	---	na	---	---	---	---	na	---	1/1
API-Anbindung	---	D	---	---	na	---	---	---	---	---	---	1/1

„nicht belegt“ [---] ist kein Beweis für das Fehlen der Funktion, sondern verweist auf fehlende öffentliche Belege. Nachweiszu-
stände und Plattformkürzel siehe Leseschlüssel. Diese Matrix zeigt dokumentierte Funktionsabdeckung, nicht Anbindbarkeit —
vgl. Anhang IR. Erhebung 08 / 2026, ausschließlich öffentliche Quellen.

Leseschlüssel

NM.L

Nachweiszustände

Tabelle: NM.L.a

Zeichen	Bedeutung
D	Dokumentiert: durch eine konkrete öffentliche Quelle belegt.
P	Teilweise vorhanden oder über benannte Partner erbracht.
–	Nicht belegt: kein öffentlicher Beleg gefunden. Kein Beweis für das Fehlen der Funktion.
na	Nicht anwendbar auf das dokumentierte Modell der Plattform.

Plattformfunktionen

Tabelle: NM.L.b

Funktion	Verbindliche Abgrenzung
Bestandserfassung	Digitale Erfassung einzelner Bauteile oder Bestände (Datensätze, Fotos, Mengen); mobile oder importierte Aufnahme.
Dienstleistungsnetz	Angebundenes Netz aus Rückbau-, Prüf-, Aufbereitungs- oder Servicepartnern über die reine Vermittlung hinaus.
Einführung und Anleitung	Onboarding, Hilfe oder Schulung zur Nutzung der Plattform.
Externer Marktplatz	Öffentlicher Handelsplatz, auf dem Angebote plattformübergreifend sichtbar und beziehbar sind.
Reservierung und Bestellung	Vorläufige oder verbindliche Sicherung sowie Warenkorb-/Bestellfunktion.
Auswertung und Bericht	Kennzahlen zu Wiederverwendungsmenge, CO ₂ -Einsparung oder Kosten; Reporting.
Portfolioverwaltung	Verwaltung mehrerer Gebäude, Projekte oder Standorte über die einzelne Bestandsaufnahme hinaus.
Lagerunterstützung	Depot- oder Lagerfunktion mit Bestandsführung physisch eingelagerter Bauteile.
Logistikanbindung	Transport-/Lieferorganisation oder angebundene Logistikpartner.
Beschaffungsunterstützung	Unterstützung öffentlicher oder gewerblicher Beschaffung (Sourcing, Ausschreibungsbezug).
Interner Austausch	Wiederverwendung innerhalb einer Organisation oder eines geschlossenen Netzwerks.
Materialpass	Strukturierter Material- oder Gebäuderessourcenpass je Bauteil.
Bedarfsmeldung	Gesuche oder „Wanted“-Einträge für gesuchte Bauteile.
Geprüfter Zertifizierungsablauf	Dokumentierter Prüf-, Qualifizierungs- oder Zertifizierungsprozess je Bauteil.
IFC-Import	Import von BIM-/IFC-Modellen.
Mehrfachzyklus-Rückverfolgung	Rückverfolgbarkeit eines Bauteils über mehrere Nutzungszyklen.
Automatisches Matching	Algorithmische Zusammenführung von Angebot und Bedarf über die einfache Suche hinaus.
API-Anbindung	Von der Plattform bereitgestellte [exponierte] Programmierschnittstelle für den maschinellen Zugriff Dritter.



Plattformkürzel

Tabelle: NM.L.c

Kürzel	Plattform (Land, Quelle)
LF	Loopfront – Norwegen; loopfront.com
MD	Madaster – Niederlande; madaster.com
CC	Concular – Deutschland; concular.de
CB	CCBuild – Schweden; ccbuild.se
OP	Opalis – Belgien; opalis.eu
SW	SalvoWEB – Vereinigtes Königreich; salvoweb.com
RH	Rheaply – USA; rheaply.com
IB	Immobilien Basel-Stadt – Schweiz; bauteile-ibs.ch
CU	Cycle Up – Frankreich; cycle-up.fr
RO	Rotor DC – Belgien; rotordc.com
BN	Bauteilnetz Deutschland – Deutschland; bauteilnetz.de

Integrationsreife der Wiederverwendungsplattformen

IR

Diese Anlage bewertet dieselben elf Plattformen als maschinell anbindbare Datenquelle für das Bauteilportal. Sie ergänzt die Nachweismatrix [[Anhang NM](#)], die die dokumentierte Funktionsabdeckung führt, und die Systemkarte [[Anhang SK](#)]. Erhebung August 2026, ausschließlich öffentliche Quellen.

Integrationsreife · Bewertung als anbindbare Datenquelle							Tabelle: IR.a
Plattform	Archetyp	API	Export	Standards	Objektdaten	Lizenz	Reife
Madaster	Registry	REST	Bulk	IFC/EPD/Pass	IFC-3D + GWP	unklar	HOCH
Cycle Up	Marktplatz	Partner	unklar	IFC	IFC + GWP	unklar	MITTEL
CCBuild	Netzwerk	Partner	unklar	unklar	Maße + GWP	unklar	MITTEL
Concular	SaaS	Partner	unklar	IFC/EPD/GRP	IFC-3D + GWP	unklar	NIEDRIG
Loopfront	SaaS	---	Bulk	---	Maße + GWP	unklar	NIEDRIG
Rotor DC	Depot	---	unklar	---	Maße	unklar	NIEDRIG
Rheaply	SaaS	---	Bulk	---	---	nein	NIEDRIG
SalvoWEB	Marktplatz	---	---	---	Maße	unklar	NIEDRIG
Opalis	Directory	---	---	---	---	unklar	NIEDRIG
Bauteilnetz Deutschland	Netzwerk	---	---	---	Maße	unklar	NIEDRIG
Immobilien Basel-Stadt	Intern	---	---	unklar	unklar	nein	NIEDRIG

Kriterien, Bewertungsstufen und Plattformkürzel siehe Leseschlüssel. „keine öffentliche API“ bedeutet nicht „keine API“ — bei Concular, Cycle Up, CCBuild und Rotor DC ist eine Partner- / Direktanbindung aussichtsreich; Immobilien Basel-Stadt ist intern (kantonal) und als Datenquelle praktisch ausgeschlossen. Erhebung 08 / 2026, ausschließlich öffentliche Quellen.

Leseschlüssel

IR.L

Integrationskriterien und Bewertung

Tabelle: IR.L.a

Kriterium	Stufen und Abgrenzung
Archetyp	Grundmodell der Plattform: Registry, Management-SaaS, Marktplatz, Depot-Reseller, Directory, Netzwerk oder intern.
API	REST = dokumentierte öffentliche Schnittstelle, unmittelbar anbindbar; Partner = nicht öffentlich dokumentiert, Anfrage nötig; --- keine gefunden.
Export	Bulk = maschinenlesbarer Massendownload (JSON/CSV/IFC); unklar = nicht ausgewiesen; --- keiner.
Standards	Unterstützte offene Schemata: IFC, EPD (ISO 22057), Pass/GRP (Materialpass/Gebäuderessourcenpass).
Objektdaten	Maschinenlesbare Geometrie und Leistungswerte je Bauteil (Eingang für die Generatoren): Maße, IFC-3D, GWP oder Statik.
Lizenz	Ingestion laut AGB/ToS: ja = ausdrücklich erlaubt; unklar = nicht ausgewiesen; nein = untersagt oder intern.
Reife	Gesamturteil der Anbindbarkeit: hoch = jetzt anbindbar (nur Madaster); mittel = über Partner- / Direktanfrage aussichtsreich (Concular, Cycle Up, CCBUILD); niedrig = derzeit nicht sinnvoll anbindbar.

Plattformkürzel

Tabelle: IR.L.b

Kürzel	Plattform (Land, Quelle)
LF	Loopfront - Norwegen; loopfront.com
MD	Madaster - Niederlande; madaster.com
CC	Concular - Deutschland; concular.de
CB	CCBuild - Schweden; ccbuild.se
OP	Opalis - Belgien; opalis.eu
SW	SalvoWEB - Vereinigtes Königreich; salvoweb.com
RH	Rheaply - USA; rheaply.com
IB	Immobilien Basel-Stadt - Schweiz; bauteile-ibs.ch
CU	Cycle Up - Frankreich; cycle-up.fr
RO	Rotor DC - Belgien; rotordc.com
BN	Bauteilnetz Deutschland - Deutschland; bauteilnetz.de

Interviews

I

Der Anhang dokumentiert die drei von acht vorgesehenen Fachgespräche, die zum Berichtsstand ausgewertet wurden, sowie ein bearbeitetes Transkript. Die Auswertungen dienen dazu, die aus der Recherche abgeleiteten Anforderungen aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven zu prüfen und zu vertiefen.

Auswertung Digitale Gestaltung [Tom Svilans]

I.DG

Das Gespräch mit Tom Svilans behandelt den Einfluss individueller Eigenschaften wiederverwendeter Holzbauteile auf ihre digitale Erfassung und den Entwurfsprozess.

Material als Ausgangspunkt des Entwurfs

I.DG.1

Wiederverwendetes Material bringt Spuren, Patina, frühere Verbindungen, Schäden, Maßabweichungen, Oberflächenqualitäten und konstruktive Einschränkungen in den Entwurfsprozess ein.

Zitat

Zitat: I.DG.1.a

The material already comes with a story, and that story starts to affect the design.

Das digitale Werkzeug erfasst neben Länge, Breite, Höhe und Materialtyp auch gestalterische, konstruktive und konzeptionelle Eigenschaften eines Bauteils. Es unterstützt damit die Frage, welche neue Funktion das konkrete Bauteil übernehmen kann.

Vom Materiallesen zum digitalen Materialobjekt

I.DG.2

Der erste Schritt eines ReUse-Workflows ist das Lesen und Verstehen des vorhandenen Materials. Bevor ein Bauteil zugeordnet, bearbeitet oder eingebaut werden kann, muss geklärt werden, welche Eigenschaften es besitzt, welche Einschränkungen es mitbringt und welche Informationen fehlen.

Zitat

Zitat: I.DG.2.a

Before you design with it, you have to understand what the material can still do.

Diese frühe Phase der Materialbeobachtung bildet die Grundlage für die digitale Übersetzung. Wiederverwendete Bauteile lassen sich nicht ohne Weiteres wie neue Standardkomponenten in CAD-, BIM- oder parametrische Modelle einfügen. Sie sind oft verzogen, beschädigt, zugeschnitten, unvollständig dokumentiert oder nur teilweise bewertbar.

Zitat

Zitat: I.DG.2.b

The scan is not the answer; it only becomes useful when it helps you make a decision.

Das ReUse-Werkzeug benötigt deshalb eine Übersetzungsschicht zwischen physischem Material und digitalem Modell. Messungen, Fotos, Scans, Punktwolken, Messes, Defekte, frühere Verbindungspunkte und Oberflächenzustände müssen in Informationen überführt werden, die im Entwurf tatsächlich verwendet werden können. Das Ziel ist nicht zwingend ein perfekter digitaler Zwilling. Wichtiger ist ein brauchbares digitales Materialobjekt, das relevante Informationen bündelt: Geometrie und Orientierung, nutzbare und riskante Bereiche, frühere Verbindungen, Schäden, mögliche Anschlussbereiche, strukturelle Unsicherheiten sowie architektonisch relevante Oberflächen und Spuren.

Unregelmäßigkeit und architektonische Qualität erhalten**I.DG.3**

Ein wichtiger Punkt aus dem Interview ist, dass Unregelmäßigkeit nicht nur als Problem betrachtet werden sollte. Bei wiederverwendeten Materialien sind alte Ausschnitte, Verbindungen, Verformungen, Risse, Oberflächen und Maßabweichungen Teil der materiellen Realität. Sie können Einschränkungen erzeugen, aber auch Entwurfspotenziale eröffnen.

Zitat**Zitat: I.DG.3.a**

You don't want to erase everything that makes the material interesting.

Diese Haltung betrifft nicht nur technische Bearbeitung, sondern auch architektonische Qualität. Wiederverwendung verändert die ästhetische, räumliche und narrative Qualität eines Projekts.

Zitat**Zitat: I.DG.3.b**

Reuse is not only a technical problem; it changes the architectural character of the project.

Das digitale Werkzeug muss diese Perspektive abbilden. Viele Materialdatenbanken reduzieren Bauteile auf technische Parameter: Maße, Materialtyp, Zustand, Kosten, Gewicht oder Tragfähigkeit. Bei wiederverwendeten Materialien reicht das nicht aus. Gerade die nicht-standardisierten Eigenschaften können für den Entwurf entscheidend sein: Patina, Spuren, Farbe, frühere Fügungen, Gebrauchsspuren und sichtbare Geschichte.

Ein gutes ReUse-Werkzeug sollte deshalb Unterschiede nicht glätten, sondern lesbar machen. Es sollte sowohl technische Eigenschaften als auch architektonische Qualitäten aufnehmen können, damit entschieden werden kann, welche Spuren erhalten, sichtbar gemacht, überarbeitet oder bewusst in den Entwurf integriert werden.

Entscheidungen unter Unsicherheit ermöglichen**I.DG.4**

Wiederverwendete Materialien sind fast immer mit unvollständigem Wissen verbunden. Herkunft, Alter, frühere Belastung, Feuchtigkeit, Schäden, Kontamination, Tragfähigkeit oder zukünftige Nutzbarkeit sind oft nicht vollständig bekannt.

Zitat**Zitat: I.DG.4.a**

You never know everything about reused material, but you still need to make decisions.

Das digitale Werkzeug macht Unsicherheit sichtbar. Das System sollte sichtbar machen, welche Informationen gesichert sind, welche auf Annahmen beruhen und wo weitere Prüfung notwendig ist.

Ein Bauteil könnte deshalb neben Geometrie und Materialtyp auch einen Prüfstatus, ein Vertrauensniveau, offene Risiken und empfohlene nächste Schritte enthalten. Ziel ist nicht, menschliche Beurteilung zu ersetzen, sondern Entscheidungen transparenter und nachvollziehbarer zu machen.

Damit unterscheidet sich ein entscheidungsunterstützendes ReUse-Werkzeug von einem einfachen digitalen Inventar: Es verwaltet nicht nur Objekte, sondern auch Wissensstände und offene Fragen.

Materialzuordnung statt reiner Materialverwaltung**I.DG.5**

Ein weiteres zentrales Thema aus dem Interview ist die Zuordnung vorhandener Materialien zu neuen Entwurfsaufgaben. Bei wiederverwendeten Bauteilen reicht es nicht, zu wissen, was vorhanden ist. Entscheidend ist, wofür ein vorhandenes Element ge-

eignet sein könnte.

Zitat

Zitat: I.DG.5.a

The question is not only what material is available, but where it makes sense to use it.

Ein digitales Werkzeug müsste deshalb zwischen Materialinventar und Entwurfsentscheidung vermitteln. Es sollte Varianten vergleichbar machen: Welches Element passt zu welcher Anforderung? Welche Zuordnung reduziert Verschnitt? Wo ist ein Bauteil mit unklarer Qualität trotzdem sinnvoll einsetzbar? Welche Lösung erhält alte Oberflächen oder bestehende Verbindungen? Welche Option ist für Fertigung, Montage oder spätere Demontage am geeignetsten?

Das Werkzeug unterstützt die Materialzuordnung: Es verwaltet vorhandene Elemente und hilft, ihre mögliche Rolle im Entwurf zu bewerten.

Wiederverwendung für den nächsten Lebenszyklus vorbereiten

I.DG.6

Ein wichtiger Gedanke aus dem Gespräch ist, dass Wiederverwendung nicht als einmalige Rettung eines Materials verstanden werden sollte. Wenn ein Bauteil in ein neues Projekt eingebaut wird, entsteht bereits die Frage nach seiner nächsten möglichen Nutzung.

Zitat

Zitat: I.DG.6.a

If we reuse something now, we should not make it harder to reuse it again later.

Der Materialdatensatz bleibt fortschreibbar. Er sollte nicht nur den aktuellen Zustand dokumentieren, sondern auch neue Bearbeitungsschritte, Schnitte, Verbindungen, Einbauorte, Prüfungen und Demontagemöglichkeiten aufnehmen.

Damit wird aus dem digitalen Materialobjekt eine Art Materialgedächtnis. Es unterstützt nicht nur die aktuelle Wiederverwendung, sondern bereitet zukünftige Wiederverwendung vor.

Kritische Einordnung

I.DG.7

Die Ergebnisse des Interviews beziehen sich vor allem auf Holz und holzbasierte Arbeitsabläufe. Andere Materialgruppen — etwa Stahl, Beton, Glas, Fassadenelemente oder technische Komponenten — bringen andere Prüf-, Sicherheits-, Logistik- und Regulierungsfragen mit sich.

Trotzdem sind die methodischen Prinzipien übertragbar. Wiederverwendetes Material muss lesbar gemacht, digital übersetzt, bewertet, zugeordnet und für zukünftige Nutzung dokumentiert werden. Die konkreten Datenfelder und Prüfprozesse würden je nach Material variieren, aber die grundlegende Logik bleibt relevant.

Eine zweite kritische Frage betrifft die Gefahr der Überstandardisierung. Wenn digitale Werkzeuge wiederverwendete Materialien nur in saubere Datenobjekte übersetzen, könnten genau jene Qualitäten verloren gehen, die ReUse architektonisch interessant machen: Spuren, Patina, Unregelmäßigkeit, Geschichte und materielle Eigenheit.

Ein gutes ReUse-Werkzeug sollte deshalb nicht versuchen, gebrauchtes Material vollständig zu normalisieren. Es sollte helfen, Unterschiede sichtbar, interpretierbar und nutzbar zu machen.

Auswertung Kreislaufwirtschaft (Raoul Bunschoten)

I.KW

Das Gespräch mit Raoul Bunschoten behandelt Wiederverwendung als phasenübergreifenden Prozess zwischen unterschiedlichen Akteuren, Daten und Werkzeugen.

Fehlende Kontinuität als zentrales Problem

I.KW.1

Ein wiederkehrendes Thema im Gespräch ist die fehlende Kontinuität entlang der Wertschöpfungskette. Bunschoten beschreibt, dass viele Prozesse zwischen Materialherkunft, Planung, Produktion, Regulierung, Nutzung, Rückbau und Wiederverwendung nicht ausreichend miteinander verbunden sind.

Zitat

Zitat: I.KW.1.a

There are many gaps in the continuity of the workflow.

Für die Entwicklung eines ReUse-Werkzeugs bedeutet das: Die Herausforderung liegt nicht nur darin, Materialdaten zu sammeln. Entscheidend ist, wie Informationen zwischen unterschiedlichen Prozessschritten weitergegeben, übersetzt und nutzbar gemacht werden können.

Ein digitales Werkzeug sollte daher nicht nur als Materialkatalog funktionieren, sondern als verbindende Struktur zwischen Akteuren, Datenformaten und Entscheidungsphasen.

Ein Tool als Teil eines größeren Ökosystems

I.KW.2

Bunschoten beschreibt das Value Chain Digital Model nicht als einzelnes abgeschlossenes Werkzeug, sondern als Plattform beziehungsweise als Zusammenspiel mehrerer Werkzeuge.

Zitat

Zitat: I.KW.2.a

It's only a family of tools, right? It's not one tool.

Diese Perspektive ist für ein digitales ReUse-Werkzeug besonders wichtig. Wiederverwendung betrifft viele Ebenen gleichzeitig: Materialinventar, Bewertung, Simulation, Entwurf, Fertigung, Logistik, Regulierung, Beschaffung und spätere Wiederverwendung.

Das Werkzeug soll als Teil eines offenen Ökosystems funktionieren. Es verbindet unterschiedliche Datenquellen, Bewertungsverfahren und Akteursgruppen.

Die zentrale Qualität eines solchen Systems liegt nicht darin, alles selbst zu lösen, sondern relevante Schnittstellen herzustellen.

Wiederverwendung als Verhandlungsprozess

I.KW.3

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Wiederverwendung nicht als rein technisches Problem verstanden werden kann. Sie ist ein Aushandlungsprozess zwischen vielen Beteiligten: Materiallieferant:innen, Planer:innen, Ingenieur:innen, Fertiger:innen, Bauherr:innen, Behörden, Rückbauunternehmen, Nutzer:innen und politischen Entscheidungsträger:innen.

Diese Akteure arbeiten nicht nur mit unterschiedlichen Daten, sondern auch mit unterschiedlichen Begriffen, Prioritäten und Bewertungsmaßstäben. Was für eine Planerin eine gestalterische Chance ist, kann für einen Ingenieur ein Risiko, für eine Bauherrin eine Kostenfrage und für eine Behörde ein Nachweisthema sein.

Ein ReUse-Werkzeug sollte deshalb nicht nur Informationen darstellen, sondern gemeinsame Bewertung und Kommunikation ermöglichen. Es sollte eine Grundlage schaffen, auf der verschiedene Akteure dieselbe Situation diskutieren und Entscheidungen nachvollziehbar aushandeln können.

Szenarien statt automatischer Lösungen

I.KW.4

Bunschoten betont, dass das VCDM nicht als Werkzeug verstanden werden sollte, das fertige Lösungen erzeugt. Vielmehr dient es dazu, Szenarien sichtbar und ver-

gleichbar zu machen.

Zitat
Zitat: I.KW.4.a

It doesn't help you solve things, you also have to make your own decisions as stakeholders.

Für die Tool-Entwicklung ist dieser Punkt zentral. Ein Werkzeug für wiederverwendete Materialien sollte nicht versuchen, automatisch die „richtige“ Lösung zu erzeugen. ReUse-Entscheidungen hängen von vielen Faktoren ab: Materialverfügbarkeit, Zustand, Kosten, CO₂-Wirkung, technische Eignung, regulatorische Anforderungen, Logistik, gestalterische Qualität und zukünftige Wiederverwendbarkeit.

Das Werkzeug sollte deshalb Entscheidungsräume öffnen. Es sollte Alternativen vergleichbar machen und sichtbar zeigen, auf welchen Annahmen, Daten und Unsicherheiten eine bestimmte Option basiert.

Arbeiten mit unvollständigem Wissen
I.KW.5

Bei wiederverwendeten Materialien sind Daten häufig unvollständig. Herkunft, frühere Belastung, Zustand, Qualität, Verfügbarkeit oder zukünftige Nutzbarkeit eines Bauteils sind oft nur teilweise bekannt. Bunschoten weist darauf hin, dass digitale Daten allein nicht ausreichen, um komplexe reale Situationen vollständig zu erfassen.

Zitat
Zitat: I.KW.5.a

The pure data don't tell you full story.

Für ein ReUse-Werkzeug bedeutet das, dass Unsicherheit nicht versteckt werden sollte. Stattdessen muss sichtbar werden, welche Informationen gesichert sind, welche auf Annahmen beruhen und wo zusätzliche Prüfung oder Expert:innenwissen notwendig ist.

Ein gutes Modell sollte also nicht nur Daten speichern, sondern unterschiedliche Wissenszustände abbilden können. Gerade diese Fähigkeit unterscheidet ein entscheidungsunterstützendes Werkzeug von einem einfachen digitalen Inventar.

Planung als dynamischer Prozess
I.KW.6

Bunschoten beschreibt Planung nicht als statisches Abbild, sondern als dynamischen Prozess. Projektbedingungen verändern sich durch neue Vorschriften, politische Entscheidungen, Materialverfügbarkeiten, Kostenentwicklungen, Zeitdruck oder wechselnde Akteurskonstellationen.

Zitat
Zitat: I.KW.6.a

Not a still image of something, but have a dynamic image.

Für wiederverwendete Materialien ist diese Dynamik besonders relevant. Ein Bauteil kann verfügbar sein und später nicht mehr zugänglich sein. Eine Prüfung kann neue Ergebnisse liefern. Eine Vorschrift kann sich ändern. Ein Projektziel kann neu bewertet werden.

Ein ReUse-Werkzeug sollte deshalb nicht nur einen festen Zustand dokumentieren, sondern Veränderung als Teil des Planungsprozesses berücksichtigen. Es muss aktualisierbar bleiben und auf neue Informationen reagieren können.

Anpassungsfähigkeit als zentrale Anforderung
I.KW.7

Aus der Dynamik von Planung folgt, dass ein digitales ReUse-Werkzeug flexibel auf veränderliche Bedingungen reagieren können muss. Ein Materialinventar darf nicht als statische Grundlage verstanden werden. Es muss erweitert, korrigiert, aktualisiert und

mit neuen Informationen verknüpft werden können.

Das Werkzeug sollte zum Beispiel sichtbar machen können, was passiert, wenn ein Material nicht mehr verfügbar ist, ein Bauteil zusätzliche Prüfung benötigt, eine Vorschrift angepasst wird oder eine andere Wiederverwendungsstrategie sinnvoller erscheint.

Das Werkzeug unterstützt damit sowohl den Entwurf als auch den Umgang mit veränderten Projektbedingungen.

Transkript Raoul Bunschoten

I.T

Interviewinformationen		Tabelle: I.T.a
Interviewpartner	Raoul Bunschoten	
Interviewer	Kinan Sarakbi	
Datum	04.06.2026	
Ort / Format	Einstein Center Digital Future	
Sprache	Englisch	
Transkripttyp	Bearbeitetes Transkript	

Dieses Transkript wurde zur besseren Lesbarkeit sprachlich überarbeitet. Füllwörter, Wortwiederholungen, kurze Bestätigungen, Husten sowie Hintergrundgeräusche wurden entfernt. Satzstrukturen und offensichtliche Fehler der automatischen Transkription wurden dort korrigiert, wo der beabsichtigte Sinn eindeutig war. Fachliche Inhalte, Beispiele und Begriffe wurden beibehalten. Ein kurzer persönlicher Gesprächsteil wurde ausgelassen und entsprechend gekennzeichnet. Da es sich um ein bearbeitetes und nicht um ein wortgetreues Transkript handelt, sollten direkte Zitate nach Möglichkeit mit der Originalaufnahme abgeglichen werden.

Fragmentierte Wertschöpfungsketten und digitale Kontinuität

I.T.1

Interviewer: How do you model a workflow that has traditionally been disconnected, and how does the VCDM bring fragmented sectors into a connected digital value chain?

Raoul Bunschoten: The original premise of Bauhütte 4.0 was that there is a workflow of bio-technic urban production. That was one of the premises of the programme we began seven years ago. However, this workflow has problems. There are many gaps in its continuity and many pain points where activities are not connected or where different sectors work according to completely different standards.

This is where the problems begin. Suppose you want to build a timber project, such as a project at Tegel. Where does the wood come from? We are involved with this question at a practical level through Tegel Projekt. How do you know that the wood is actually what the label says it is? How do you know that it is the correct type of wood, where it came from, and whether it was sourced ethically? A great deal of the wood sold through Austria, for example, actually comes from Romania.

There is no continuity between the different sectors of what we call the value chain. At one point, I began referring to it as "forest-to-city, city-to-forest." That has also been published. We are trying to develop a more comprehensive term for the space in which these material flows take place.

Today, requirements such as life-cycle assessment calculations, ESG criteria, building regulations, and procurement processes mean that you must be able to demonstrate how much wood is in a building, what its quality is, whether it can be reused later, and where it is located. These are questions of circularity and the future reuse

of components.

We recently had Concular and Madaster involved in one of our events. When we formulated the core principles of Bio-Tech 4.0, we explicitly stated that we would address discontinuity, particularly digital discontinuity. This became a central focus. There are two broad issues: renewable materials and sustainable urban construction, and the digital tools required to know what is located where and how it can be managed.

That was part of the original concept. We approached it partly from the perspective of urbanism, based on the work I was developing through my chair, and partly from the production perspective represented by Fraunhofer. The question is: how do you create a value chain, and how do you produce a city? We therefore decided to focus on the gaps and fragments.

Over the years, this work developed into Value Chain Digital Modeling. We completed phase one and are now in phase two. The VCDM is intended to model the dynamics of the overall value chain in as many of its aspects as possible. We are not fully there yet, because the system is extremely complex. The aim is to simulate situations in which a gap might be overcome or a connection created between previously disconnected elements.

This leads directly to the issue of datasets. How do you compare datasets that are fundamentally different in nature? Many types of data exist along the value chain, and the question is how they can be combined. We therefore began by analysing standards: the standards used for different datasets, the standards applied to processes, how a machine operates, and how instructions are communicated to that machine. Architects and design are part of this, but design is only one sector within the entire value chain.

Akteure, Kommunikation und Aushandlung

I.T.2

Interviewer: That leads to my next question about stakeholders. Who are the principal actors involved across the value chain? When stakeholders have different data requirements or conflicting interests, how do you represent and manage those differences?

Raoul Bunschoten: We began by trying to identify an overall set of stakeholders covering the full value chain. That is difficult because the value chain itself must first be defined. Increasingly, I think not simply in terms of construction but in terms of urban construction. This continues the work of my chair in urbanism: how cities are made and how construction can move from individual projects toward a macro-urban scale. The stakeholders include forest owners and forest specialists. We speak with organisations such as HOWOGE, Berliner Forsten, technical institutes, and individual forest owners. Berlin itself is a forest owner, and I recently met with people responsible for this area.

The value chain then includes producers: the people who cut and process the wood and prefabricate components. This relates to what I previously called intelligent prefabrication. After production come planning and design, including component systems and building kits. The question is how to define elements that can be produced and how production can be scaled.

The stakeholders also include inhabitants, associations, state-owned housing companies, and those responsible for building management. Management covers energy, water, and everything that passes through and supports a building during use. After that come adaptation, reuse, recycling, and the later stages of the material cycle. The result is a very broad range of stakeholders across the value chain.

The situation becomes especially interesting because these stakeholders do not only use different standards; they also speak in different ways. We have conducted workshops that address the non-technological dimensions of the process: the psychological, social, and cybernetic aspects of how people communicate. This has been

part of the work of my chair for many years and is central to my book *Urban Curation*. The question is how people can be brought into negotiation with one another.

Connecting the interests of different stakeholders or stakeholder groups may be a completely non-technological process. It may happen around a table, as it is happening now. Simulation and modeling tools are useful because they provide information about what exists where. They are sometimes described as digital twins, although that is a simplified description of what we are actually doing.

You need to know what is located where. When you do not know, you must also be able to speculate and test assumptions. You then simulate processes that might overcome the gaps and pain points we discussed earlier. In this sense, the VCDM is a planning-support tool. It is not intended to produce a solution. We are not interested in a design solution generated by the tool; we are interested in simulations that stakeholders can examine and follow. This is where scenario techniques become important.

Das Interview wird kurz durch einen Telefonanruf unterbrochen.

Planungsunterstützung, Szenarien und Werkzeugökosystem

I.T.3

Interviewer: When you describe the VCDM as a planning-support tool, who is it intended for? Is it aimed at particular users, such as municipal planners, or at any stakeholder involved in making decisions during the process?

Raoul Bunschoten: It can be used by any stakeholder. For example, I am part of a group called *Zukunft Berlin*. We recently celebrated its twentieth anniversary with the mayor and state secretaries. That setting includes stakeholders at the political level: the people governing Berlin and instructing state-owned housing institutions regarding what kind of housing to build and which materials to use. Politicians are therefore also stakeholders.

I am meeting representatives of the Senate and *Tegel Projekt* concerning a phase of the *Schumacher Quartier*. They have a mandate to build in wood, but implementing that mandate is proving very complicated. We are working on how to move the process forward. The relevant stakeholders can therefore change from one situation to another.

At other times, it is possible to assemble representatives from across the complete value chain. A few years ago, we organised a series of funded workshops that achieved this. We presented the VCDM, although the participants did not directly operate the digital model. Instead, we used analogue games and gamification methods, similar to the techniques used at the chair, to help people begin communicating with one another.

In this sense, the VCDM can be understood as an interface that supports analogue processes of navigation and collaborative planning. That is why I call it a planning-support tool.

Many people imagine that the tool will solve a problem for them or generate substantial financial returns. We have to say: no, it does not make the decisions. Stakeholders still have to decide for themselves. The tool creates values and evidence that can be compared. In German, it is a *Bewertungsinstrument*—an evaluation instrument.

You can create scenarios and then support those scenarios with evidence. We use open-source data and hundreds of data sources. Satellite data, for example, allows us to identify trees across Brandenburg, understand where wood is located, and determine who owns it. The VCDM is therefore an interface with access to datasets, although what we currently have is still a prototype.

The principle is that different facts can be placed alongside one another and fed into a simulation. The VCDM is a family of tools, not one tool. Other tools connect to it. The VCDM acts as a platform, while additional tools are developed for particular parts of the value chain. Further development depends partly on funding. The resulting system

is more complex than it might initially appear and becomes a form of human-machine interactive interface.

An important issue in discussions about digital twins is the need to capture dynamics. The goal is not a still image but a dynamic image. This relates again to Urban Curation, which is concerned with managing dynamic planning situations.

Dynamische Planung und unvollständige Daten

I.T.4

Interviewer: What would be a practical example of a “dynamic image”? Are you referring to real-time data changes, or to something else?

Raoul Bunschoten: Consider a forest. When you see a point cloud, you may assume it is a complete representation of what is there. However, a point cloud does not necessarily capture everything. It may fail to represent trees that have already been cut and are lying on the ground. Those trees might be recorded as dead even though the material remains in good condition. These hybrid situations require interpretation. Pure data do not tell the full story.

Experts are therefore needed throughout the value chain to interpret data and compare their observations. They must be able to return to the information and say, “Let us compare notes.”

A different example is the changing situation in housing and construction regulation. The Bau-Turbo is intended to accelerate building by simplifying certain regulatory processes. The Holzbau-Richtlinie provides guidance for timber construction but is not itself a law. Developments of this kind affect projects that are already under way. This is what I mean by dynamics: the project has to adapt.

Suppose an architect has completed a design and is being paid for that work, but the regulations suddenly change. We are currently dealing with a situation of this kind in the Schumacher Quartier, although I cannot discuss the details. A project may have been designed and planned, and then a regulatory or planning condition changes.

For example, the required dimensions of a laminated beam may be affected by its span. The design may appear precise and resolved, but a new regulatory condition can make the height of the beam problematic. The beam may still be structurally capable of doing the work, but another requirement changes the situation. That is the type of dynamic condition the model must help stakeholders understand.

Interviewer: So the VCDM is not a design tool in the conventional sense. It is more like a collaborative interface that guides and supports planning.

Raoul Bunschoten: That is correct. It helps you plan, but it also helps guide you through the stages of an implementation process.

Baukastensysteme und Skalierung

I.T.5

Interviewer: How does the platform relate to the idea of building kits? At what stage of design do these kits become relevant, who designs them, and how do they connect to the platform?

Raoul Bunschoten: We work with architects as well as industrial companies that manufacture building components. The idea of a building kit emerges from asking where meaningful impact can be achieved.

You can work from the bottom up by developing technologies, creating an intelligent design, applying BIM, or using AI to test combinations. That is one direction. But you can also work from the top down. If the government says that 400,000 housing units are required, you must ask industry whether it can deliver that volume. No single industry can produce the complete volume required by such a strategy.

You therefore turn to organisations such as Fraunhofer and ask how multiple industries might be combined through distributed production. That could enable a transition from business as usual toward bio-technic construction.

This includes both Bauen im Bestand—working with existing buildings—and Neubau, or new construction. We do not treat them as mutually exclusive. There is a strong movement toward working with existing buildings, and your research is connected to that. But the situation is more complicated than simply declaring that no new building should occur. Many people in Berlin need housing, and they need it quickly. It cannot be framed as an either-or choice.

The digital model itself does not possess a political or moral preference. However, the supply chains and datasets for existing buildings and new construction are different. Once you consider goals such as 400,000 units nationally or 220,000 units in Berlin, you have to think about production differently.

The question becomes whether a form of mass production can be created while avoiding the limitations traditionally associated with standardisation. We know mass production from systems such as the Plattenbau, which has been both criticised and successful in different contexts. Advanced industries already mass-produce products such as cars and phones.

Can construction achieve large numbers while applying the agile and ambidextrous methods of Industry 4.0? This does not mean that every unit must be identical. Standard components can be defined digitally and organised into component libraries. Those libraries can include newly manufactured components as well as elements that already exist and can be reused.

Certain typologies may have to be agreed upon, but most housing typologies are not completely different from one another. Many architects can work with a shared set of basic elements while still composing different solutions.

Automation also enables variation. A robot can produce ten housing units with small differences without the difficulty that such variation might create in a conventional repetitive process. With Fraunhofer, we are also examining cobots and the automation of construction. This is where the idea of the building kit becomes useful.

Building kits have a long history. The German term is Baukasten. Their basic purpose in this context is to enable upscaling while retaining adaptability.

Upscaling also connects to broader debates about urban growth. Some people argue against further urban development and suggest that the city is already built. I do not share such a simple opposition. Society is dynamic: needs change, people move, and cities adapt. Some form of growth will continue to occur. Urban growth may also contribute to carbon storage if bio-based materials are used effectively.

I therefore do not regard the growth of cities as inherently negative. I am also involved in work concerning the regeneration of forestry in Indonesia and Thailand. Forestry and urban construction should be understood as parts of the same value chain, not as opposites.

Regulierung, Szenariotechniken und synthetische Daten

I.T.6

Interviewer: How do building regulations enter the digital platform, and how are they connected to the building kits?

Raoul Bunschoten: That is a good and difficult question. At a technical level, the information has to be tagged and introduced into the tool. I am not the technical specialist, so members of the research team would explain the exact method. At a more general level, however, regulatory information has to be entered and interpreted. We sometimes translate this information into very simple controls. The VCDM is an interactive simulation tool that can use sliders, for example. Certain sliders can be linked to the numerical values contained in a regulation. At some point, however, the slider reaches a limit. When the numerical model can go no further, the process returns to analogue negotiation.

The scenario techniques developed over the years through CHORA and at the university are intended to support this transition between model and negotiation. Years

ago, we participated in a major EU call through a project called Citizen City Maker. We worked with two AI companies on the relationship between scenarios created by people and simulations that used numerical values derived from those scenarios. That work was extremely difficult at the time because language models were not yet capable of extracting and processing the required information from scenarios. They are more capable now. Another difficulty was the limited quantity of data that could be derived from each scenario.

We therefore looked at methods used in fields such as medical and cancer research, where artificial or synthetic data are created. We began producing artificial data as a parallel research process several years ago. I find this very exciting, although it goes somewhat beyond the present discussion.

The question is how large language models can generate and work with highly dimensional data. That is connected to the research you are doing. I would be very interested to see what you are producing for Zukunft Bau. It took a long time for your project to receive support, and the funding itself is not especially large, but I consider the project very strong. I still have the project documents and the book. We should take time to examine the work together.

Vom akademischen Prototyp zur Planungsinfrastruktur

I.T.7

Interviewer: My final question is: what would be required for a platform such as the VCDM to move from an academic prototype into everyday planning infrastructure?

Raoul Bunschoten: That is a very good question, and the transition is extremely difficult. At present, we have prototypes. VCDM 2 is highly simplified and remains a raw prototype. Systems of this scale can only remain broad prototypes unless several million euros are available for development. The technology economy in which these systems operate deals in billions.

Nevertheless, we are in contact with several Berlin districts and with organisations such as HOWOGE, the state-owned housing companies, and other institutions responsible for tens of thousands of housing units.

We are particularly active in the issue known in Germany as *Aufstockung*: using existing housing to create opportunities for vertical extensions. Building kits can also be applied to gaps in the urban fabric. Students have developed intelligent projects examining how such gaps can be scanned and addressed at scale.

At the same time, housing associations still have to produce a certain number of units on new sites. New construction remains a real demand, even when it is politically contested. Our claim is that adaptable building kits can be developed for vertical extensions, urban infill, and new sites simultaneously. None of these applications is purely industrial or completely identical.

People in the Netherlands and elsewhere in the European Union are working on related ideas, and we are in contact with several of them. A tool of this kind can be a strong negotiation instrument, but the interface must also be simplified.

We are currently working on two small commissions connected to something developed at the beginning of Bio-Tech 4.0: the Holzbau-Matrix. We designed an initial evaluation matrix for Tegel Projekt, connected to Tegel TXL. We are now beginning to redevelop it for a hybrid application.

This is a much simpler form of interface. Tools used in procurement do not necessarily need to resemble dashboards or contain visible sliders. They may become very simple systems showing what exists where and how different options are scored. At that point, relatively little visible technology remains. The underlying thinking still comes from the VCDM, but the practical interface is reduced to what is useful in a procurement process.

We are also discussing workshops with districts and other organisations. A few months ago, we held a workshop in which members worked through two VCDM sce-

narios. It was interesting to observe how the process functioned. Financial actors were also involved, including representatives connected to Madaster. This raises the question of how a banker or financing institution engages with the VCDM.

We are gradually exploring how these actors can be involved in procurement and planning processes. It is a difficult and slow process. Some people resist the technology and ask why it is necessary. Others misunderstand the system as a machine that automatically generates solutions or as a simple digital twin or mapping tool. The terminology and definitions are still unsettled: people are not always clear about what they are dealing with.

I am therefore increasingly concerned with the professional role required to work across the overall value chain. Throughout my work at the chair, I have asked where the planners are and how planners can be trained to operate creatively. How can urban planning be treated as an artistic practice and as part of the creative industries? The conceptual question is: who actually performs this work? Who has the expertise to speak with an architect, a housing association, and a banker, and to negotiate through regulations and financial decisions until a project can move forward? Many processes are currently blocked because that coordinating expertise and professional role are not sufficiently established.

Berlin is under pressure to build housing very quickly. In that pressure, bio-technic construction and climate objectives can disappear from the discussion, which risks creating another crisis. I am interested in how we can define a professional role that is socially recognised, can be formally commissioned, and can eventually be certified. Developing that role is one of the projects I have set myself in my emeritus work.

Our aim is also to develop a third stage of the VCDM that includes the issues I have described. We are waiting for additional sponsorship and funding, although some resources have already been allocated.

I would encourage you to continue your work because the challenge is enormous. People sometimes say that other organisations, such as Madaster, are already doing the same thing. We have to be careful about treating this field primarily as a competition. The task is too large. At some point, the different initiatives need to meet, cooperate, and connect their work. Keep going, and let us continue the conversation.

Auswertung Tragwerksplanung [Eike Schling]

I.TW

Das Gespräch mit Eike Schling behandelt die Informationen und fachlichen Prüfungen, die für die tragende Weiterverwendung bestehender Bauteile erforderlich sind.

Das Bauteil muss sein Tragwerkswissen behalten

I.TW.1

Schling beschreibt ein praktisches Grundproblem: Spendergebäude und neue Entwurfsaufgaben stehen meist nicht unmittelbar miteinander in Verbindung. Bauteile müssen daher zunächst archiviert werden, bis eine geeignete neue Verwendung entsteht.

Zitat

Zitat: I.TW.1.a:1

Ich glaube, was am realistischsten ist, weil Spendergebäude und Entwurfsgebäude leider oft nicht zusammenhängen [...], ist, dass Gebäude erstmal grundsätzlich gestapelt und archiviert werden müssen, um sie dann wiederzuverwenden. [...] Es muss eigentlich pro Gebäude eine gewisse Logik wie ein Handbuch geben, [...] das der Tragwerksplaner sich erdacht hat, [welche] dann archiviert und digitalisiert werden, sodass wenn jemand ein neues Gebäude baut, er nachschauen kann: Was haben wir denn hier im Baukasten? [...] Das große Problem von der Tragwerksseite ist, dass bei diesem Auseinandernehmen immer nur die geometrischen Dimensionen hinterlegt sind, aber bei Stahlbeton hat das am meisten mit

Zitat**Zitat: I.TW.1.a:2**

der Bewehrung darin zu tun [...] Ich sehe das immer wieder, dass Leute sagen: Okay, jetzt haben wir diese Platte, dann können wir sie ja so wieder einbauen. Aber wenn die abgeschnitten wurde, wo sie gelenkig eingebaut war oder wenn sie vorher eingespannt war, dann hat die völlig andere Bewehrungslagen, die man dann leider nicht mehr weiterverwendet.

Die Aussage geht über eine reine Bauteilarchivierung hinaus. Ein Stahlbetonbauteil ist nicht allein durch seine äußeren Abmessungen beschrieben. Seine weitere Verwendbarkeit hängt auch davon ab, wie es ursprünglich gelagert und bewehrt war und an welcher Stelle es getrennt wurde.

Das angesprochene „Handbuch“ steht damit für die Dokumentation der ursprünglichen Tragwerks- und Zerlegungslogik. Ein digitales ReUse-Werkzeug sollte geometrische Angaben deshalb mit dem konstruktiven Wissen aus dem Spendergebäude verknüpfen.

Bauteile ihrem Potenzial gemäß zuordnen**I.TW.2**

Schling kritisiert eine rein mengenbezogene Bewertung. Dass ein Bauteil vollständig erneut verwendet wird, bedeutet noch nicht, dass es sinnvoll eingesetzt wurde.

Zitat**Zitat: I.TW.2.a**

Es wird immer eine Abwertung geben [...], aber man kann es so bewerten, dass man unterschiedliche Strategien hat und schaut, dass man nicht nur sagt, wie viel Material hat man angewendet, sondern dass man sich ein Bewertungskriterium macht, wie gut das Material im neuen Gebäude ausgenutzt wurde. Wenn man das ganze Material verwendet hat, es aber in Zwei-Meter-Stücke zerschnippelt und ganz kleine Räume damit geschaffen hat, ist das zwar gut, aber man hat das Potenzial nicht voll ausgenutzt. Das müsste in die neue Entwurfsmatrix mit einfließen. Dann hätte man das für ein anderes Gebäude, das unbedingt einen Acht-Meter-Raum braucht, viel schlauer verwenden können. Das gilt ja für alles.

Das Beispiel der langen Platte zeigt ein Zuordnungsproblem: Wird ein leistungsfähiges Bauteil für kurze Anwendungen zerschnitten, geht eine konstruktive Möglichkeit verloren, die an anderer Stelle wertvoller sein könnte.

Für die Entwurfsbewertung reicht es daher nicht aus, nur die verwendete Materialmenge zu erfassen. Ebenso wichtig ist, ob die vorhandene Länge, Spannweite und konstruktive Leistungsfähigkeit eines Bauteils angemessen genutzt und möglichst erhalten werden.

Das eigentliche Hindernis ist häufig die Nachweisbarkeit**I.TW.3**

Schling beschreibt, wie unterschiedlich gut sich die Eigenschaften von Stahl, Holz und Stahlbeton nach dem Ausbau erneut bestimmen lassen.

Zitat**Zitat: I.TW.3.a**

Bei Stahl ist das Gute, das kann ohnehin recycelt werden. Da ist das Problem nicht so brennend, und man kann die Stahlgüte relativ gut wiederherstellen oder messen. [...] Es hängt ganz stark an den Möglichkeiten, diese recycelten Bauteile für den neuen Bau wieder einzuschätzen. Das muss der Ingenieur nachweisen können. Bei Holz wird das schwerer, und bei Stahlbeton ist es besonders schwer. Da muss man ganz viel forschen, wie die Tragfähigkeit überhaupt nachgewiesen werden kann.

Der Engpass liegt nicht allein in der Verfügbarkeit eines Bauteils. Entscheidend ist, ob seine Eigenschaften für die neue Anwendung ausreichend eingeschätzt und fachlich

nachgewiesen werden können. Bei Stahl ist dies nach Schling vergleichsweise gut möglich. Bei Holz und besonders bei Stahlbeton ist die Beurteilung schwieriger. Ein digitales ReUse-Werkzeug sollte daher sichtbar machen, welche Informationen vorhanden sind und wo weiterer Untersuchungs- oder Nachweisbedarf besteht. Die Bewertung der Tragfähigkeit bleibt Aufgabe der Tragwerksplanung.

Der Entwurf soll sich an den vorhandenen Bauteilen orientieren

I.TW.4

Schling geht von der direkten Wiederverwendung einzelner Bauteile zu einer systemischen Betrachtung über. Ein kurzes Element muss nicht dieselbe Funktion übernehmen wie zuvor. Mehrere kleine Teile können durch ihre Anordnung gemeinsam eine größere Tragwirkung erzeugen.

Zitat

Zitat: I.TW.4.a

Wenn wir keine langen Bauteile haben, können wir eine größere Spannweite mit vielen kleinen erreichen. Das Problem der Zerkleinerung muss keine automatische Einschränkung in der Spannweite sein. Es kann helfen, wenn man ihnen eine räumliche Krümmung gibt, um die Tragwirkung wiederherzustellen. Das könnte für gewölbte, hohe Spannweiten von Decken interessant werden. Es gibt auch andere schlaue Ansätze: Sandwich-Decken. Die sichtbaren Flächen sind Neubauteile, aber innerhalb des Sandwichs kann man wunderbar recycelte Sachen verbauen und verstecken. Es muss nicht alles recycelt sein, aber die Füllmaterialien, die für die Tragwirkung wichtig sind, können genutzt werden. [...] Und dann hybride Konstruktionen machen, wo man druckbeanspruchbare Bauteile wie Beton auf die Oberseite legt und zugbeanspruchbare Teile wie Stahl oder Holz auf die Unterseite.

Die räumliche Krümmung, Sandwich-Decken und hybriden Konstruktionen zeigen drei unterschiedliche Wege: Geometrie kann die begrenzte Länge einzelner Teile ausgleichen, wiederverwendete Elemente können innerhalb eines geschichteten Systems eingesetzt werden, und Materialien können entsprechend ihrer Beanspruchbarkeit angeordnet werden.

Wiederverwendung bedeutet damit nicht nur, für jedes Bauteil einen direkten Ersatzplatz zu suchen. Der Entwurf kann sich vielmehr aus den vorhandenen Elementen entwickeln und mehrere Bauteile zu einer neuen Tragwerkskonfiguration zusammenführen.

Standardisierte Systeme statt Einzellösungen

I.TW.5

Schling verbindet technische Machbarkeit mit praktischer Anwendbarkeit. Eine Lösung kann konstruktiv möglich sein und dennoch scheitern, wenn ihre Prüfung zu teuer, zu aufwendig oder nicht akzeptiert ist.

Zitat

Zitat: I.TW.5.a

Man muss sich Bausysteme überlegen, die sich danach relativ leicht nachweisen lassen. Wo ein normales Ingenieurbüro die Möglichkeit hat, das nachzuweisen. Wie sie sich treffen, wird zum Beispiel über eine standardisierte Stahlplatte geregelt, wo man von der gleichen Reibung und Kraftübertragung ausgehen kann. Das hat auch viel mit der Politik zu tun, es muss akzeptiert werden. Wenn der planerische Aufwand und die Kosten zu hoch sind, wird wieder nicht nachhaltig gebaut. Man muss die Hürde senken, so etwas nachweisen zu können. Wie man solche Systeme entwirft, dass keine komplexen digitalen Prozesse mehr notwendig sind [...]

Die standardisierte Stahlplatte steht hier für eine kontrollierte Schnittstelle mit ver-

gleichbaren Bedingungen für Reibung und Kraftübertragung. Solche wiederholbaren Prinzipien können verhindern, dass jede Verbindung in jedem Projekt vollständig neu entwickelt werden muss.

Die Kritik an „komplexen digitalen Prozessen“ richtet sich nicht grundsätzlich gegen digitale Werkzeuge. Gemeint ist vielmehr, dass die entwickelte Lösung später mit üblichen Planungs- und Nachweisverfahren bearbeitbar bleiben sollte. Das digitale Werkzeug kann die Komplexität in der Entwicklung unterstützen; das resultierende Bausystem muss für die praktische Anwendung nachvollziehbar bleiben.

Anpassbare, kontrollierte Anschlüsse

I.TW.6

Schling beschreibt eine konkrete Idee für zugeschnittene Stahlbetonbauteile. Gerade Schnittkanten werden durch Bohrungen und randseitige Stahlplatten zu neuen, definierten Anschlussbereichen.

Zitat

Zitat: I.TW.6.a

Stand heute würde ich sagen: Es gibt gerade Schnittkanten. An allen geraden Schnittkanten würde ich Löcher bohren und Stahlplatten am Rand installieren. Das ist dann eine neue, feste Verbindung im Stahlbau, die ich sofort nachweisen kann. Damit habe ich Bauteile, die anschlussfähig sind, und der Entwerfer muss sich keine Sorgen mehr um das bröselige Beton-Detail machen [...] Print on Demand [...] Man klickt an, welche Verbindung man gerne hätte.

Der Schwerpunkt liegt nicht auf einem Druckverfahren, sondern auf einer Verbindung, die an ein konkretes Bauteil angepasst wird. Das Stahlbetonelement bleibt individuell, erhält an seiner Schnittkante jedoch eine klar definierte Stahlverbindung.

Das Gespräch beschreibt eine mögliche konfigurierbare Anschlusslogik. Das digitale ReUse-Werkzeug soll künftig geeignete Anschlussprinzipien zur Auswahl stellen und die dafür benötigten Angaben benennen. Ob und unter welchen Bedingungen eine solche Verbindung tatsächlich nachweisbar ist, muss technisch geprüft werden.

User Stories und Anforderungsmapping**US**

Der Anhang dokumentiert die Übersetzung der Recherchebefunde einschließlich Plattform- und Projektanalyse, der externen Studie und der ausgewerteten Fachgespräche in aktorsbezogene User Stories. Das anschließende Mapping verbindet diese mit den funktionalen Anforderungen und Systembereichen der digitalen Arbeitsumgebung.

Übersicht**Tabelle: US.a**

Akteursgruppe	Konsolidierte User Stories
Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse	10
Architekt:in	12
Tragwerksplaner:in	6
Energieberater:in	7
Gesamt	35

Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse**US.BB****Baukomponentendaten erfassen****US.BB.1**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich wiederverwendbare Baukomponenten mit relevanten technischen, logistischen und qualitativen Informationen erfassen, damit Planungsteams sie als belastbare Grundlage für Entwurfs- und Entscheidungsprozesse nutzen können.

Baukomponenten zu planungsrelevanten Einheiten bündeln**US.BB.2**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich einzelne Baukomponenten zu sinnvollen Gruppen oder Paketen zusammenfassen, damit Planungsteams mit verwendbaren Mengen und zusammenhängenden Materialbeständen arbeiten können.

Verfügbarkeit transparent machen**US.BB.3**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich zeitliche Verfügbarkeiten von Baukomponenten transparent darstellen, damit Rückbau, Lagerung, Planung und Wiedereinbau besser koordiniert werden können.

Status von Baukomponenten verwalten**US.BB.4**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich den aktuellen Status von Baukomponenten verwalten, damit Planungsteams erkennen können, welche Elemente verfügbar, reserviert, in Prüfung oder nicht mehr nutzbar sind.

Bestandsdaten standardisieren**US.BB.5**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich Informationen aus Gebäudebeständen in einem einheitlichen Datenformat erfassen, damit sie vergleichbar, auswertbar und in weiteren Planungsschritten nutzbar sind.

Kontextinformationen dokumentieren**US.BB.6**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich ergänzende Informationen zum ursprünglichen Einsatz, zur gestalterischen Absicht und zum Nutzungskontext einer Baukomponente dokumentieren, damit Planungsteams deren Wiederverwendung qualifiziert bewerten können.

Baukomponentenhistorie nachvollziehbar machen**US.BB.7**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich die Herkunft und Nutzungsgeschichte einer Baukomponente dokumentieren, damit Planungsteams deren Qualität, Eignung und potenzielle Risiken besser einschätzen können.

Informationslücken sichtbar machen**US.BB.8**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich fehlende oder noch zu prüfende Informationen sichtbar machen, damit offene Nachweise gezielt an zuständige Fachplaner:innen übergeben werden können.

Kostenstruktur transparent darstellen**US.BB.9**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich die relevanten Kostenbestandteile wiederverwendbarer Baukomponenten transparent darstellen, damit Planungsteams wirtschaftliche Auswirkungen realistisch bewerten können.

Zusatzleistungen modular anbieten**US.BB.10**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich projektbezogene Zusatzleistungen modular anbieten, damit Planungsteams je nach Projektphase und Informationsbedarf passende Unterstützungsleistungen auswählen können.

Architekt:in**US.A****Verfügbare Baukomponenten frühzeitig einsehen****US.A.1**

Als Architekt:in möchte ich verfügbare wiederverwendbare Baukomponenten bereits in frühen Planungsphasen einsehen, damit der Entwurf von Beginn an auf realen Materialverfügbarkeiten aufbauen kann.

Mit Baukomponenten entwerfen**US.A.2**

Als Architekt:in möchte ich Baukomponenten anhand relevanter Eigenschaften suchen und filtern, damit ich Entwurfskonzepte mit vorhandenen Elementen entwickeln und prüfen kann.

Baukomponenten für Entwurfsvarianten sichern**US.A.3**

Als Architekt:in möchte ich relevante Baukomponenten temporär für bestimmte Entwurfsvarianten sichern können, damit die Planung auf einer verlässlicheren Materialverfügbarkeit basiert.

Entwurfsvarianten vergleichen**US.A.4**

Als Architekt:in möchte ich unterschiedliche Entwurfsvarianten vergleichen, damit gestalterische, technische, ökologische, wirtschaftliche und organisatorische Auswirkungen fundiert bewertet werden können.

Baukomponenten digital in den Entwurf integrieren**US.A.5**

Als Architekt:in möchte ich wiederverwendbare Baukomponenten als strukturierte digitale Planungsobjekte übernehmen, damit sie direkt in Entwurfs- und Modellierungsprozesse eingebunden werden können.

Entwurfsrelevante Risiken erkennen**US.A.6**

Als Architekt:in möchte ich entwurfsrelevante Risiken und fehlende Informationen zu Baukomponenten erkennen, damit ich deren Eignung als Planungsgrundlage realistisch einschätzen kann.

Änderungen an geplanten Baukomponenten nachvollziehen**US.A.7**

Als Architekt:in möchte ich über relevante Änderungen an eingeplanten Baukomponenten informiert werden, damit ich Entwurf, Termine und Abstimmungen rechtzeitig anpassen kann.

Gestalterische Eigenschaften berücksichtigen**US.A.8**

Als Architekt:in möchte ich ästhetische und materielle Eigenschaften wiederverwendbarer Baukomponenten gezielt berücksichtigen, damit Wiederverwendung als bewusster Bestandteil des Entwurfs eingesetzt werden kann.

Aufgaben zur Wiederverwendung phasenbezogen steuern**US.A.9**

Als Architekt:in möchte ich Aufgaben und Fristen zur Wiederverwendung phasenbezogen steuern, damit Prüfungen und Dokumentationen rechtzeitig erfolgen.

Risiken systematisch bewerten**US.A.10**

Als Architekt:in möchte ich die Risiken geplanter Baukomponenten übersichtlich sehen, damit ich ihre Auswirkungen auf Entwurf, Kosten, Termine und Umsetzbarkeit bewerten kann.

Baukomponenten flexibel filtern**US.A.11**

Als Architekt:in möchte ich Baukomponenten über frei kombinierbare Kriterien filtern, damit ich geeignete Elemente gezielt für unterschiedliche Entwurfsanforderungen auswählen kann.

Wiederverwendungsprozesse den Planungsphasen zuordnen**US.A.12**

Als Architekt:in möchte ich den Status des Wiederverwendungsprozesses über die Planungsphasen hinweg nachvollziehen, damit Übergänge und Entscheidungen transparent bleiben.

Tragwerksplaner:in**US.T****Tragwerksrelevante Baukomponenten identifizieren****US.T.1**

Als Tragwerksplaner:in möchte ich wiederverwendbare Baukomponenten anhand strukturell relevanter Eigenschaften suchen und filtern, damit ich geeignete Elemente für tragende Anwendungen schnell identifizieren kann.

Fehlende Tragwerksinformationen erkennen**US.T.2**

Als Tragwerksplaner:in möchte ich fehlende oder unvollständige Tragwerksinformationen erkennen, damit notwendige Prüfungen, Annahmen und Nachweise definiert werden können.

Frühes fachliches Feedback geben**US.T.3**

Als Tragwerksplaner:in möchte ich frühzeitig Rückmeldungen zu vorgeschlagenen Anordnungen von Baukomponenten geben, damit tragwerksrelevante Fragen vor zentralen Entwurfsentscheidungen geklärt werden können.

Konstruktive Lösungsprinzipien dokumentieren**US.T.4**

Als Tragwerksplaner:in möchte ich mögliche konstruktive Lösungs- und Anschlussprinzipien dokumentieren, damit wiederverwendbare Baukomponenten realistisch in die weitere Planung integriert werden können.

Tragwerksvarianten vergleichen**US.T.5**

Als Tragwerksplaner:in möchte ich unterschiedliche Tragwerksvarianten vergleichen, damit technische, wirtschaftliche, ökologische und gestalterische Auswirkungen fundiert gegeneinander abgewogen werden können.

Nachweisfähige Informationen exportieren**US.T.6**

Als Tragwerksplaner:in möchte ich relevante Berechnungen, Annahmen, Prüfergebnisse und Entscheidungen standardisiert exportieren, damit wiederverwendbare Baukomponenten in Genehmigungs-, Ausschreibungs- und Ausführungsprozesse überführt werden können.

Energieberater:in**US.E****Frühe Umweltwirkung abschätzen****US.E.1**

Als Energieberater:in möchte ich relevante Material-, Herkunfts- und Logistikinformationen zu wiederverwendbaren Baukomponenten erhalten, damit ökologische Auswirkungen bereits in frühen Planungsphasen abgeschätzt werden können.

Wiederverwendbare Baukomponenten in Bewertungen integrieren**US.E.2**

Als Energieberater:in möchte ich wiederverwendbare Baukomponenten mit bewertungsrelevanten Kennwerten verknüpfen, damit unterschiedliche Material- und Konstruktionsvarianten vergleichbar analysiert werden können.

Ökologische Wirkung von Varianten vergleichen**US.E.3**

Als Energieberater:in möchte ich die ökologische Wirkung verschiedener Entwurfsvarianten vergleichen, damit Planungsteams die Auswirkungen von Materialentscheidungen nachvollziehen können.

Varianten energetisch prüfen**US.E.4**

Als Energieberater:in möchte ich Varianten mit relevanten Modellinformationen verknüpfen, damit deren energetische Auswirkungen ohne unverhältnismäßigen Modellierungsaufwand geprüft werden können.

Grenzwerte und Zielwerte prüfen**US.E.5**

Als Energieberater:in möchte ich Projekte mit relevanten ökologischen und energetischen Ziel- oder Grenzwerten vergleichen, damit Wiederverwendungsentscheidungen messbar bewertet werden können.

Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen**US.E.6**

Als Energieberater:in möchte ich erkennen, wann wiederverwendbare Baukomponenten durch ergänzende Maßnahmen verbessert werden sollten, damit zirkuläre und energetische Anforderungen gemeinsam erfüllt werden können.

Bewertungsergebnisse exportieren**US.E.7**

Als Energieberater:in möchte ich relevante Kennwerte, Diagramme und Bewertungsergebnisse exportieren, damit Auftraggeber:innen, Planungsteams und Behörden die Entscheidungsgrundlagen nachvollziehen können.

Systemarchitektur für das Anforderungsmapping**US.SA**

Die Systemstruktur wird aus den konsolidierten User Stories abgeleitet. Die wiederkehrenden Anforderungen verweisen auf zwei Hauptbereiche: die Einspeiseplattform

mit dem Bauteilportal und das Entwurfswerkzeug mit den Teilbereichen Katalog, Entwurf und Konfigurator. **Tabelle US.SA.a** dient als Leselogik für das anschließende Anforderungsmapping.

Systemarchitektur			Tabelle: US.SA.a
Hauptbereich	Teilbereich	Hauptfunktion	Einordnung
Einspeiseplattform	Bauteilportal	Datenbereitstellung	Bündelt Anforderungen zur Erfassung, Qualifizierung und Bereitstellung von Baukomponentendaten.
Entwurfswerkzeug	Tool [Katalog]	Komponentenauswahl	Bündelt Anforderungen zur Sichtbarkeit, Suche, Filterung, Vergleichbarkeit und fachlichen Einschätzung von Baukomponenten.
Entwurfswerkzeug	Tool [Entwurf]	Entwurfsbearbeitung	Bündelt Anforderungen zur Verwendung, Kombination, Bewertung und Dokumentation von Baukomponenten im Entwurf.
Entwurfswerkzeug	Tool [Konfigurator]	Projektbezogene Abstimmung	Bündelt Anforderungen zur Abstimmung mit Bauteilbörsen, insbesondere zu Verfügbarkeit, Reservierung, Bestellung und Zusatzleistungen.

Anforderungsmapping der User Stories

US.AM

Das Mapping ordnet die User Stories den funktionalen Anforderungsclustern und Systembereichen zu.

Anforderungsmapping			Tabelle: US.AM.a
ID	Funktionaler Anforderungscluster	Zuordnung	Zugeordnete User Stories
REQ-01	Baukomponentendaten erfassen und standardisieren	Einspeiseplattform [Bauteilportal]	US.BB.1, US.BB.5
REQ-02	Baukomponentengruppen darstellen und auswählbar machen	Entwurfswerkzeug [Katalog]	US.BB.2
REQ-03	Status-, Verfügbarkeits- und Nachweisdaten pflegen	Einspeiseplattform [Bauteilportal]	US.BB.3, US.BB.4, US.BB.8
REQ-04	Kontext, Herkunft und Baukomponentenhistorie dokumentieren	Einspeiseplattform [Bauteilportal]	US.BB.6, US.BB.7
REQ-05	Kosteninformationen bereitstellen	Einspeiseplattform [Bauteilportal]	US.BB.9
REQ-06	Baukomponenten suchen, filtern und auswählen	Entwurfswerkzeug [Katalog]	US.A.1, US.A.2, US.A.11, US.T.1
REQ-07	Risiken, fehlende Fachinformationen und Eignung anzeigen	Entwurfswerkzeug [Katalog]	US.A.6, US.T.2
REQ-08	Gestalterische und materielle Eigenschaften bewerten	Entwurfswerkzeug [Katalog]	US.A.8
REQ-09	Ökologische, energetische und leistungsbezogene Kennwerte bereitstellen	Entwurfswerkzeug [Katalog]	US.E.1, US.E.2
REQ-10	Digitale Baukomponenten in den Entwurf überführen	Entwurfswerkzeug [Katalog]	US.A.5
REQ-11	Baukomponenten reservieren, anfragen und servicebezogen konfigurieren	Entwurfswerkzeug [Konfigurator]	US.A.3, US.BB.10
REQ-12	Entwurfs- und Tragwerksvarianten entwickeln und vergleichen	Entwurfswerkzeug [Entwurf]	US.A.4, US.T.5
REQ-13	Ökologische und energetische Variantenbewertung unterstützen	Entwurfswerkzeug [Entwurf]	US.E.3, US.E.4, US.E.5, US.E.6

Anforderungsmapping

Tabelle: US.AM.a

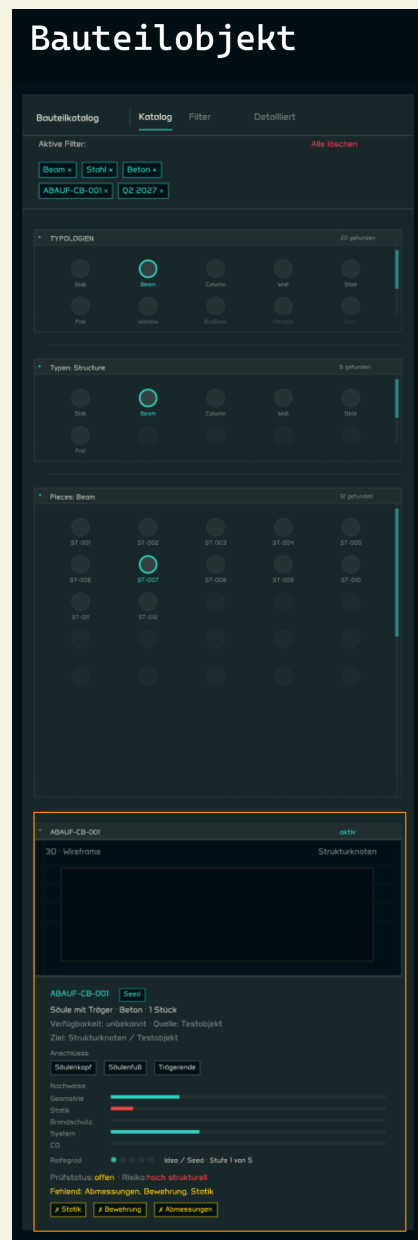
ID	Funktionaler Anforderungscluster	Zuordnung	Zugeordnete User Stories
REQ-14	Konstruktive Integration und fachliches Feedback unterstützen	Entwurfswerkzeug (Entwurf)	US.T.3, US.T.4
REQ-15	Änderungen und Risiken geplanter Baukomponenten nachvollziehen	Entwurfswerkzeug (Entwurf)	US.A.7, US.A.10
REQ-16	Aufgaben und Entscheidungen den Planungsphasen zuordnen	Entwurfswerkzeug (Entwurf)	US.A.9, US.A.12
REQ-17	Dokumentation, Berichte und exportierbare Nachweise erzeugen	Entwurfswerkzeug (Entwurf)	US.T.6, US.E.7

Entwicklungsstände des Bauteilkatalogs

BK

Der Anhang dokumentiert den im Berichtszeitraum erreichten Entwicklungsstand der Oberfläche und Navigation des Bauteilkatalogs. Die Screenshots zeigen Zwischenstände und keinen abgeschlossenen Funktionsumfang.

Bauteilobjekt



Die Katalognavigation führt von der Typologienübersicht über die Typen einer Struktur bis zu den einzelnen Bauteilen (Pieces). Das aktive Bauteilobjekt ABAUF-CB-001 zeigt Anschlüsse, den Nachweisstatus je Fachbereich (Geometrie, Statik, Brandschutz, System, CO₂) sowie den Reifegrad.

Filteransicht

Filteransicht

Bauteilkatalog
Katalog
Filter panel
Detail panel

Aktiv:
Decke
Träger
Stahlbeton
6-8 m
Q2 2027
Alle löschen

8.1 Typologie

☐ Platte mit Stütze
☐ Decke mit Träger

☒ Decke
☐ Träger

☐ Wand
☐ Fenster

☐ Tür
☐ Rahmen

☐ Treppe
☐ Fundament

Materialfamilie
 Stahlbeton
 Stahl
 Holz
 Mischmaterial
 Glas

Bauteilfamilie und Generatorklogik

8.2 Geometrie

Länge
6.00 — 8.00 m

Breite

Höhe

Dicke

Spannweite

Raster 3.00 m
 Raster 7.20 m
 Öffnung vorhanden
 Sondermaß

Länge 6.00-8.00 m · Raster 7.20 m · Spannweite

8.3 Funktion im Entwurf

☐ Tragend
☐ Sek. tragend

☐ Gebäudehülle
☐ Innenausbau

☐ Raumtrennung
☐ Öffnung

☐ Oberfläche
☐ Ästhetik

Zielrolle im Entwurf — unabhängig von der früheren Nutzung

8.7 Verfügbarkeit

☐ Sofort verfügbar
☐ Ab Datum

☒ Im Rückbau
☐ Eingelagert

☐ Reserviert
☐ Unbekannt

Verfügbar Q2 2027 · Im Rückbau · Spandergelände Basel · 3Ser-Serie · gleiche Quelle

Reifegrad

Idee
 Entwurfsfähig
 Prüfbaufähig
 Bauausführung

Stufe 2 von 5 · entwurfsfähig · 3 Nachweise offen

8.8 Risiko / Nachweise

☐ Statik offen
☐ Brandschutz offen

☐ U-Wert offen
☒ Datenvertrauen niedrig

☐ Nur visuell geprüft

Niedrig
 Mittel
 Hoch
 Blockierend

Unsichere Objekte markieren — nicht ausblenden

Tragwerk

☐ Primär tragend
☒ Spannrichtung bekannt

☐ Sekundär tragend
☐ Statikprüfung nötig

Spannrichtung dokumentiert · HCS-720 · CBS-1 offen

42 Treffer
 Zurücksetzen
 Anwenden

Bauteilkatalog
Katalog
Filter panel
Detail panel

Aktiv:
Decke
Träger
Stahlbeton
6-8 m
Q2 2027
Alle löschen

8.1 Typologie

☐ Platte mit Stütze
☐ Decke mit Träger

☒ Decke
☐ Träger

☐ Wand
☐ Fenster

☐ Tür
☐ Rahmen

☐ Treppe
☐ Fundament

Materialfamilie
 Stahlbeton
 Stahl
 Holz
 Mischmaterial
 Glas

Bauteilfamilie und Generatorklogik

8.2 Geometrie

Länge
6.00 — 8.00 m

Breite

Höhe

Dicke

Spannweite

Raster 3.00 m
 Raster 7.20 m
 Öffnung vorhanden
 Sondermaß

Länge 6.00-8.00 m · Raster 7.20 m · Spannweite

8.3 Funktion im Entwurf

☐ Tragend
☐ Sek. tragend

☐ Gebäudehülle
☐ Innenausbau

☐ Raumtrennung
☐ Öffnung

☐ Oberfläche
☐ Ästhetik

Zielrolle im Entwurf — unabhängig von der früheren Nutzung

8.7 Verfügbarkeit

☐ Sofort verfügbar
☐ Ab Datum

☒ Im Rückbau
☐ Eingelagert

☐ Reserviert
☐ Unbekannt

Verfügbar Q2 2027 · Im Rückbau · Spandergelände Basel · 3Ser-Serie · gleiche Quelle

Reifegrad

Idee
 Entwurfsfähig
 Prüfbaufähig
 Bauausführung

Stufe 2 von 5 · entwurfsfähig · 3 Nachweise offen

8.8 Risiko / Nachweise

☐ Statik offen
☐ Brandschutz offen

☐ U-Wert offen
☒ Datenvertrauen niedrig

☐ Nur visuell geprüft

Niedrig
 Mittel
 Hoch
 Blockierend

Unsichere Objekte markieren — nicht ausblenden

Tragwerk

☐ Primär tragend
☒ Spannrichtung bekannt

☐ Sekundär tragend
☐ Statikprüfung nötig

Spannrichtung dokumentiert · HCS-720 · CBS-1 offen

42 Treffer
 Zurücksetzen
 Anwenden

Das Filter-Panel gliedert Filterkriterien nach Typologie, Materialfamilie, Geometrie, Funktion im Entwurf, Verfügbarkeit, Reifegrad sowie Risiko und Nachweise. Aktive Filter werden als Chips oberhalb der Kriteriengruppen zusammengefasst.

Bauteilkarte

Bauteilkatalog Katalog Filter panel Detail panel

Aktiv: **Beam** **Stahl** **ST-002** **Q2 2027** Alle löschen

- Structure 30
 - Slab 18
 - 18 Hollow-Core Slabs 18
 - HC-001 HC-002 HC-003 HC-004 HC-005
 - HC-006 HC-007 HC-008 HC-009 HC-010
 - HC-011 HC-012 HC-013 HC-014 HC-015
 - HC-016 HC-017 HC-018
 - Beam 12
 - 12 Stahlträger, I-Profil geschätzt 12
 - ST-001 **ST-002** ST-003 ST-004 ST-005
 - ST-006 ST-007 ST-008 ST-009 ST-010
 - ST-011 ST-012
- Envelope 24
 - Window 24
 - 24 Holzfenster, Doppelverglasung 24
 - WD-001 WD-002 WD-003 WD-004 WD-005
 - WD-006 WD-007 WD-008 WD-009 WD-010
 - WD-011 WD-012 WD-013 WD-014 WD-015
 - WD-016 WD-017 WD-018
- Interior 80
 - Interior Door 80
 - 80 Innentüren, gleiche Serie 80
 - ID-001 ID-002 ID-003 ID-004 ID-005

141 Pieces · 5 Typen · Beam-ST-002 aktiv

Bauteilkatalog Katalog Filter Detailliert

Aktive Filter: **Beam** **Stahl** **Beton** **ABAUF-CB-001** **Q2 2027** Alle löschen

TYPLOGIEN 20 gefunden

Typen: Structure 8 gefunden

Pieces: Beam 12 gefunden

ABAUF-CB-001 **aktiv**

3D - Wireframe Strukturnoten

ABAUF-CB-001 **Seed**

Säule mit Träger · Beton · 1 Stück

Verfügbarkeit: unbekannt · Quelle: Testobjekt

Ziel: Strukturnoten / Testobjekt

Anschlüsse

Säulenkopf Säulenfuß Trägerende

Nachweise

Geometrie

Statik

Brandschutz

System

CO

Reifegrad Idee / Seed Stufe 1 von 5

Prüfstatus: **offen** Risiko: **hoch** strukturell

Fehlend: **Abmessungen, Bewehrung, Statik**

X Statik **X** Bewehrung **X** Abmessungen

Der hierarchische Katalogbaum gliedert die Bauteile nach Systemebene und Typ. Die Bauteilkarte am unteren Rand bündelt Geometrie, Anschlüsse und Nachweise des ausgewählten Bauteils. Die englischen Ebenenbezeichnungen Structure, Envelope und Interior bleiben als Bezeichnungen der Benutzeroberfläche erhalten und werden beim ersten Auftreten kurz erläutert.

Verzeichnisse

V

Verzeichnis der Anhänge

Schlüssel	Titel	Seite
P	Projekte	17
H	Hürden der Wiederverwendung	47
BB	Bauteilbörsen	48
TZ	Typologische Zuordnung und Wiederverwendungsrollen	62
EM	Eingangsmodell für Vorbemessung und Ökobilanz	67
SB	Sekundärbefunde BaselCircular/Cirkla	76
SK	Systemkarte Skalierung der Wiederverwendung	77
NM	Nachweismatrix dokumentierter Plattformfunktionen	81
IR	Integrationsreife der Wiederverwendungsplattformen	84
I	Interviews	86
US	User Stories und Anforderungsmapping	101
BK	Entwicklungsstände des Bauteilkatalogs	107
V	Verzeichnisse	110

Glossar

Begriff	Verwendung im Bericht	Seiten
Baukomponente	Physisches Bauteil oder zusammengehörige Gruppe von Bauteilen, die im Entwurf als eine Einheit betrachtet und wiederverwendet wird, etwa eine Stütze, eine Decke oder ein Rahmenelement.	1
Entwurfsrolle	Funktion, die eine Baukomponente in einem neuen Entwurf übernehmen soll. Sie kann von der ursprünglichen Verwendung abweichen, etwa wenn ein Träger als Stütze eingesetzt wird.	5
Bestandsquelle	Ort oder Kanal, aus dem wiederverwendbare Baukomponenten stammen, etwa eine Bauteilbörse, ein Rückbauinventar oder eine direkte Bestandsaufnahme vor Ort.	1
Bauteilbörse	Organisation, Lager oder digitaler Angebotskanal, über den wiederverwendbare Baukomponenten dokumentiert, vermittelt oder verkauft werden.	1
Qualifizierung	Schrittweise Erfassung, Prüfung und nachvollziehbare Ergänzung von Bauteilinformationen, bis sie für Entwurf und Bewertung nutzbar sind.	7
Typologiefamilie	Ordnung von Baukomponenten nach ihrer geometrisch-konstruktiven Grundform: lineare und flächige Elemente, Knoten- und Übergangselemente sowie Rahmen- und Systemelemente.	5
Nachweiszustände	Kennzeichnung, wie belastbar eine einzelne Angabe ist: vorhanden, abgeleitet, angenommen oder noch offen.	5
Leistungsbewertung	Einschätzung ausgewählter Eigenschaften oder Auswirkungen einer Entwurfsvariante auf Grundlage der verfügbaren Informationen, etwa zu Energie oder Tragwerk.	9
Vorbewertung	Frühe, vereinfachte Leistungsbewertung, die im Entwurf der Orientierung dient und keine vollständige fachliche Prüfung ersetzt.	2

Glossar

Begriff	Verwendung im Bericht	Seiten
Bauteilobjekt	Digitales Modell einer Baukomponente, das Geometrie und zugehörige fachliche Angaben in einer gemeinsamen Struktur bündelt.	7
Generator	Automatisches Verfahren, das aus erfassten Bauteilangaben ein digitales Bauteilobjekt mit den benötigten geometrischen Darstellungen erzeugt.	7
Einspeiseplattform	Digitaler Eingangsbereich der Plattform aus Bauteilportal und Wizard, in dem Bestandsdaten erfasst, übernommen und aufbereitet werden.	7
Entwurfswerkzeug	Digitaler Arbeitsbereich aus Bauteilkatalog, Entwurfsumgebung und Konfigurator zur Auswahl, Kombination und Bewertung von Baukomponenten.	7
Bauteilportal	Weboberfläche zur manuellen Erfassung, Übernahme und Qualifizierung von Bestandsdaten als Grundlage für digitale Bauteilobjekte.	7
Wizard	Benutzeroberfläche für einen geleiteten Abfrageprozess, mit der unvollständige oder unstrukturierte Bauteildaten Schritt für Schritt erfasst und ergänzt werden.	8
Bauteilkatalog	Übersichts- und Suchbereich des Entwurfswerkzeugs, in dem verfügbare Baukomponenten und ihre Angaben gefunden und ausgewählt werden.	7
Entwurfsumgebung	Arbeitsbereich des Entwurfswerkzeugs, in dem Baukomponenten räumlich angeordnet, kombiniert und zu Entwurfsvarianten weiterentwickelt werden.	7
Konfigurator	Austauschbereich des Entwurfswerkzeugs für den Kontakt mit Bauteilbörsen, etwa für Anfragen, Reservierungen, Statusänderungen und projektspezifische Angaben.	7
semio	Quelloffenes Software-Toolkit zur Beschreibung, Verknüpfung und räumlichen Anordnung digitaler Baukomponenten; technische Grundlage des Entwurfswerkzeugs.	9
Human-Interface-Design	Gestaltung der Bedienoberflächen und Interaktionsabläufe zwischen Nutzenden und der digitalen Arbeitsumgebung.	9
User-Experience	Wahrnehmung und Einbindung der digitalen Arbeitsumgebung in den tatsächlichen Arbeitsablauf der Nutzenden.	11
Entwurfsgrammatik	Regelwerk des Projekts dafür, wie Entwurfsvarianten gebildet, verändert und auf Zulässigkeit geprüft werden.	10
Test-Case	Realer oder realitätsnaher Anwendungsfall, an dem die digitale Werkzeugkette schrittweise entwickelt und geprüft wird.	9

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung	Seiten
AP	Arbeitspaket -- Klar abgegrenzter Teilbereich des Projekts mit eigenen Zielen und Aufgaben.	2, 7, 8, 10, 12
API	Application Programming Interface -- Festgelegte Programmierschnittstelle, über die zwei Computerprogramme Daten austauschen.	11, 13
KI	Künstliche Intelligenz -- Oberbegriff für Computerprogramme, die Aufgaben lösen, für die normalerweise menschliches Denken nötig ist.	1, 8, 10, 11, 13, 15
LLM	Large-Language-Model -- Mit sehr großen Textmengen trainiertes Computerprogramm, das Texte verstehen, beantworten und formulieren kann.	1, 10, 13
HID	Human Interface Design -- Gestaltung, wie Menschen ein Computerprogramm bedienen und mit ihm interagieren.	13
REST	Representational State Transfer -- Verbreitetes technisches Verfahren, mit dem Computerprogramme über das Internet standardisiert Daten austauschen.	8, 11, 13
NGS	Nachhaltige Gebäudesysteme -- Am Projekt beteiligte Abteilung der Leibniz Universität Hannover.	11, 12, 13, 14, 16
KET	Konstruktives Entwerfen und Tragwerksplanung -- Am Projekt beteiligte Abteilung der Universität der Künste Berlin.	11, 12, 13, 14, 16
BBSR	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung -- Bundesbehörde, die dieses Forschungsvorhaben fördert.	1

- [1] A. Jansen B.V. Hergebruikte bouwmaterialen in woningproject Boschgaard. URL: <https://www.ajansenvb.com/projecten/hergebruikte-bouwmaterialen-in-woningproject-boschgaard/> [besucht am 31.07.2026] [siehe S. 20].
- [2] Sarah Ackermann u. a. ReUse in der Bauindustrie stärken. Studie zur aktuellen Entwicklung der Wiederverwendung in der Bauindustrie und zum Potenzial ihrer Skalierung. Basel: BaselCircular; Cirkla, 2025 [siehe S. 5, 76].
- [3] Adokin. Grande Halle de Colombelles — Réemploi de matériaux. URL: <https://adokin.eu/fr/2020/07/grande-halle-de-colombelles-fr/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 24].
- [4] AgwA. 1718_VERBIEST. URL: https://www.agwa.be/en/projects/1718_verbiest/201/ [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 30].
- [5] Arch20. Alliander HQ — RAU Architects. URL: <https://www.arch20.com/alliander-hq-rau-architects/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 28].
- [6] ArchDaily. Alliander HQ. URL: <https://www.archdaily.com/777783/alliander-hq-rau-architects> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 28].
- [7] ArchDaily. gjG House. URL: <https://www.archdaily.com/951845/gjg-house-blaf-architecten> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 34].
- [8] ArchDaily. Saxum Vineyard Equipment Barn. URL: <https://www.archdaily.com/932817/saxum-vineyard-equipment-barn-clayton-and-little> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 42].
- [9] Archipel Sion Ressourcerie. Archipel Sion Ressourcerie. URL: <https://archipelsion.ch/ressourcerie/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [10] Articonnex. Articonnex. URL: <https://articonnex.com/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].

- [11] Backacia. **Backacia**. URL: <https://backacia.com/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].
- [12] BatiTerre. **BatiTerre**. URL: <https://www.batiterre.be/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 52].
- [13] BatRecup. **BatRecup**. URL: <https://www.batrecup.com/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].
- [14] BauKarussell. **BauKarussell**. URL: <https://katalog.baukarussell.at/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 57].
- [15] Baumatpool.ch. **Baumatpool.ch**. URL: <https://www.baumatpool.ch/de/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 49].
- [16] BauNetz. **Bestandsverpflanzungen in München**. URL: https://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen_Bestandsverpflanzungen_in_Muenchen_539293.html [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 42].
- [17] Baunetzwissen. **Plattenpalast**. URL: <https://www.baunetzwissen.de/beton/objekte/sonderbauten/plattenpalast-in-berlin-841145> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 38].
- [18] Bauteilbörse Bremen. **Bauteilbörse Bremen**. URL: <https://www.bauteilboerse-bremen.de/start> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [19] Bauteilladen Winterthur. **Bauteilladen Winterthur**. URL: <https://bauteilladen.ch/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [20] bauteilnetz Deutschland. **bauteilnetz Deutschland**. URL: <http://www.bauteilnetz.de/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 56].
- [21] Bauteilvermittlung Zürichsee-Oberland. **Bauteilvermittlung Zürichsee-Oberland**. URL: <https://www.btvz.ch/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 56].
- [22] Bauteilverwertung Köppel & Klein. **Bauteilverwertung Köppel & Klein**. URL: <https://bauteilverwertung.ch/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 56].
- [23] Bioregional. **BedZED**. URL: <https://www.bioregional.com/projects-and-services/case-studies/bedzed-the-uks-first-large-scale-eco-village> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 33].
- [24] Brussels Architecture Prize. **ESP KARREVELD**. URL: <https://brusselsarchitectureprize.be/en/project/esp-karreveld/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 30].
- [25] Jan Brütting, Gennaro Senatore und Corentin Fivet. "Form follows availability – Designing structures through reuse". In: **Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures** 60.4 [2019], S. 257–265. DOI: [10.20898/j.iass.2019.202.033](https://doi.org/10.20898/j.iass.2019.202.033) [siehe S. 4].
- [26] Building Spares Market. **Building Spares Market**. URL: <https://buildingsparesmarket.co.uk/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 49].
- [27] buildingSMART Benelux. **Urban Mining: Decommissioning to Reuse [D2R]**. 2024. URL: <https://ucm.buildingsmart.org/en/use-cases/3333/en> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 4].
- [28] bureau SLA. **People's Pavilion**. URL: <https://bureauSLA.nl/projects/people-s-pavilion/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 26].
- [29] Bâticycle. **Bâticycle**. URL: <https://baticycle.fr/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].

- [30] cepezed. The Green House. URL: <https://www.cepezed.com/projects/the-green-house/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 23].
- [31] Circulair Centrum Nederland. Where Circular Centre Nederland stands. URL: <https://ccn.nl/over-ccn/waar-staat-ccn/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 38].
- [32] Cirkla. Anleitung Swiss-Inv. Inventar von wiederverwendbaren Materialien vor dem Abriss oder der Renovierung, Version 1.0, sowie Datenstruktur Swiss-Inv_2024. 2024. URL: <https://www.cirkla.ch/de/publications-outils/swiss-inv/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 3].
- [33] City of Boulder. Fire Station 3 earns national awards. URL: <https://boulder.colorado.gov/news/city-boulder-fire-rescue-station-3-earns-national-gold-and-health-wellness-awards> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 41].
- [34] City of Boulder. New Fire Station 3. URL: <https://boulder.colorado.gov/projects/new-fire-station-3> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 41].
- [35] Cityförster. Recyclinghaus Hannover. URL: https://www.cityfoerster.net/projects/recyclinghaus_hanover-218-2.html [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 25].
- [36] Concular Shop. Concular Shop. URL: <https://concular.shop/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [37] CONIX RDBM Architects. Multi. URL: <https://www.conixrdbm.com/project/multi/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 34].
- [38] Construction21. Institut de Botanique ULg. URL: <https://www.construction21.org/belgique/case-studies/h/institute-of-botany-of-uliege-building-b22-en.html> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 37].
- [39] Construction21. Résilience — The Farm of Possibilities. URL: <https://www.construction21.org/france/case-studies/h/resilience-the-farm-of-possibilities-en.html> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 41].
- [40] Cornermat. Cornermat. URL: <https://www.cornermat.be/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [41] Council of the European Union. Europa Building. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/contact/address/council-buildings/europa-building/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 35].
- [42] Cycle Up. Cycle Up. URL: <https://www.cycle-up.fr> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 56].
- [43] Cycle Zéro. Cycle Zéro. URL: <https://cyclezero.fr/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].
- [44] Catherine De Wolf u. a. "D5 digital circular workflow: five digital steps towards matchmaking for material reuse in construction". In: *npj Materials Sustainability* 2 [2024], S. 36. DOI: [10.1038/s44296-024-00034-8](https://doi.org/10.1038/s44296-024-00034-8) [siehe S. 4].
- [45] Danielle Densley Tingley, Simone Cooper und Jonathan Cullen. "Understanding and overcoming the barriers to structural steel reuse, a UK perspective". In: *Journal of Cleaner Production* 148 [2017], S. 642-652. DOI: [10.1016/j.jclepro.2017.02.006](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.006) [siehe S. 3].
- [46] DIN. DIN EN 15804:2022-03 - Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte; Deutsche Fassung EN 15804:2012+A2:2019 + AC:2021. 2022. DOI: [10.31030/3294005](https://doi.org/10.31030/3294005) [siehe S. 9].

- [47] dRMM. Reclaimed timber at Hastings Pier. URL: <https://drmmstudio.com/insight/reclaimed-timber-at-hastings-pier/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 37].
- [48] Encore Heureux. Pavillon Circulaire. URL: <https://encoreheureux.org/fr/projets/pavillon-circulaire> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 27].
- [49] Enviromate. Enviromate. URL: <https://www.enviromate.co.uk/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 49].
- [50] Environmental assessment of structural component reuse case studies. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622048090> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 42].
- [51] EPFL. Atlas of Reused Concrete. URL: <https://concrete-reuse.epfl.ch/list?view=list> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 31, 35, 36, 39].
- [52] EPFL. RE:CRETE. URL: <https://www.epfl.ch/schools/enac/recrete/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 42].
- [53] FCRBE. Grande Halle de Colombelles. URL: https://vb.nweurope.eu/media/21155/fcrbe_cashallecolombelle_final18oct2023_en.pdf [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 24].
- [54] Hildegund Figl und Oliver Kusche. ÖKOBAUDAT-Handbuch. Technisch/formale Informationen und Regeln zur ÖKOBAUDAT-Datenbank, Version 2.1. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung [BBSR], 2023. URL: https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/2023-11-20_OEBD-Handbuch_v2.1_Red_2023-12-18.pdf [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 9].
- [55] FutureBuilt. Kristian Augusts gate 13. URL: <https://www.futurebuilt.no/forbildeprosjekter/kristian-augusts-gate-13-oslo> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 18].
- [56] Gebruiktebouwmaterialen. Gebruiktebouwmaterialen. URL: <https://gebruiktebouwmaterialen.com/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].
- [57] Gemeente Maassluis. Montessori construction start. URL: <https://www.maassluis.nl/eerste-paal-geslagen-voor-nieuwe-montessorischool-maassluis> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 38].
- [58] Genbyg. Genbyg. URL: <https://www.genbyg.dk> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [59] Christoph Gengnagel und Christoph Henschel. Handbuch zur Wiederverwendung von Stahlbetonelementen aus dem Rückbau von Gebäuden. Forschungsprojekt Abbau/Aufbau, Universität der Künste Berlin, 2023. URL: <https://abbauaufbau.de/project/leitfaden-fuer-muster-bauablauf> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 1].
- [60] Christoph Gengnagel und Christoph Henschel. Abbau Aufbau: Entwicklung eines Cradle-to-Cradle-Prozesses für Ortbetonelemente. 61/2024. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung [BBSR], 2024. DOI: [10.58007/b0ct-bp37](https://doi.org/10.58007/b0ct-bp37) [siehe S. 1].
- [61] GGZ@WORK Laden 2 Bauteile Zug. GGZ@WORK Laden 2 Bauteile Zug. URL: <https://ggzatwork.ch/gaeste/laden2/laden-2-bauteile> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [62] Globechain. Globechain. URL: <https://globechain.com/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 49].
- [63] gmp. Christ Pavilion. URL: <https://www.gmp.de/en/projects/415/christ-pavilion-expo-2000> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 44].

- [64] Grand Huit. Ferme du Rail. URL: <https://grandhuit.eu/projet/ferme-du-rail/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 21].
- [65] Grosvenor. Holbein Gardens salvaged steel. URL: <https://www.grosvenor.com/news-insights/some-of-uk%E2%80%99s-first-salvaged-steelwork-reused-in-holbein-gardens-retrofit> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 27].
- [66] Gruner ReUse. Gruner ReUse. URL: <https://www.gruner-reuse.ch/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 57].
- [67] HawkinsBrown. 55 Great Suffolk Street. URL: <https://www.hawkinsbrown.com/projects/55-great-suffolk-street/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 44].
- [68] Christoph Henschel. "Abbau/Aufbau". Masterarbeit. Universität der Künste Berlin, 2020. URL: <https://abbauaufbau.de/project/masterarbeit-2020> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 10].
- [69] Hiroshi Nakamura & NAP. Kamikatsu Zero Waste Center. URL: <https://www.nakam.info/en/works/kamikatsu0/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 37].
- [70] in situ. K.118 / Kopfbau Halle 118. URL: <https://www.insitu.ch/projekte/196-k118-kopfbau-halle-118> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 17].
- [71] in situ. Werkhof 29. URL: <https://insitu.ch/projekte/351-werkhof-29-aufstockung-grubenstrasse> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 28].
- [72] InformationsZentrum Beton. Plattenpalast in Berlin. URL: <https://www.beton.org/betonbau/architektur/objektdatenbank/objekt-details/plattenpalast-in-berlin/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 38].
- [73] INNAX. Emergis opent eerste circulaire zorgkliniek van Nederland. URL: <https://www.innax.nl/kennisbank/toekomstvast-bouwen/emergis> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 32].
- [74] Insert. Insert. URL: <https://www.insert.nl/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].
- [75] La Ressourcerie Fribourg. La Ressourcerie Fribourg. URL: <https://www.la-ressourcerie.ch/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [76] Landsec. Timber Square. URL: <https://www.landsec.com/en/media-insights/press-releases/landsec-leases-54-percent-of-timber-square-to-bp> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 33].
- [77] Leiden Bio Science Park. Circularity / BioPartner 5. URL: <https://leidenbioscienceparkprojects.nl/en/sustainability/circulariteit> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 22].
- [78] Lendager. Resource Rows. URL: <https://lendager.com/project/resource-rows/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 34].
- [79] Lendager. The Swan. URL: <https://lendager.com/project/the-swan/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 32].
- [80] Lendager. TRÆ. URL: <https://lendager.com/project/trae/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 21].
- [81] Lendager. Upcycle Studios. URL: <https://lendager.com/project/upcycle-studios/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 17].
- [82] Material Index. Material Index. URL: <https://material-index.co.uk/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 49].
- [83] Materialenbank Leuven. Materialenbank Leuven. URL: <https://ateliercirculer.be/materialenbank/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 56].

- [84] Materialrest24. Materialrest24. URL: <https://materialrest24.de/en> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].
- [85] Matériuum. Matériuum. URL: <https://materium.ch/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [86] New London Architecture. Brent Cross Town Electrical Substation. URL: <https://nla.london/projects/brent-cross-town-electrical-substation> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 33].
- [87] noAarchitecten. Lo-Reninge Town Hall. URL: <https://divisare.com/projects/391079-noaarchitecten-filip-dujardin-046-town-hall-lo-reninge> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 40].
- [88] Opalis. Lycée Michel Lucius. URL: <https://opalis.eu/en/projects/conversion-two-wings-lycee-michel-lucius> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 20].
- [89] Opalis. Maison DnA. URL: <https://opalis.eu/fr/projets/maison-dna-blaf-architecten> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 43].
- [90] Opalis. Maison Vignette. URL: <https://opalis.eu/fr/projets/maison-vignette> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 29].
- [91] Project : Architecture. Big Dig House. URL: <https://projectarchitecture.com/big-dig-house/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 19].
- [92] R-place. R-place. URL: <https://r-place.fr/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].
- [93] RAEDIFICARE. RAEDIFICARE. URL: <https://raedificare.com/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 57].
- [94] Kambiz Rakhshan u.a. "Components reuse in the building sector — A systematic review". In: Waste Management & Research 38.4 (2020), S. 347-370. DOI: [10.1177/0734242X20910463](https://doi.org/10.1177/0734242X20910463) [siehe S. 80].
- [95] ReCreate. Härmälänranta mini-pilot. URL: <https://recreate-project.eu/2025/02/13/first-elements-reclaimed-by-the-finnish-cluster-reused-in-a-real-life-mini-pilot/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 39].
- [96] ReCreate. Lokomotion mini-pilot. URL: <https://recreate-project.eu/2026/02/24/second-reuse-mini-pilot-successful-in-finland/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 40].
- [97] REFAIR Bordeaux. REFAIR Bordeaux. URL: <https://refair-bm.fr/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 57].
- [98] ReSource. ReSource. URL: <https://www.resourcehub.nl/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].
- [99] Restado. Restado. URL: <https://restado.de/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].
- [100] re:store. re:store. URL: <https://www.restore.or.at/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [101] REUZI. REUZI. URL: <https://reuzi.ch/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 49].
- [102] Rotor. Chiro d'Itterbeek. URL: <https://rotordb.org/en/projects/sanitary-block-itterbeek-chiro> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 30].
- [103] Rotor. Recypark Anderlecht. URL: <https://rotordb.org/en/projects/recypark-anderlecht> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 41].

- [104] Rotor. Reuse of blue limestone at MULTI. URL: <https://rotordb.org/en/news/reuse-blue-limestone-multi> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 34].
- [105] Rotor. Zinneke / FEDER Masui4ever. URL: <https://rotordb.org/en/projects/zinneke-feder-masui4ever> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 19].
- [106] RotorDC. RotorDC. URL: <https://rotordc.com/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [107] Réempro. Réempro. URL: <https://www.reempro.com/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].
- [108] Ueli Saluz u.a. semio. Version r25.07-1. 10. Aug. 2025. DOI: [10.5281/zenodo.8419156](https://doi.org/10.5281/zenodo.8419156). URL: <https://github.com/usalu/semio> [besucht am 04.08.2026] [siehe S. 9, 15, 16].
- [109] SalvoWEB. SalvoWEB. URL: <https://www.salvoweb.com/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 49].
- [110] Salza. Salza. URL: <https://salza.ch> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 49].
- [111] Maria Sivers und Corentin Fivet. "Reuse Market Dynamics: Unlocking Building-Component Reuse in European Construction". In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1554 [2025], S. 012019. DOI: [10.1088/1755-1315/1554/1/012019](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1554/1/012019) [siehe S. 3].
- [112] Maria Sivers, Martin Fröhlich und Corentin Fivet. "Circular economy digital market solutions for reuse in the European construction sector". In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1078 [2022], S. 012121. DOI: [10.1088/1755-1315/1078/1/012121](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1078/1/012121) [siehe S. 80].
- [113] Skop Marketplace. Skop Marketplace. URL: <https://marketplace.skop.app/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 48].
- [114] SOCOTEC. Résilience / La Ferme des Possibles. URL: <https://www.socotec.com/media/client-projects/reused-materials-novaedia> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 41].
- [115] Stadt Zürich. Kindergarten Mööslistrasse. URL: <https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/portfolio/bauten-anlagen/schulbauten/kindergarten-moeoeslistrasse.html> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 25].
- [116] Stadt Zürich. Recyclingzentrum Juch-Areal. URL: <https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/projekte-und-ausschreibungen/hochbauvorhaben/planung-ausfuehrung/recyclingzentrum-juch-areal.html> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 31].
- [117] Stiftung Chance BauTeile. Stiftung Chance BauTeile. URL: <https://www.chance.ch/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 56].
- [118] SUPERLOCAL. Expogebouw. URL: <https://www.superlocal.eu/sce-en/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 43].
- [119] Superuse Studios. Villa Welpeloo. URL: <https://www.superuse-studios.com/projectplus/villa-welpeloo/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 22].
- [120] Superuse Studios. Woongroep Boschgaard. URL: <https://www.superuse-studios.com/projectplus/woongroep-boschgaard/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 20].
- [121] Surplus Materials. Surplus Materials. URL: <https://surplusbuildingsupplies.co.uk/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 49].
- [122] Sustainability Yard. Sustainability Yard. URL: <https://sustainabilityyard.com/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 49].

- [123] TBC.London. **Steel Saved**. URL: <https://tbc.london/c/news/steelsaved.php> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 44].
- [124] Thoravej 29. **Sustainability**. URL: <https://www.thoravej29.dk/en/sustainability> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 24].
- [125] UCL Circular Economy Lab. **CascadeUp**. URL: <https://www.ucl.ac.uk/circular-economy-lab/research/reusing-wood-demolition-mass-timber-products> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 36].
- [126] UKGBC. **Timber Square — Case Study**. URL: <https://ukgbc.org/resources/timber-square/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 33].
- [127] University of Brighton. **Brighton Waste House**. URL: <https://www.brighton.ac.uk/research/research-news/feature/brighton-waste-house.aspx> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 23].
- [128] useagain. **useagain**. URL: <https://www.useagain.ch/de/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 49].
- [129] V+. **Folklore Museum**. URL: <https://www.vplus.org/folklore-museum> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 43].
- [130] wiederverwendung.ch. **wiederverwendung.ch**. URL: <https://www.wiederverwendung.ch> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [131] wiederverwerkle. **wiederverwerkle**. URL: <https://www.wiederverwerkle.ch/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 53].
- [132] World-Architects. **The Railway Farm**. URL: <https://world-architects.com/en/grand-huit-paris/project/the-railway-farm> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 21].
- [133] World Architecture Community. **EU headquarters façade of reclaimed oak windows**. URL: https://worldarchitecture.org/articles/cgmcc/eu_headquarters_facade_is_made_of_harmonised_patchwork_of_oak_windows_and_crystal_like_glazing.html [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 35].
- [134] YIT. **Melkinlaituri elementary school and daycare centre**. URL: <https://www.yit.fi/en/projects/melkinlaituri-elementary-school-and-daycare-centre-helsinki> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 40].
- [135] Zirkular. **ELYS Kultur- & Gewerbehaus**. URL: <https://zirkular.net/en/project/culture-commercial-center-elys/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 26].
- [136] ZRS Architekten. **CRCLR House**. URL: <https://www.zrs.berlin/en/project/crclr-house-2/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 29].
- [137] Zukunft Bau. **Adaptive Reuse ELYS — Lysbüchelareal**. URL: <https://www.zukunft-bau.at/en/project/sport-culture/adaptive-reuse-elys-cultural-and-commercial-building-lysbuchelareal> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 26].